

PRE103 Production Technology · ภาคการศึกษาที่ 1/2569

ทบทวนกลางภาค

Sheet Metal Forming และ Welding Technology

จัดทำโดย ชานู วิภาพันธุ์

นักศึกษาคณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรียบเรียงจากสไลด์ประกอบการสอนและข้อสอบเก่าของรายวิชา ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ติดต่อ chanu.wipa@mail.kmutt.ac.th

Sheet Metal Forming การขึ้นรูปโลหะแผ่น

บทนี้ไล่ตั้งแต่ว่าโลหะแผ่นคืออะไร ตัดยังงัย พับยังงัย ไปจนถึงการคำนวณที่ออกสอบทุกปี คือ ความยาวแผ่นก่อนพับ (True size) ระยะ Clearance แรงตัด และแรงพับ ถ้าเวลาน้อยให้อ่านหัวข้อ 4 ถึง 6 ก่อน เพราะเป็นข้อคำนวณ 20 ถึง 25 คะแนน แล้วค่อยกลับมาอ่านหัวข้อ 3 กับ 9 ซึ่งเป็นข้อดูรูปบอกชื่อกระบวนการอีก 25 คะแนน

1. โลหะแผ่นคืออะไร ทำไมต้องเรียน

Sheet Metal Forming

เป็นกระบวนการขึ้นรูปแผ่นโลหะ (Sheet Steel) 0.4 ถึง 6 มิลลิเมตร จากแผ่นให้ได้รูปร่างและ/หรือชิ้นงานตามต้องการ เช่น กระบวนการพับขึ้นรูป (Bend) กล้องใส่จดหมาย การม้วนหรือตัดขึ้นรูป (Rolling) ทรงกระบอกของถังภาชนะรับแรงดัน กระบวนการ Spinning ทรงกระบอกของถังภาชนะรับแรงดัน กระบวนการ Draw กระบวนการ Stretching เป็นต้น โดยหลักการทำให้วัสดุเปลี่ยนรูป (Plastic deformation) อาศัยหลักการเขียนแบบวิธีดังกล่าวประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ระบบท่อระบายอากาศ รางระบายน้ำ เป็นต้น

ในการเขียนแบบสิ่งผลิตด้านการขึ้นรูปโลหะแผ่น ผู้ออกแบบต้องพิจารณาดังนี้

- ▶ ชนิดและความหนาของวัสดุ เช่น Steel, Al, Galvanized steel, สังกะสี เป็นต้น
- ▶ รัศมีในการพับ ม้วนหรือตัดที่ตำแหน่งดังกล่าว เพื่อป้องกันการเสียหาย ผิวด้านในรับแรงกด ด้านนอกรับแรงดึง
- ▶ ในการคำนวณใช้ค่า K-factor, N.A. bend allowance
- ▶ ในการเขียนแบบต้องบอกมิติขั้นสุดท้าย โดยกำหนดสามารถกำหนดขนาดของชิ้นงานลงในแม่แบบ (2D Flat Pattern/Template/Development) จากการวัดภายนอก หรือภายในชิ้นงานเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และต้องหาขนาดจริง (T.S.) และความยาวจริง (T.L.)
- ▶ ในการพับและการตัดขึ้นรูป มีค่าสมบัติของวัสดุคือ Spring Back ซึ่งขึ้นกับชนิดของวัสดุ
- ▶ ความสามารถในการขึ้นรูป (Formability)

ภาพรวมกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น (สไลด์ 3)

Sheet metal forming คือการเอาแผ่นโลหะแบบ ๆ หนาประมาณ 0.4 ถึง 6 mm มาทำให้เปลี่ยนรูปไปเป็นชิ้นงานที่ต้องการ เช่น พับเป็นกล่องจดหมาย ม้วนเป็นถังทรงกระบอก ปีมลิกเป็นกระป๋อง หลักการคือดัดโลหะให้เลยช่วงยืดหยุ่น (elastic) เข้าไปในช่วงพลาสติก (plastic deformation) โลหะจึงคงรูปใหม่ไว้ได้หลังปล่อยแรง

เวลาเขียนแบบสิ่งผลิตงานโลหะแผ่น ผู้ออกแบบต้องคิดเรื่องเหล่านี้ (สไลด์ 3)

- ชนิดและความหนาของวัสดุ เช่น Steel, Al, Galvanized steel, สังกะสี
- รัศมีพับหรือม้วน ถ้าแคบเกินไปผิวด้านนอกซึ่งรับแรงดึงจะแตก ผิวด้านในรับแรงกด
- ค่าที่ใช้คำนวณความยาวแผ่นคลี่ คือ K-factor, แกนสะเทิน (N.A., neutral axis) และ bend allowance
- ในแบบต้องบอกขนาดสุดท้าย โดยเลือกวัดขนาดจากผิวนอกหรือผิวในอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แล้วหาขนาดจริง (T.S., true size) กับความยาวจริง (T.L., true length) สำหรับแผ่นคลี่
- Springback หรือการดุ้งกลับหลังพับ ขึ้นกับชนิดวัสดุ
- ความสามารถในการขึ้นรูป (Formability)

ข้อได้เปรียบของชิ้นส่วนโลหะแผ่น (ออกสอบทุกปี)

ออกสอบ

ข้อสอบถาม "จงบอกข้อได้เปรียบของกระบวนการ Sheet metal forming ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ" มาแล้วทุกปี (2562, 2563, 2567) ตอบตามสไลด์ 6 ได้เลย

1. High strength ความแข็งแรงสูง เพราะผ่านการรีดและการขึ้นรูปเย็นทำให้แข็งขึ้น (strain hardening)
2. Good dimensional accuracy ขนาดแม่นยำ
3. Good surface finish ผิวสวย ไม่ต้องตกแต่งเพิ่มมาก
4. Relatively low cost ต้นทุนค่อนข้างต่ำ
5. For large quantities, economical mass production operations are available ถ้าผลิตจำนวนมาก มีกระบวนการผลิตจำนวนมากที่คุ้มค่า เช่น ใช้ progressive die

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (สไลด์ 5) คือ รถยนต์และรถบรรทุก เครื่องบิน ตู้รถไฟ เครื่องจักรกลการเกษตรและก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ท่อลม รางน้ำ

2. วัสดุโลหะแผ่น

2.1 สมบัติของเหล็กที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูป

สไลด์ 4 ให้สมบัติของเหล็ก (Steel) ไว้ 5 ข้อ

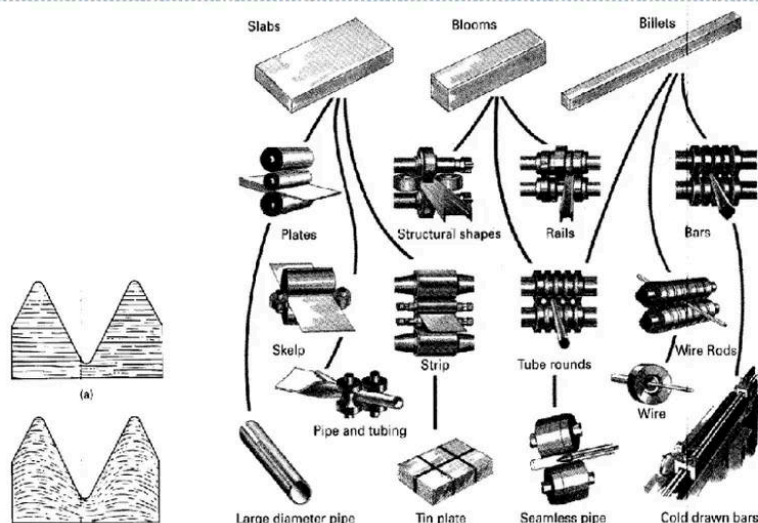
1. Ductility ความเหนียว ยืดเปลี่ยนรูปได้มากก่อนขาด จึงรีด ดึง หรือตีขึ้นรูปได้
2. Hardness ความแข็ง ต้านทานแรงกด แรงอัด และรอยขีดข่วน
3. Anisotropic material สมบัติไม่เท่ากันทุกทิศ ทิศตามแนวรีดกับขวางแนวรีดให้ผลต่างกัน เวลาพับขวางแนวรีดจึงแตกยากกว่าพับตามแนวรีด
4. Spring back การเด่งกลับ (ดูหัวข้อ 5.2)
5. True stress & strain ความเค้นและความเครียดจริงของวัสดุ ใช้อธิบายพฤติกรรมช่วงพลาสติก

2.2 แบ่งเหล็กตามปริมาณคาร์บอน

ชนิด	คาร์บอน (% โดยน้ำหนัก)
Low carbon steel (เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, เหล็กกล้าละมุน mild steel)	0.01 ถึง 0.3
Medium carbon steel	0.3 ถึง 0.6
High carbon steel	0.6 ถึง 2
Cast iron (เหล็กหล่อ)	มากกว่า 2 ถึงประมาณ 4

งานโลหะแผ่นส่วนใหญ่ใช้เหล็กคาร์บอนต่ำ เพราะเหนียวและพับง่าย SS400 ที่เจอช้ข้อสอบใช้ก็เป็นเหล็กโครงสร้างคาร์บอนต่ำตามมาตรฐาน JIS (ความต้านแรงดึง 400 ถึง 510 N/mm²)

กระบวนการผลิต วัสดุเหล็กรูปพรรณ



เส้นทางการผลิตเหล็กรูปพรรณจาก Slab, Bloom, Billet (สไลด์ 26)

2.3 วัสดุที่นิยมใช้ (สไลด์ 28 ถึง 29)

วัสดุ	จุดเด่น	ข้อเสีย/ใช้ทำอะไร
Black iron sheet (เหล็กแผ่นดำ)	ถูก ขึ้นรูปง่าย	ขึ้นสนิมเร็ว ต้องทาสี
Galvanized iron (เหล็กชุบสังกะสี, สังกะสี)	สังกะสีเคลือบกันสนิม	ทอลม ราน้ำ หลังคา (งาน Job sheet ใช้สังกะสีหนา 0.4 mm)
Stainless steel	ผสมนิกเกิลและโครเมียม ทนการกัดกร่อน	ราคาสูง แข็ง พับยากกว่า
Tin plate (เหล็กเคลือบดีบุก)	ผิวเงา ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร	กระป๋องอาหาร
Copper ทองแดง	อ่อน ดัดง่าย นำความร้อนดี	ท่อน้ำร้อน งานหลังคา
Aluminium	ใช้ในรูปโลหะผสม อัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง ขึ้นรูปง่าย	ชิ้นส่วนที่ต้องเบา

2.4 ความหนาแผ่นและเครื่องมือวัด

ความหนาโลหะแผ่นนิยมเรียกเป็นเบอร์ gauge เบอร์ยิ่งมาก แผ่นยิ่งบาง

SWG (No.)	16	17	18	19	20	22	24	27	30
ความหนา (mm)	1.62	1.42	1.22	1.02	0.91	0.71	0.56	0.42	0.37

ออกสอบ

"เครื่องมือวัดความหนาแผ่นโลหะ ได้แก่ และ" ตอบ Standard Wire Gauge (SWG) และ US Standard Thickness Gauge ซึ่งเป็นแผ่นวัดที่มีร่องเบอร์ต่าง ๆ ใช้สอดวัดขอบแผ่น

3. เครื่องมือ เครื่องจักร และการถ่ายแบบ

Sheet metal equipments and tools

- ▶ เครื่องมือวัด
- ▶ เครื่องมือตัด
- ▶ เครื่องมือในการถ่ายแบบ
- ▶ เครื่องมือในการขึ้นรูปโลหะแผ่น
- ▶ เครื่องจักรสำหรับการขึ้นรูปโลหะแผ่น



US Thickness Gage

เหมาะสมกับงานหนาไม่เกิน 1 mm



เครื่องมือวัด ตัด และขึ้นรูปงานโลหะแผ่น (สไลด์ 39)

แนะนำการถ่ายแบบด้วยเหล็กขีด

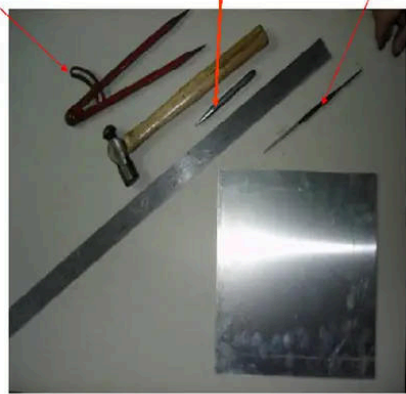
และการถ่ายแบบและเขียนวงกลม



Wing Divider

Prick punch

Scriber



เครื่องมือถ่ายแบบ Wing divider, Prick punch, Scriber, ค้อน (สไลด์ 40)

การถ่ายแบบ (layout) คือการลอกลายแผ่นคลี่จากกระดาษลงบนแผ่นโลหะ

- เส้นตรง ใช้เหล็กขีด (Scriber) ลากตามบรรทัดเหล็กหรือฉาก (Try square)
- เส้นโค้งและวงกลม ใช้วงเวียน Wing divider
- Prick punch (เหล็กนำศูนย์) ตอกจุดศูนย์กลางวงกลม และจุดตำแหน่งสำคัญ ให้ขางเวียนวางได้ไม่ลื่น

ออกสอบ

"เครื่องมือในการลอกลายหรือถ่ายแบบลงบนวัสดุ กรณีสั้นโค้งได้แก่ ..., ... กรณีสั้นตรงได้แก่ ..., ..." ตอบ เส้นโค้ง Wing divider และ Prick punch ส่วนเส้นตรง Scribe และบรรทัดเหล็ก (หรือฉาก)



เครื่องจักรในงานโลหะแผ่น (สไลด์ 41)

เครื่องจักรที่เจอในโรงงานฝึก (สไลด์ 41) ได้แก่ Power curve shears (เครื่องตัดโค้ง), Hand brake M/C (เครื่องพับมือ), Bick iron, Funnel iron, Timmins anvil (ทั้งสำหรับขึ้นรูปด้วยค้อน) และ Slip-roll forming M/C (เครื่องม้วนสามลูกกลิ้ง)

4. การตัด (Cutting)

การจำแนกของกระบวนการโลหะแผ่น

มี 3 Major ดังนี้

1. **Cutting** (มี Shearing, Blanking, Punching)
 - Shearing to separate large sheets; or cut part perimeters or make holes in sheets เช่น กระบวน
 - การตัดเฉือน กระบวนการผลิต Washer เป็นต้น
2. **Bending** (Vee-bending, Edge bending)
 - Straining sheet around a straight axis เช่น กระบวนการม้วน
 - ตัดขึ้นรูปทรงกระบอก
 - การพับดัดขึ้นงาน
3. **Drawing**
 - Forming of sheet into convex or concave shapes

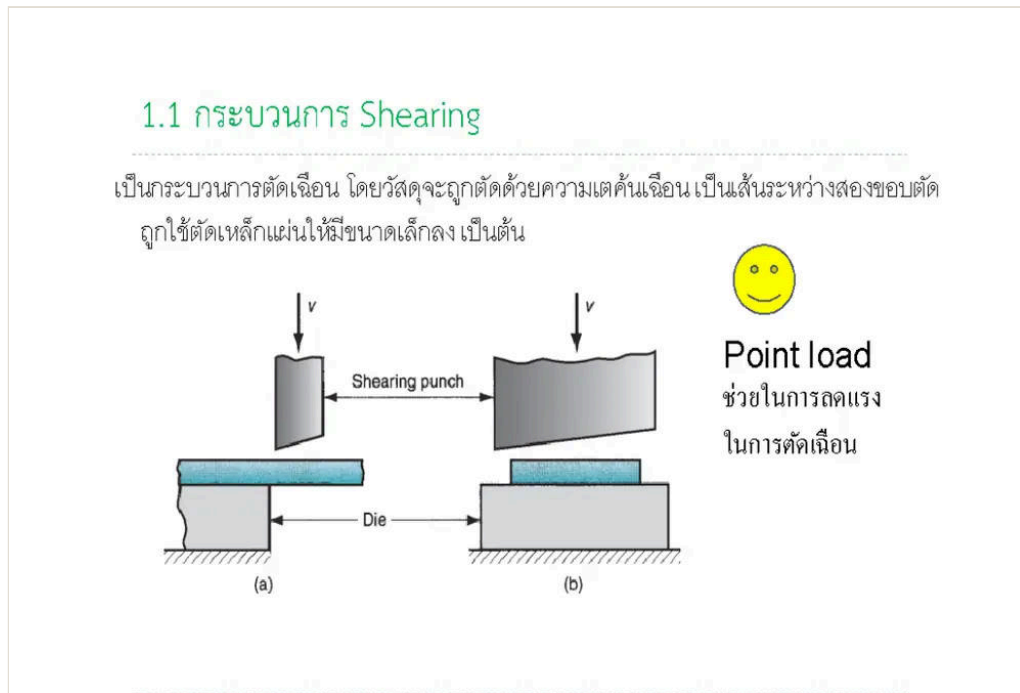
การจำแนกกระบวนการโลหะแผ่น 3 กลุ่ม (สไลด์ 7)

กระบวนการโลหะแผ่นแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่

1. Cutting ตัดแยก ได้แก่ Shearing, Blanking, Punching
2. Bending พับหรือดัดรอบแกนตรง ได้แก่ V-bending, Edge bending, Roll bending
3. Drawing ขึ้นรูปเป็นทรงเว้าหรือนูน เช่น กระจับปี่น้ำดื่ม

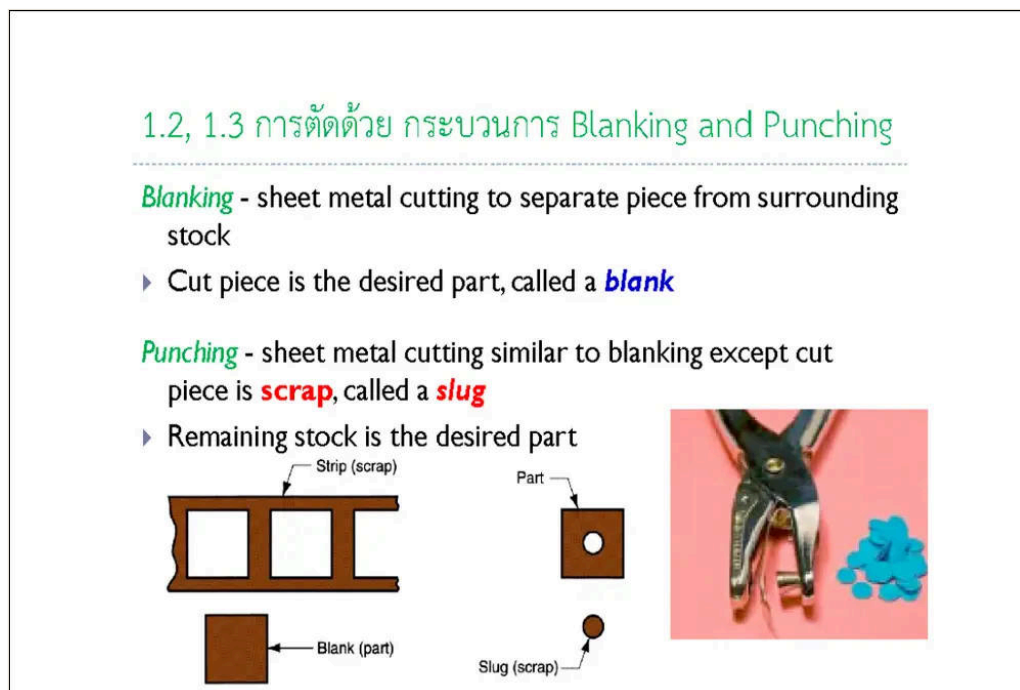
4.1 Shearing การตัดเฉือน

Shearing คือการตัดด้วยใบมีดสองคมที่เลื่อนผ่านกัน โลหะระหว่างคมถูกความเค้นเฉือนจนขาด ใช้ตัดแผ่นใหญ่ให้เล็กลงเป็นแนวตรง ใบมีดที่เอียง (ก้ามปู rake) จะตัดทีละน้อยเหมือนกรรไกร แรงสูงสุดจึงต่ำกว่าใบมีดตรงที่ตัดทั้งแนวพร้อมกัน สไลด์เรียกว่า point load ช่วยลดแรงตัด



Shearing ใบมีดตรงกับใบมีดเอียง (สไลด์ 8)

4.2 Blanking กับ Punching ต่างกันตรงไหน



Blanking กับ Punching (สไลด์ 9)

สองกระบวนการนี้ใช้ punch กับ die เหมือนกัน ต่างกันที่ "เก็บชิ้นไหน"

	Blanking	Punching (Piercing)
ชิ้นที่ตัดหลุดออกมา	เป็นชิ้นงาน เรียก blank	เป็นเศษ เรียก slug
แผ่นที่เหลือ	เป็นเศษ (scrap, strip)	เป็นชิ้นงาน

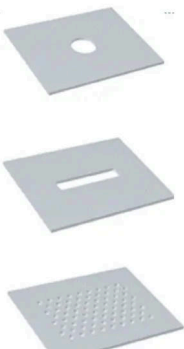
เทคนิคจำ

จำง่าย ๆ ว่า Blank = ชิ้นที่หลุดคือของดี ส่วน Punch = เจาะรูทิ้ง ของดีคือแผ่นที่มีรู ที่ข้อสอบรูป 2.1 ถามว่า A เรียกว่าอะไร ให้ดูว่า A ชี้ไปที่ชิ้นที่ไม่ได้ใช้ จึงตอบ scrap (หรือ slug ถ้าเป็นชิ้นกลมที่หลุดจากการเจาะ)

4.3 Punching operations ย่อย (ดูรูปแล้วบอกชื่อ)

Punching Operation

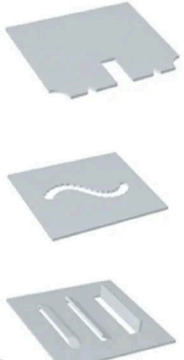
- Piercing - The typical punching operation, in which a cylindrical punch pierces a hole into the sheet.
- Slotting - A punching operation that forms rectangular holes in the sheet. Sometimes described as piercing despite the different shape.
- Perforating - Punching a close arrangement of a large number of holes in a single operation.



Piercing, Slotting, Perforating (สไลด์ 10)

Punching Operation (ต่อ)

- Notching - Punching the edge of a sheet, forming a notch in the shape of a portion of the punch.
- Nibbling - Punching a series of small overlapping slits or holes along a path to cutout a larger contoured shape. This eliminates the need for a custom punch and die but will require secondary operations to improve the accuracy and finish of the feature.
- Lancing - Creating a partial cut in the sheet, so that no material is removed. The material is left attached to be bent and form a shape, such as a tab, vent, or louver.



Notching, Nibbling, Lancing (สไลด์ 11)

Punching Operation (ต่อ)

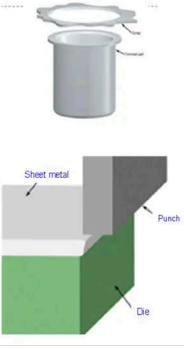
- Slitting - Cutting straight lines in the sheet. No scrap material is produced.
- Parting - Separating a part from the remaining sheet, by punching away the material between parts.
- Cutoff - Separating a part from the remaining sheet, without producing any scrap. The punch will produce a cut line that may be straight, angled, or curved.



Slitting, Parting, Cutoff (สไลด์ 12)

Punching Operation (ต่อ)

- Trimming - Punching away excess material from the perimeter of a part, such as trimming the flange from a drawn cup.
- Shaving - Shearing away minimal material from the edges of a feature or part, using a small die clearance. Used to improve accuracy or finish. Tolerances of ±0.001 inches are possible.

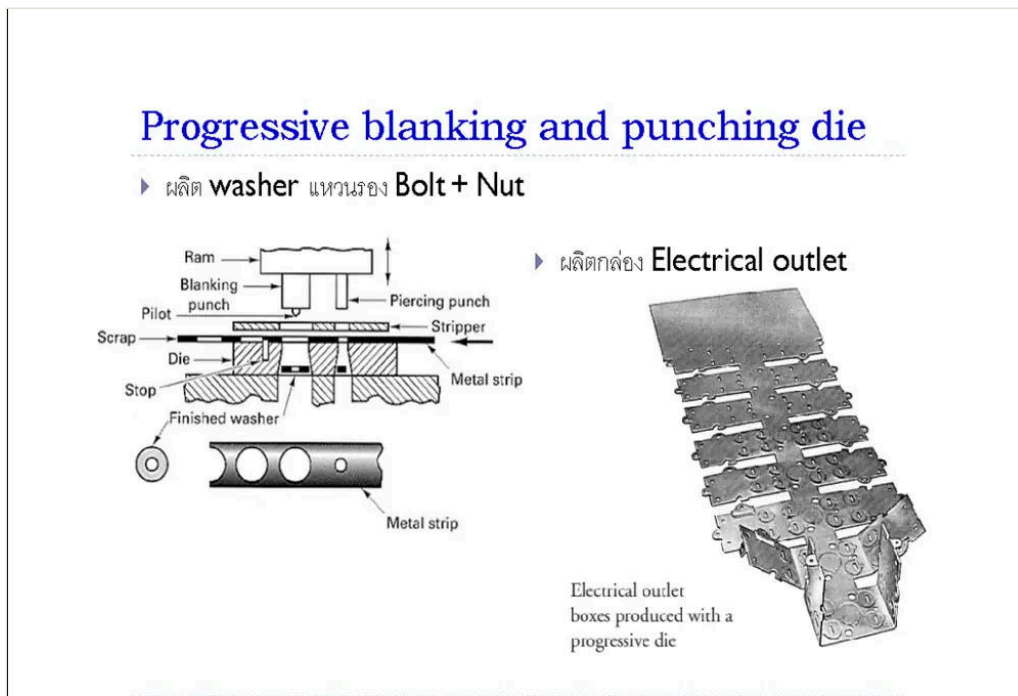


Trimming, Shaving (สไลด์ 13)

ชื่อ	ทำอะไร	สังเกตจากรูป
Piercing	เจาะรูกลมด้วย punch ทรงระบอก	รูกลมรูเดียว
Slotting	เจาะรูสี่เหลี่ยมยาว (slot)	ร่องสี่เหลี่ยม
Perforating	เจาะรูจำนวนมากเรียงชิดกันในครั้งเดียว	แผ่นรูพรุนเป็นแพทเทิร์น
Notching	เจาะที่ขอบแผ่น ได้รอยบากตามรูป punch	บากเข้าจากขอบ
Nibbling	เจาะรูเล็กซ้อนเหลื่อมกันไปตามแนว เพื่อตัดรูปโค้งใหญ่ ไม่ต้องทำ die เฉพาะ	ขอบโค้งหยัก ๆ
Lancing	ตัดบางส่วน ไม่มีเนื้อหลุด แล้วมักพับยกขึ้น	ลื่นยกขึ้นจากแผ่น

ชื่อ	ทำอะไร	สังเกตจากรูป
Slitting	ตัดแนวตรงยาว ไม่มีเศษ เช่นผ่าม้วนเหล็กเป็นเส้นแคบ	ม้วนแคบหลายม้วน
Parting	แยกชิ้นงานโดยเจาะเนื้อระหว่างชิ้นถึง	มีเศษระหว่างชิ้น
Cutoff	แยกชิ้นงานด้วยการตัดแนวเดียว ไม่มีเศษ	รอยตัดเส้นเดียว
Trimming	ตัดเนื้อส่วนเกินรอบขอบ เช่นปีกถ้วยหลังปั๊มสีก	วงขอบถูกตัดออก
Shaving	เฉือนขอบออกนิดเดียวเพื่อให้ขอบเรียบและแม่นยำ (ได้ถึง ± 0.001 นิ้ว)	ขอบบาง ๆ ถูกเฉือน

4.4 Progressive die



Progressive blanking and punching die ทำแหวนรอง (สไลด์ 15)

Progressive die คือแม่พิมพ์ที่มีหลายสถานีเรียงกัน แถบเหล็กป้อนเลื่อนไปทีละช่วง ทุกครั้งที่กดหนึ่งจังหวะ แต่ละสถานีทำงานคนละขั้นพร้อมกัน เช่น สถานีแรก pierce รุกกลาง สถานีถัดไป blank วงนอก ได้แหวนรอง (washer) ออกมาทุกจังหวะ สไลด์ 15 ยกตัวอย่างแหวนรองกับกล่องปลั๊กไฟ (electrical outlet box) ซึ่งเป็นรูปที่ข้อสอบเอามาถาม

4.5 Clearance ระยะห่างระหว่าง punch กับ die

Clearance in Sheet Metal Cutting

Clearance คือ ระยะห่าง punch กับ die ขึ้นกับ ชนิดของวัสดุ ตามตาราง

- Typical values range between 4% and 8% of stock thickness
 - ถ้าค่า Clearance น้อย จะเกิด fracture lines pass each other, causing double burnishing and larger force
 - ถ้าค่า Clearance มาก จะเกิด metal is pinched between cutting edges และ excessive burr

Metal Group	A_c
1100S and 5052S aluminum alloys, all tempers	0.045
2024ST and 6061ST aluminum alloys; brass, all tempers; soft cold-rolled steel, soft stainless steel	0.060
Cold-rolled steel, half hard; stainless steel, half-hard and full-hard	0.075

6% Clearance

Uneven burnish & break surfaces

14% Clearance

Clean burnish & break surfaces

Clearance = $A_c \cdot t$

Clearance ในการตัดโลหะแผ่น (สไลด์ 17)

Clearance c คือช่องว่างระหว่างขอบ punch กับขอบ die วัดด้านเดียว ค่าทั่วไปอยู่ที่ 4% ถึง 8% ของความหนาแผ่น

$$c = A_c t$$

- c = clearance (mm)
- A_c = ค่าคงที่ clearance ตามกลุ่มวัสดุ (ไม่มีหน่วย)
- t = ความหนาแผ่น (mm)

กลุ่มวัสดุ	A_c
อะลูมิเนียม 1100S และ 5052S ทุก temper	0.045
อะลูมิเนียม 2024ST, 6061ST, ทองเหลืองทุก temper, เหล็กรีดเย็นแบบอ่อน (soft cold-rolled steel), สแตนเลสแบบอ่อน	0.060
เหล็กรีดเย็นครึ่งแข็ง (half hard), สแตนเลสครึ่งแข็งและแข็งเต็มที่	0.075

ทำไมต้องพอดี

- Clearance น้อยเกินไป รอยแตกจากคม punch กับคม die ไม่มาบรรจบกัน เกิดผิวขัดมันสองชั้น (double burnishing) และต้องใช้แรงตัดมากขึ้น
- Clearance มากเกินไป โลหะถูกบีบเข้าไปในช่องว่าง ได้คัรบ (burr) ใหญ่

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

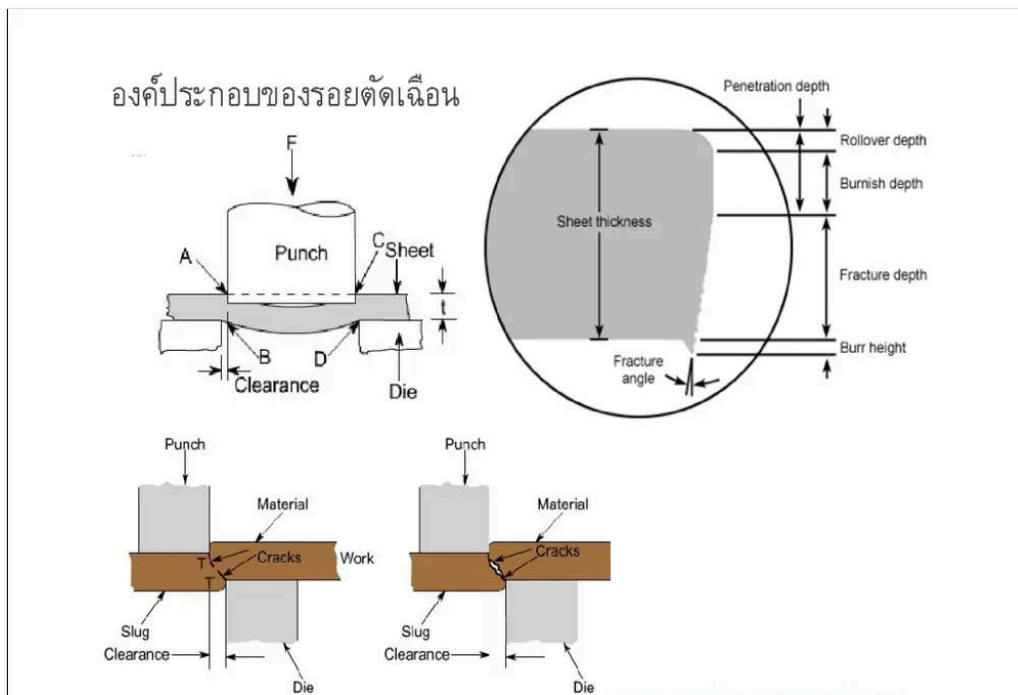
SS400 อยู่กลุ่มไหน ตารางไม่มีชื่อ SS400 ตรง ๆ SS400 เป็นเหล็กคาร์บอนต่ำแบบอ่อน จึงใกล้เคียงกับ "soft cold-rolled steel" ใช้ $A_c = 0.060$ ซึ่งตรงกับเฉลยข้อสอบปี 2563 ที่ดูน่าเชื่อถือที่สุด แต่เฉลยรุ่นพี่บางชุดใช้ 0.075 (มองว่าเป็น cold-rolled steel ครึ่งแข็ง) เวลาสอบให้เขียนเหตุผลว่าเลือกกลุ่มไหนเพราะอะไร จะปลอดภัยที่สุด

ควรรู้เพิ่ม (นอกสไลด์)

ขนาด punch กับ die (Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing) เพราะ clearance อยู่ทั้งสองข้าง ขนาดจึงต่างกัน $2c$

- Blanking ชิ้นงานคือ blank ขนาดตามรู die ดังนั้น die = ขนาด blank และ punch = ขนาด blank $-2c$
- Punching ชิ้นงานคือรู ขนาดตาม punch ดังนั้น punch = ขนาดรู และ die = ขนาดรู $+2c$

4.6 หน้าตัดรอยตัดเฉือน



องค์ประกอบของรอยตัดเฉือน (สไลด์ 19)

เมื่อ punch กดลง ขอบแผ่นด้านบนจะยุบมนก่อน (rollover) ต่อมาโลหะถูกเฉือนเรียบเป็นมันวาว (burnish) แล้วจึงแตกฉีกส่วนที่เหลือ (fracture) จนสุดท้ายมีครีบเหลือที่ขอบล่าง (burr) ข้อสอบรูปนี้มักถามว่า (1) คือ punch, (2) คือ die และ C คือ clearance

4.7 แรงตัด (Cutting force)

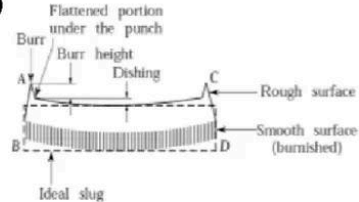
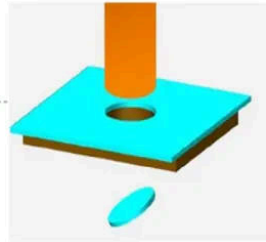
แรงในการตัด (Cutting Force)

► ขึ้นกับ Shear strength และ พื้นที่ในการตัดเฉือน

$$F \text{ (kN)} = T * L * S_{ss}$$

เมื่อ T คือ ความหนาชิ้นงาน (mm)
 L คือ ความยาวที่ถูกเฉือน (perimeter of hole) (mm)
 S_{ss} คือ Shear Strength (kN/mm²)

หรือใช้ $S_{ss} = 0.7 * UTS$ โดยประมาณ



Common materials' shear strength are as follows: unit: KN/mm²

Aluminum	Brass	Low Carbon Steel	Stainless Steel
0.1724	0.2413	0.3447	0.5171

แรงตัดและค่า shear strength (สไลด์ 18)

คิดง่าย ๆ ว่าโลหะขาดเมื่อความเค้นเฉือนบนพื้นที่ที่ถูกเฉือนถึงค่า shear strength

ขั้น 1 พื้นที่ที่ถูกเฉือน คือ ผิวด้านข้างของรอยตัด เท่ากับ "ความยาวรอยตัด × ความหนา"

$$A_{shear} = L \times t$$

ขั้น 2 แรง = ความเค้น × พื้นที่

$$F = S_{ss} A_{shear} = t L S_{ss}$$

- F = แรงตัด (N ถ้าใช้ mm กับ N/mm²)
- t = ความหนาแผ่น (mm) สไลด์เขียนเป็น T
- L = ความยาวรอยตัด (mm) ถ้าเจาะรูคือเส้นรอบรูป ถ้าตัดตรงคือความยาวแนวตัด
- S_{ss} = shear strength ความต้านแรงเฉือน (N/mm²)

ถ้าโจทย์ไม่ให้ shear strength มาใช้ค่าประมาณ

$$S_{ss} \approx 0.7 UTS$$

ค่าตามสไลด์ (หน่วย kN/mm²) อะลูมิเนียม 0.1724, ทองเหลือง 0.2413, เหล็กคาร์บอนต่ำ 0.3447, สแตนเลส 0.5171 ซึ่งเท่ากับ 172.4, 241.3, 344.7 และ 517.1 N/mm² ตามลำดับ

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

โจทย์ข้อสอบทุกชุดให้ Shear strength 300 N/mm² มาตรง ๆ ให้ใช้ 300 เลย อย่าไปคิด $0.7 \times 480 = 336$ เพราะ 0.7 UTS เป็นแค่ค่าประมาณเมื่อไม่มีข้อมูล เฉลยรุ่นพี่บางชุดใช้ 336 จึงได้คำตอบต่างไปราว 12%

เทคนิคจำ

หน่วยที่ปลอดภัยที่สุดคือใส่ mm กับ N/mm² ทั้งหมด จะได้ N แล้วค่อยหาร 1000 เป็น kN อย่างคูณ 10⁻³ ที่ตัวหารมั่ว ๆ เหมือนเฉลยบางชุด

เส้นรอบรูปรูยาวปลายมน (slot) ที่ออกสอบ

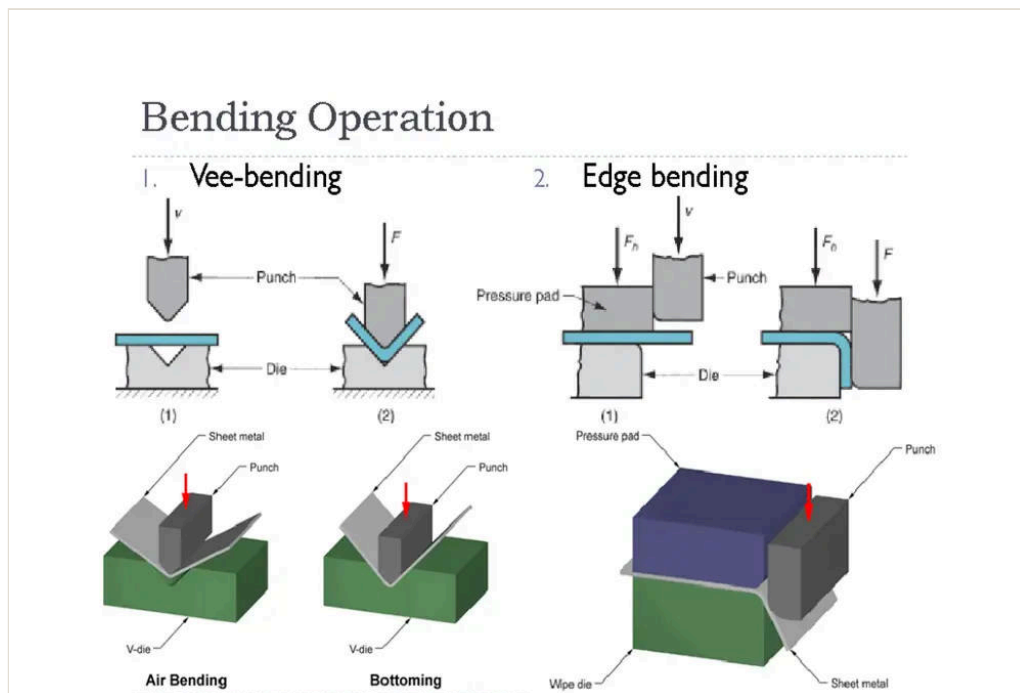
รูยาวยาวทั้งหมด ℓ กว้าง w ปลายเป็นครึ่งวงกลมรัศมี $w/2$ สองข้าง

- ส่วนตรงสองเส้น ยาวเส้นละ $\ell - w$ (หักครึ่งวงกลมสองข้าง ข้างละ $w/2$)
- ครึ่งวงกลมสองอันรวมกันเป็นวงกลมเต็มเส้นผ่านศูนย์กลาง w ยาว πw

$$L_{slot} = 2(\ell - w) + \pi w$$

5. การพับ (Bending)

5.1 ชนิดของการพับ



V-bending กับ Edge bending (สไลด์ 20)

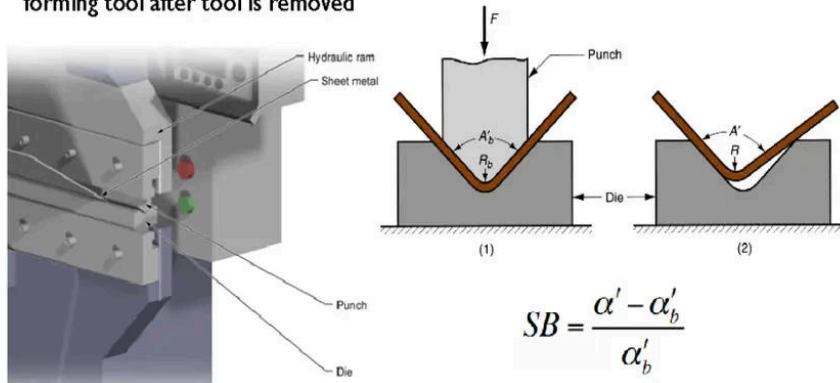
- V-bending ใช้ punch รูปตัว V กดแผ่นลงไปใน die รูปตัว V ถ้ากดไม่สุดเรียก Air bending ถ้ากดจนแผ่นแนบ die เรียก Bottoming
- Edge bending (Wipe die) แผ่นถูก pressure pad กดยึดไว้บน die แล้ว punch ลงมาปาดส่วนที่ยื่นเลยขอบ die ให้พับลง 90°
- Roll bending ใช้ลูกกลิ้งสามลูกหมุนแผ่นเป็นทรงกระบอกหรือโค้ง

5.2 Springback การดุ้งกลับ

Springback ในการพับดัด

- **Springback (SB)** จะเกิดเมื่อปล่อยแรงหรือแรงดันของการพับดัดออกจากชิ้นส่วน พลังงาน elastic ที่ค้างค้างในชิ้นส่วน จะเป็นเหตุให้ชิ้นส่วนย้อนกลับสภาพเดิม (original shape)

จากรูป *Springback* จะ increase in included angle of bent part relative to included angle of forming tool after tool is removed

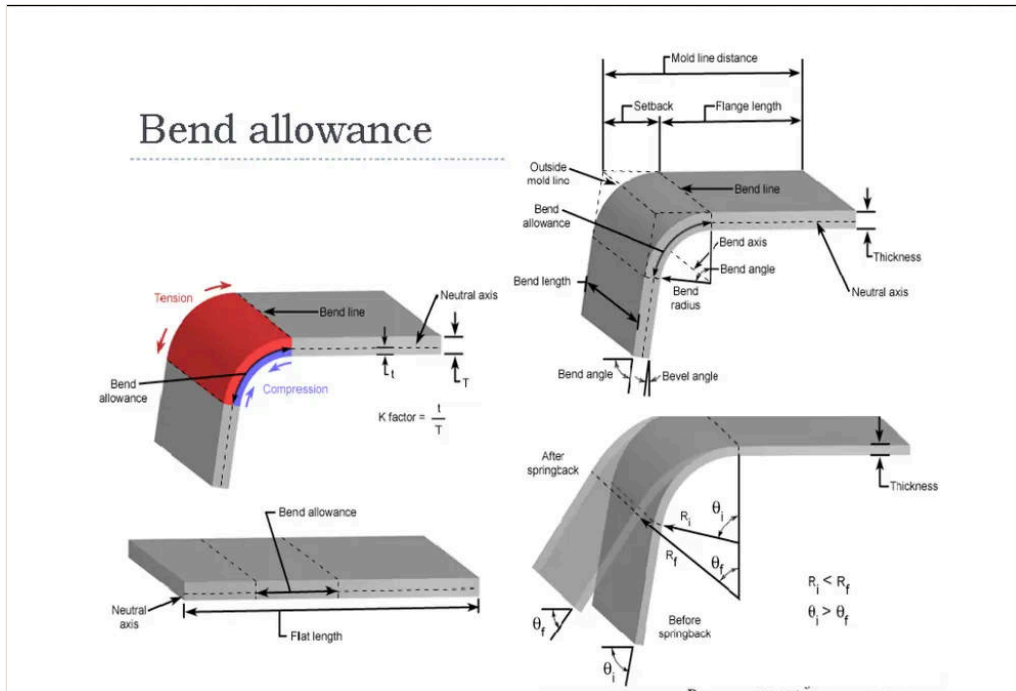


Springback ในการพับดัด (สไลด์ 21)

ตอนพับ แผ่นโลหะมีทั้งส่วนที่เปลี่ยนรูปถาวร (plastic) และส่วนที่ยังยืดหยุ่น (elastic) อยู่ พอปล่อยแรง พลังงาน elastic ที่ค้างอยู่ในชิ้นงานทำให้มันยืดคืนกลับไปทางรูปเดิมเล็กน้อย มุมของชิ้นงาน (included angle) จึงกว้างกว่ามุมของแม่พิมพ์ และรัศมีพับก็ใหญ่ขึ้น

$$SB = \frac{\alpha' - \alpha'_b}{\alpha'_b}$$

- SB = springback (ไม่มีหน่วย)
- α' = มุม included angle ของชิ้นงานหลังปล่อย (องศา)
- α'_b = มุม included angle ของแม่พิมพ์ (องศา)



Bend allowance และ springback ของรัศมี (สไลด์ 22)

สไลด์ 22 ให้สูตรของรัศมีด้วย (Kalpakjian)

$$\frac{R_i}{R_f} = 4 \left(\frac{R_i Y}{ET} \right)^3 - 3 \left(\frac{R_i Y}{ET} \right) + 1$$

R_i รัศมีก่อนปล่อย, R_f รัศมีหลังปล่อย, Y yield strength, E modulus of elasticity, T ความหนา สังเกตว่า Y/E ยิ่งมาก (วัสดุ yield สูงแต่ E ต่ำ) springback ยิ่งมาก

ตรวจสอบ

"จงวาดรูปประกอบการอธิบายการเด่งตัวกลับ (Springback) ในการพับดัด" (2 ถึง 3 คะแนน) ให้วาดสองรูปคู่กัน รูปแรกแผ่นอยู่ใน V-die ขณะ punch กด มุม α'_b รูปสองหลังยก punch ขึ้น แผ่นกางออกเป็นมุม α' ที่กว้างกว่า แล้วเขียนกำกับว่า "พลังงาน elastic ที่คงค้างในชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานยืดกลับไปยังรูปเดิม $\alpha' > \alpha'_b$ "

ความรู้เพิ่ม (นอกสไลด์)

วิธีแก้ springback ในงานจริง (Groover) คือ พับเกินมุม (overbending) หรือกดจนแบน die (bottoming) ให้เนื้อตรงรัศมีพับยุบตัวแบบพลาสติกมากขึ้น

5.3 Bend allowance และแกนสะเทิน

ตอนพับ ผิวด้านนอกถูกดึงยืด ผิวด้านในถูกบีบหด ระหว่างกลางจะมีชั้นหนึ่งที่มีความยาวไม่เปลี่ยน เรียกว่าแกนสะเทิน (neutral axis) ความยาวแผ่นก่อนพับจึงต้องวัดตามแนวนี่

ตำแหน่งแกนสะเทินห่างจากผิวในเป็นสัดส่วนของความหนา เรียกว่า K-factor

$$K = \frac{t_{NA}}{T}$$

t_{NA} ระยะจากผิวในถึงแกนสะเทิน, T ความหนา (สไลด์ 22 เขียน $K = t/T$) ในการคำนวณของวิชานี้เรียกค่านี้ว่า K_{ba} (stretching factor)

ที่มาของสูตร bend allowance (BA) BA คือความยาวโค้งของแกนสะเทินตรงส่วนที่พับ

ขั้น 1 รัศมีของแกนสะเทิน = รัศมีพับด้านใน + ระยะเข้าไปถึงแกนสะเทิน

$$r_{NA} = R + K_{ba} t$$

ขั้น 2 ความยาวโค้ง = มุม (เรเดียน) $\times$ รัศมี และมุม A องศา เท่ากับ $2\pi \frac{A}{360}$ เรเดียน

$$BA = 2\pi \left(\frac{A}{360} \right) (R + K_{ba} t)$$

- BA = bend allowance (mm)
- A = มุมพับ (องศา) พับฉากคือ 90°
- R = รัศมีพับด้านใน (mm)
- t = ความหนา (mm)
- $K_{ba} = 0.33$ ถ้า $R < 2t$ และ 0.50 ถ้า $R \geq 2t$

เทคนิคจำ

ถ้าไม่ K_{ba} เปลี่ยน ถ้าพับฉาก ($R < 2t$) ผิวในถูกบีบมาก แกนสะเทินเลื่อนเข้าหาผิวใน จึงอยู่ที่ราว $1/3$ ของความหนา ถ้าพับกว้าง ($R \geq 2t$) แกนสะเทินอยู่กลางความหนาพอดี จึงใช้ 0.5 ข้อสอบทุกข้อที่ผ่านมามี $R = t$ จึงได้ $R < 2t$ และใช้ 0.33 ทุกครั้ง

ตัวอย่าง พับฉาก $A = 90^\circ$, $R = 1.5$ mm, $t = 1.5$ mm

- ใช้ $2t = 3$ mm และ $R = 1.5 < 3$ จึงใช้ $K_{ba} = 0.33$
- $BA = 2\pi(90/360)(1.5 + 0.33 \times 1.5) = \frac{\pi}{2}(1.995) = 3.134$ mm

5.4 ความยาวแผ่นก่อนพับ (True size, L_b)

Bend allowance

โจทย์ สำหรับคำนวณ BA

This is the stretching length that occurs during bending. It must be accounted to determine the length of the blank,

$$L_b = \sum L + \sum BA$$

where L_b is the length of the blank, L are the lengths of the straight parts of the blank, BA is the bend allowance,

$$BA = 2\pi \left(\frac{A}{360} \right) * (R + K_{ba}t)$$

where A is the bend angle; t is the sheet thickness; R is the bend radius; K_{ba} is a factor to estimate stretching, defined as follows:

for $R < 2t$	$K_{ba} = 0.33$
for $R \geq 2t$	$K_{ba} = 0.50$

กำหนด

$L_b = \dots\dots\dots \text{ mm}$

สูตรความยาวแผ่นก่อนพับและตัวอย่าง (สไลด์ 23)

$$L_b = \sum L + \sum BA$$

L_b ความยาวแผ่นก่อนพับ, $\sum L$ ผลรวมความยาวช่วงตรง (เฉพาะส่วนแบน ไม่รวมส่วนโค้ง), $\sum BA$ ผลรวม bend allowance ทุกจุดพับ

ส่วนที่คนพลาดบ่อยที่สุดคือหา "ความยาวช่วงตรง" จากขนาดในแบบ เพราะแบบบอกขนาดถึงผิวนอกหรือผิวใน ไม่ได้บอกถึงจุดเริ่มโค้ง

กฎหาความยาวช่วงตรงสำหรับการพับ 90°

ส่วนโค้งด้านในมีรัศมี R ด้านนอกมีรัศมี $R + t$ ตรงมุมพับแต่ละมุม

- ถ้าขนาดในแบบวัดถึง **ผิวนอก** ของมุมนั้น ต้องหัก $R + t$ ออก
- ถ้าขนาดในแบบวัดถึง **ผิวใน** ของมุมนั้น ต้องหัก R ออก
- ปลายที่เป็นขอบอิสระ (ไม่ได้ติดมุมพับ) ไม่ต้องหักอะไร

ช่วงตรงหนึ่งช่วงมีสองปลาย ให้คิดทีละปลายแล้วรวม

ตัวอย่างจากสไลด์ 23 แผ่นตัว L หนา $t = 1.5 \text{ mm}$, $R = 1.5 \text{ mm}$ ขนาดนอก 35 mm กับ 8 mm กว้าง 150 mm

- ขา 35 mm ปลายหนึ่งเป็นขอบอิสระ อีกปลายติดมุมพับ วัดถึงผิวนอก หัก $R + t = 3$ ได้ $35 - 3 = 32 \text{ mm}$
- ขา 8 mm คิดแบบเดียวกัน $8 - 3 = 5 \text{ mm}$
- $BA = 3.134 \text{ mm}$ (คำนวณไว้แล้วข้างบน)
- $L_b = 32 + 5 + 3.134 = 40.13 \text{ mm}$

ขนาดแผ่นก่อนพับ = หนา $\times$ กว้าง $\times$ ยาว = $1.5 \times 150 \times 40.13 \text{ mm}$

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

สไลด์ 23 เขียนสูตรกัณฑ์ตั้งต้นไว้เป็น $35 + (8 - 1.5 - 1.5) + BA$ คือหัก $R + t$ จากขา 8 แต่ไม่หักจากขา 35 ถ้าแทนตามนั้นจะได้ 43.13 mm ซึ่งยาวเกินไป 3 mm เพราะขา 35 กัณฑ์ถึงผิวนอกเหมือนกัน ในเว็บนี้ใช้ 40.13 mm และสไลด์ก็ไม่ได้เขียนคำตอบสุดท้ายไว้ (เว้นเป็น ".....")

5.5 แรงพับ (Bending force)

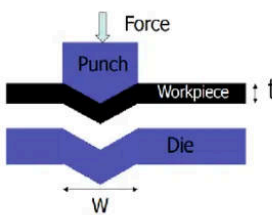
แรงในการพับดัด (Bending Force) (by Kalpakjian, 1997)

จากรูปชิ้นงาน หน้า 28 จงคำนวณหาค่า bending force เมื่อกำหนด UTS ของวัสดุ เท่ากับ 125,000 ใช้ V-bend ความกว้างของ die open เท่ากับ 10

$$F = \frac{K_{bf} * UTS * L * t^2}{W}$$

เมื่อ F = bending force
 UTS = Tensile strength
 L = ความยาวชิ้นงานตามแกนพับดัด
 t = ความหนาชิ้นงาน
 w = ความกว้างของ Die open

สำหรับ K_{bf} กรณี V-bending = 1.33
กรณี Edge bending = 0.33


$$F = \frac{K_{bf} UTS L t^2}{w} = \frac{1.33 * 125,000 * 150 * (1.5^2)}{10}$$
$$= \dots\dots\dots \text{psi}$$

แรงในการพับดัด (สไลด์ 24)

$$F = \frac{K_{bf} UTS L t^2}{W}$$

- F = แรงพับ (N)
- K_{bf} = ค่าคงที่ตามชนิดการพับ V-bending = 1.33, Edge bending = 0.33
- UTS = ultimate tensile strength (N/mm²)
- L = ความยาวแนวพับ คือความกว้างชิ้นงานตามแกนพับ (mm)
- t = ความหนา (mm)
- W = ระยะเปิดของ die (die opening) (mm)

สูตรนี้เป็นสูตรเชิงประจักษ์ (empirical) แต่อ่านความหมายได้ แรงโตตาม t^2 เพราะความต้านการดัดของแผ่นแปรตามกำลังสองของความหนา แรงแปรผกผันกับ W เพราะ die เปิดกว้าง แขนโมเมนต์ยาว ใช้แรงน้อยลง และ V-bending ใช้แรงราว 4 เท่าของ edge bending

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

L คือความยาว "แนวพับ" ไม่ใช่ความยาวแผ่น เฉลยรุ่นพี่ปี 2567 ใส่ 103 mm (ระยะรู้ในภาพบน) แทน 125 mm ซึ่งเป็นความกว้างตามแนวพับจริง คำตอบจึงผิด

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

ตัวอย่างในสไลด์ 24 ข้อความบอกว่า UTS เท่ากับ 125,000 แต่ในสูตรแทน 12,500 และตอบหน่วยเป็น psi ซึ่งเป็นหน่วยความดัน ไม่ใช่แรง ตัวเลขชุดนี้จึงให้หน่วยที่ถูกต้องไม่ได้ ถ้าลองคิดใหม่ให้หน่วยถูก สมมุติเป็น SS400 ($UTS = 480 \text{ N/mm}^2$), $L = 150 \text{ mm}$, $t = 1.5 \text{ mm}$, $W = 10 \text{ mm}$ จะได้ $F = 1.33 \times 480 \times 150 \times 1.5^2/10 = 21,546 \text{ N}$ หรือประมาณ 21.5 kN

6. ตัวอย่างข้อสอบชุดคำนวณ (ทำครบทุกขั้น)

ข้อสอบ Sheet metal ทุกปีมีชุดคำนวณ 20 ถึง 25 คะแนน ตามต่อกันเป็นลำดับ True size $\rightarrow$ Clearance $\rightarrow$ แรงตัด $\rightarrow$ แรงพับ วิธีทำแบบละเอียดและโหมดทำทีละขั้นอยู่ในหน้า "ข้อสอบเก่า" ตรงนี้สรุปตัวเลขสำคัญไว้

6.1 ชิ้นงานรูปหมวก (ข้อสอบ 2/2563 และแนว 2567)

SS400, $UTS = 480 \text{ N/mm}^2$, $S_{ss} = 300 \text{ N/mm}^2$, $t = 1.5 \text{ mm}$, $R = 1.5 \text{ mm}$, V-bending, $W = 10 \text{ mm}$, กว้างตามแนวพับ 125 mm ภาพหน้าตัดกว้างรวม 120 mm สูงรวม 20 mm และระยะผิวนอกผนังถึงผิวผนัง 57 mm

ช่วงตรงทั้ง 5 ช่วง (ใช้หัก $R + t = 3$ ที่ผิวนอก หัก $R = 1.5$ ที่ผิวใน)

- ปีกซ้ายและขวา ระยะจากปลายปีกถึงผิวผนัง 60 – 57/2 = 31.5 mm ผิวผนังของผนังตรงนี้เป็นผิว "ใน" ของมุมพับล่าง จึงหัก R ได้ 31.5 – 1.5 = 30 mm ปีกละ
- ผนังซ้ายและขวา สูงรวม 20 mm วัดผิวนอกทั้งบนและล่าง 20 – 3 – 3 = 14 mm ผนังละ
- หลังคา 57 mm วัดผิวนอกทั้งสองมุม 57 – 3 – 3 = 51 mm

$$\sum L = 2(30) + 2(14) + 51 = 139 \text{ mm} \text{ และ } \sum BA = 4 \times 3.134 = 12.536 \text{ mm}$$

$$L_b = 139 + 12.536 = 151.54 \text{ mm} \text{ ขนาดแผ่น } 1.5 \times 125 \times 151.54 \text{ mm}$$

$$\text{Clearance} = 0.060 \times 1.5 = 0.09 \text{ mm}$$

แรงตัดรูยาวที่ตำแหน่ง B (ยาว 25 กว้าง 12) $L = 2(25 - 12) + 12\pi = 63.70 \text{ mm}$ และ $F = 1.5 \times 63.70 \times 300 = 28,664 \text{ N} \approx 28.7 \text{ kN}$

แรงพับ (ต่อหนึ่งแนวพับ) $F = 1.33 \times 480 \times 125 \times 1.5^2/10 = 17,955 \text{ N} \approx 17.96 \text{ kN}$

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

เฉลยรุ่นพี่แนว 2567 ได้ $L_b = 157.54 \text{ mm}$ เพราะไม่หักรัศมีที่หลังคา 57 mm และหักปีกไม่ถูก ส่วนเฉลยปี 2563 ได้ 151.536 mm ตรงกับวิธีข้างบน (แม้จะแบ่งช่วงต่างกันเล็กน้อย ผลรวมก็ได้ 139 mm เท่ากัน)

6.2 รางตัว U คว่ำ (ข้อสอบ 2/2562)

SS400 ค่าเดิม $t = 3 \text{ mm}$, $R = 3 \text{ mm}$, $W = 30 \text{ mm}$ กว้างตามแนวพับ 100 mm แบบบอก 150 mm (จากผิวผนังขาซ้ายถึงผิวในขาขวา) บวกความหนาขาขวา 3 mm และขาสูง 25 mm

- $2t = 6 > R = 3$ ใช้ $K_{ba} = 0.33$ จึงได้ $BA = \frac{\pi}{2}(3 + 0.99) = 6.268 \text{ mm}$
- หลังคา ปลายซ้ายวัดผิวผนังนอก หัก $R + t = 6$ ปลายขวาวัดผิวใน หัก $R = 3$ ได้ 150 – 6 – 3 = 141 mm
- ขาแต่ละข้าง 25 – 6 = 19 mm
- $\sum L = 141 + 2(19) = 179 \text{ mm}$ และ $L_b = 179 + 2(6.268) = 191.54 \text{ mm}$ ขนาดแผ่น 3 $\times$ 100 $\times$ 191.54 mm
- Clearance = $0.060 \times 3 = 0.18 \text{ mm}$

- แรงตัดเฉือนสูงสุด เมื่อตัดแผ่นด้วยใบมีดตรงตามขอบยาวที่สุด $L = 191.54 \text{ mm}$ ได้ $F = 3 \times 191.54 \times 300 = 172,386 \text{ N} \approx 172.4 \text{ kN}$
- แรงพับ $F = 1.33 \times 480 \times 100 \times 3^2/30 = 19,152 \text{ N} \approx 19.15 \text{ kN}$

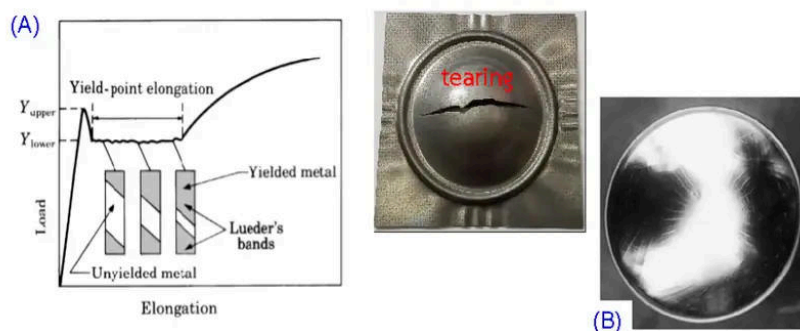
ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

เฉลยรุ่นพี่ปี 2562 ได้ 200.53 mm และแนว 2567 ได้ 178.28 mm ทั้งสองชุดคิดช่วงตรงผิวด ชดแรกไม่หักรัศมีที่ขา ชุดหลังใช้ $K_{ba} = 0.50$ ทั้งที่ $R < 2t$ และใส่ BA 4 มุมทั้งที่ขึ้นนี้พับแค่ 2 มุม

7. Formability ความสามารถในการขึ้นรูป

ความสามารถในการขึ้นรูป (Formability)

- ▶ ความสามารถในการขึ้นรูปแผ่นโลหะให้เปลี่ยนรูปร่าง โดยปราศจากความเสียหาย เช่น การฉีกขาด (tearing) หรือ necking
- ▶ การทดสอบความสามารถในการขึ้นรูป เช่น การทดสอบ Cupping test (Swift or Ericson)

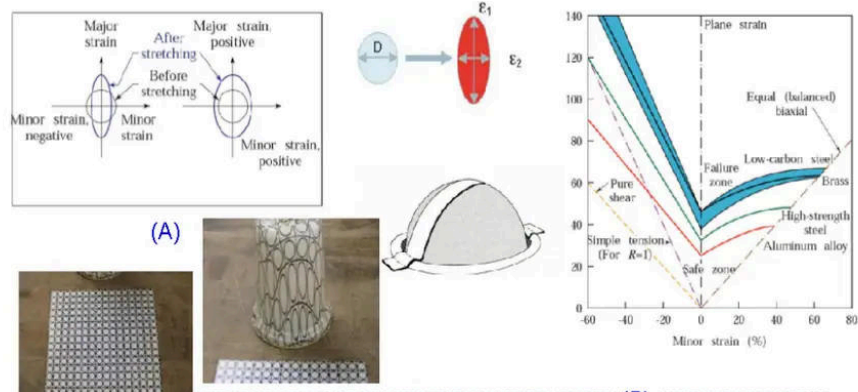


Formability และ Cupping test (สไลด์ 31)

Formability คือ ความสามารถของแผ่นโลหะที่จะเปลี่ยนรูปได้โดยไม่ฉีกขาด (tearing) หรือคอดบาง (necking) ทดสอบด้วย Cupping test เช่น แบบ Swift หรือ Erichsen (สไลด์เขียน Ericson) คือกดหัวทรงกลมเข้าไปในแผ่นจนแผ่นแตก แล้ววัดความลึกที่ทำได้

Forming-Limit Diagrams (FLD)

- ▶ ความสามารถในการขึ้นรูปแผ่นโลหะให้เปลี่ยนรูปร่าง โดยปราศจากความเสียหาย เช่น การฉีกขาด (tearing) หรือ necking
- ▶ การทดสอบความสามารถในการขึ้นรูป เช่น การทดสอบ Cupping (Swift or Ericson)



Forming-Limit Diagram (สไลด์ 32)

Forming-Limit Diagram (FLD) พิมพ่วงกลมเล็ก ๆ บนแผ่นก่อนขึ้นรูป หลังขึ้นรูปวงกลมจะยึดเป็นวงรี วัด major strain กับ minor strain แล้วจุดลงกราฟ ถ้าอยู่ใต้เส้น forming limit ถือว่าปลอดภัย ถ้าอยู่เหนือเส้นคือเสี่ยงฉีก

ออกสอบ

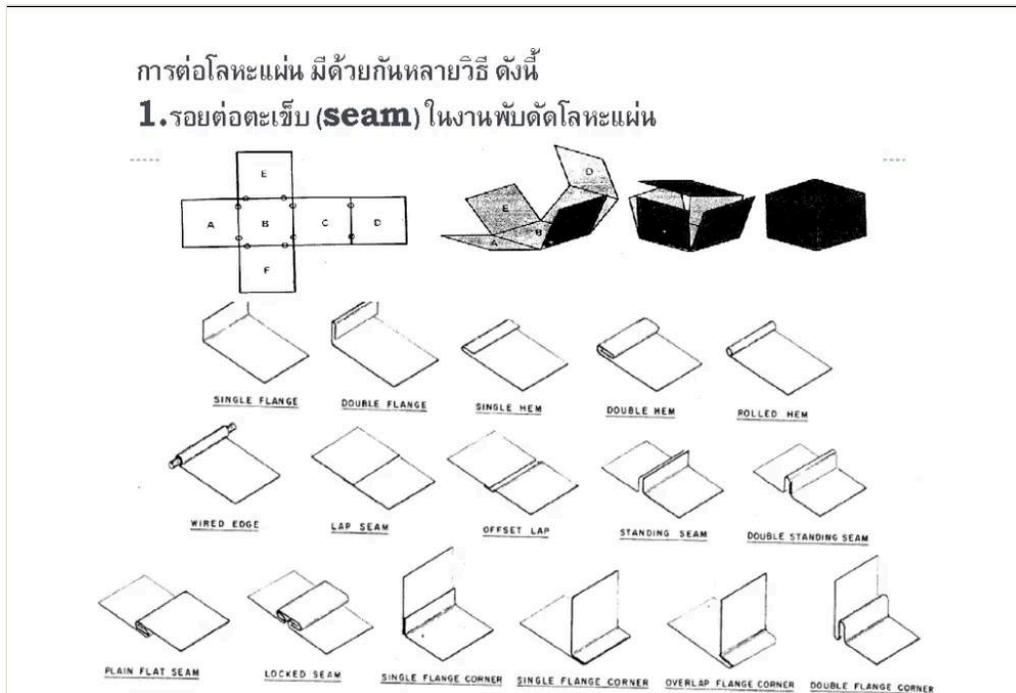
"ความสามารถในการขึ้นรูป (Formability) คือ ... วิธีการทดสอบเช่นการทดสอบ ..." ตอบ ความสามารถในการขึ้นรูปแผ่นโลหะให้เปลี่ยนรูปร่างโดยไม่เกิดความเสียหาย เช่น ฉีกขาด (tearing) หรือคอดบาง (necking) ทดสอบด้วย Cupping test (Swift หรือ Erichsen)

8. การต่อโลหะแผ่น

ออกสอบ

"กระบวนการต่อโลหะแผ่นที่ขึ้นรูป ได้แก่ ..., ..., และ ..." ตอบ 1) รอยต่อตะเข็บ (Seam) 2) การยัดหมุด (Rivet) 3) การเชื่อมบัดกรี และแผ่นประสาน

8.1 รอยต่อตะเข็บ (Seam)



รอยต่อตะเข็บแบบต่าง ๆ (สไลด์ 42)

ตะเข็บคือการพับขอบแผ่นแล้วเกี่ยวหรือทับกัน ไม่ต้องใช้ความร้อน มีหลายแบบ เช่น Single/Double flange, Single/Double hem (พับขอบงอ), Rolled hem, Wired edge (ม้วนขอบหุ้มลวดให้แข็งแรงและไม่บาดมือ), Lap seam, Offset lap, Standing seam, Plain flat seam, Locked seam (Grooved seam), และตะเข็บมุมแบบ flange corner

8.2 การย้ำหมุด (Rivet)

2. การย้ำหมุด (Rivet) ในงานพับดัดโลหะแผ่น

- ▶ รอยต่อต้องเป็นรอยต่อเกย (lap joint) หรือต่อโดยมีแผ่นประกบหน้าหลัง
- ▶ การเลือกขนาดหมุดย้ำ ขึ้นกับความหนาแผ่นชิ้นงาน

$$\text{ขนาดหมุด (d)} = \frac{1.25 \times \sqrt{\text{ความหนาแผ่นชิ้นงาน (T)}}}{\text{หน่วยนิ้ว}}$$

- ▶ ขนาดรูเจาะชิ้นงาน (D) = d + 1/32 นิ้ว งานบาง
- ▶ ขนาดรูเจาะชิ้นงาน (D) = d + 1/16 นิ้ว งานหนา
- ▶ ส่วนการคำนวณหาความแข็งแรงของรอยต่อ นักศึกษาความรู้เพิ่มเติม ได้จาก การออกแบบ รอยต่อทางวิศวกรรม

การย้ำหมุดในงานโลหะแผ่น (สไลด์ 43)

รอยต่อต้องเป็นแบบต่อเกย (lap joint) หรือมีแผ่นประกบด้านหลัง ขนาดหมุดเลือกจากความหนาแผ่น

$$d = 1.25\sqrt{T}$$

- d = ขนาดหมุด (นิ้ว)
- T = ความหนาแผ่นชิ้นงาน (นิ้ว) ต้องแปลง mm เป็นนิ้วก่อน (1 นิ้ว = 25.4 mm)

ขนาดรูเจาะ $D = d + \frac{1}{32}$ นิ้ว สำหรับงานบาง และ $D = d + \frac{1}{16}$ นิ้ว สำหรับงานหนา

ตัวอย่าง แผ่นหนา 1.6 mm = 1.6/25.4 = 0.063 นิ้ว ได้ $d = 1.25\sqrt{0.063} = 0.314$ นิ้ว (ราว 8 mm) และรูงานบาง $D = 0.314 + 0.031 = 0.345$ นิ้ว

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

สไลด์ 43 เขียน "Revit" ที่ถูกต้อง Rivet ข้อสอบรุ่นพี่หลายคนก็ลอกคำผิดนี้ไป

ในแบบงาน (สไลด์ 44) ใช้เส้น Phantom line แสดงรูปหมุดก่อนย้ำ และรูปหลังย้ำ เครื่องมือที่เห็นในรูปคือคีมยี่ห้อแบบมือบีบ (hand pop riveter) กับแบบปิ๊กฉีเสื้อ (accordion riveter)

8.3 การเชื่อม บัดกรี และแผ่นประสาน

2. การโดยการเชื่อม บัดกรี และแผ่นประสาน

► ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนของการเชื่อม การเชื่อมคือการนำวัสดุที่มีความร้อนก่อนหน้า

เป็นกระบวนการต่อวัสดุชิ้นเดียวกันหรือต่างชนิดทางโลหะวิทยา โดยอาศัยพลังงานทางความร้อนจากแหล่งพลังงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ทางเคมี ทางกล ทางแสง ทางเสียง เป็นต้น ทำให้วัสดุเกิดการหลอมละลายติดกัน บริเวณดังกล่าวเรียกว่า รอยเชื่อม (Weld metal) บริเวณด้านข้างจะได้รับความร้อนเรียกว่า Heat affected zone (HAZ) เช่น งานโครงสร้างอาคารสนามบินสุวรรณภูมิ งานแท่นขุดเจาะน้ำมันงานเชื่อมประกอบโครงสร้างรถยนต์ เป็นต้น บางครั้งอาศัยความร้อนร่วมกับแรงกดทำให้ชิ้นงานติดกันเช่นรอยเชื่อมประกอบตัวถังรถยนต์

กระบวนการเชื่อมที่ใช้ ได้แก่ RSW, RPW, LASER Welding, GMAW, GTAW

ในการเขียนแบบสิ่งผลิตทางด้านงานตีขึ้นรูป ผู้ออกแบบต้องพิจารณาดังนี้

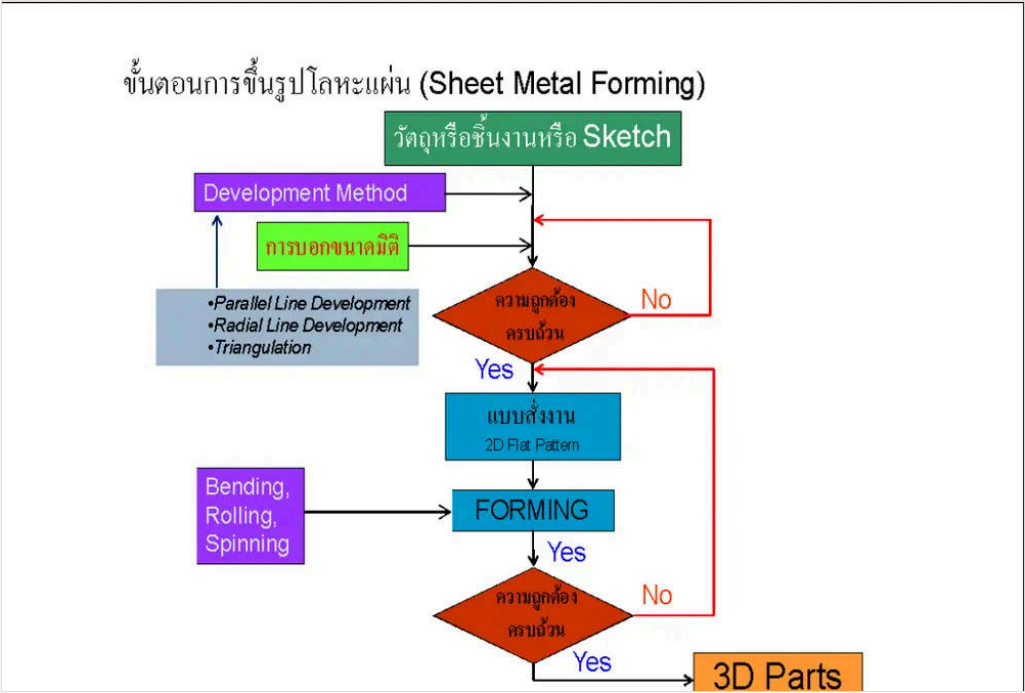
► การออกแบบรอยต่อ กระบวนการเชื่อม สัญลักษณ์งานเชื่อม ในการผลิตชิ้นงาน และการบดองของชิ้นงานจากกระบวนการเชื่อม



การต่อด้วยการเชื่อมในงานโลหะแผ่น (สไลด์ 45)

งานโลหะแผ่นในอุตสาหกรรมใช้ Resistance spot welding (RSW), Projection welding (RPW), Laser welding, GMAW และ GTAW ส่วนบัดกรี (soldering) กับแผ่นประสาน (brazing) ใช้ต่อแผ่นบางหรือโลหะต่างชนิด รายละเอียดอยู่ในบท Welding

9. แผ่นคลี่ (Pattern development)



ขั้นตอนการขึ้นรูปโลหะแผ่น (สไลด์ 38)

แผ่นคลี่ (2D flat pattern, development) คือรูปแผ่นแบนที่ตัดแล้วพับหรือม้วนได้เป็นชิ้นงานสามมิติพอดี เขียนได้ 3 วิธีตามรูป
นง

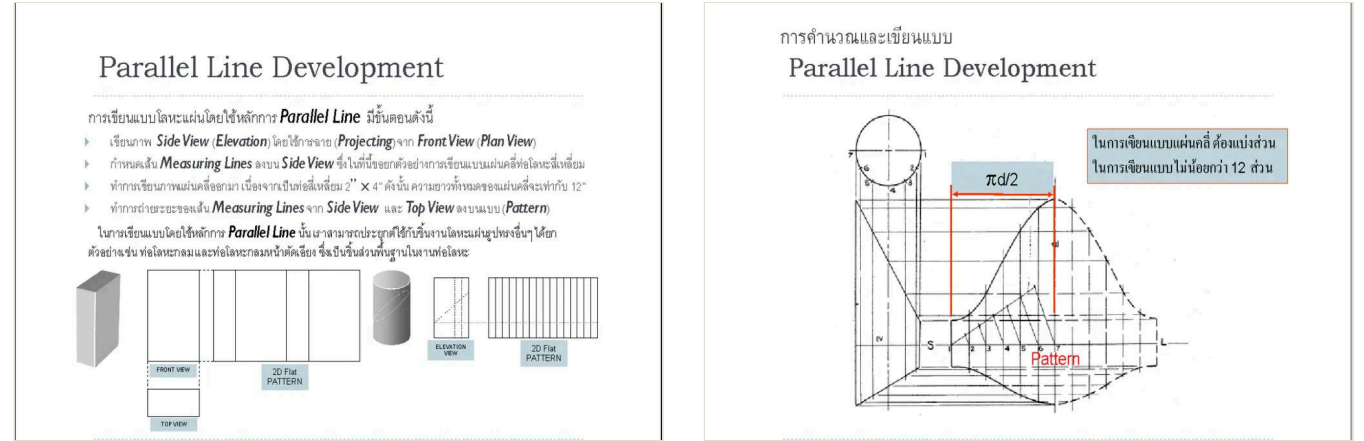


แผ่นคลี่ 3 วิธี (สไลด์ 46)

วิธี	ใช้กับ	หลักการ
Parallel line development	ทรงที่ผิวขนานกัน เช่น ทรงกระบอก ปริซึม ก่อตัดเฉียง ข้องอ	เส้นวัดขนานกันตามแนวแกน ลายจากภาพด้านหน้ามาเรียงบนเส้นยัด (stretchout line)
Radial line development	ทรงที่มียอด (apex) เช่น กรวย ปริมาตร กรวยตัดยอด กรวยเฉียง	เส้นรัศมีจากยอดกรวย ใช้ความยาวจริง (true length) เป็นรัศมีส่วนโค้ง

วิธี	ใช้กับ	หลักการ
Triangulation	ทรงที่ไม่มียอดร่วมและไมขนาน เช่น ข้อต่อสี่เหลี่ยมเป็นกลม (transition piece)	แบ่งผิวเป็นสามเหลี่ยมเล็ก ๆ หาความยาวจริงของทุกด้าน แล้วต่อเรียงกัน

9.1 Parallel line development

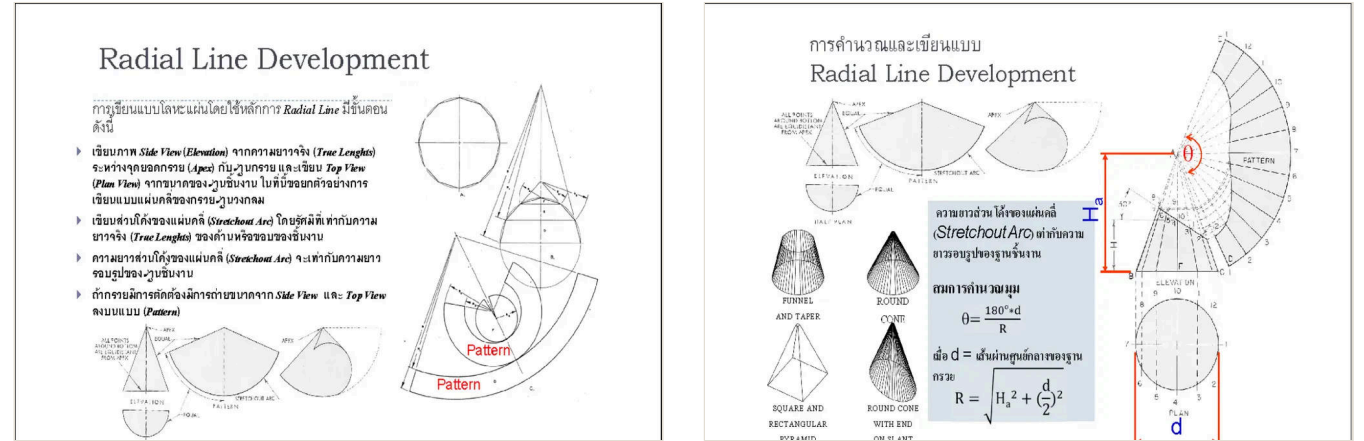


Parallel line development (สไลด์ 47)

การแบ่ง 12 ส่วน (สไลด์ 48)

ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง d คลี่ออกเป็นสี่เหลี่ยมยาวเท่าเส้นรอบวง πd (สไลด์แสดงครึ่งรูป $\pi d/2$) แบ่งวงกลมในภาพด้านบนเป็นอย่างน้อย 12 ส่วนเท่ากัน ลากเส้นขนานลงมาจากแต่ละจุดในภาพด้านบน แล้วถ่ายความสูงแต่ละเส้นไปวางบนเส้นยึด เมื่อลากโค้งต่อจุดจะได้แนวตัดเฉียงของท่อ

9.2 Radial line development และสูตรมุมแผ่นคลี่กรวย



Radial line development (สไลด์ 49)

การคำนวณ Radial line (สไลด์ 50)

กรวยกลมฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง d สูง H_a เมื่อคลี่ออกจะได้รูปพัด (sector) รัศมี R ซึ่งเท่ากับความยาวเอียงของกรวย ขึ้น 1 หาความยาวเอียงด้วยพิทาโกรัส สามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านตั้ง H_a ด้านนอน $d/2$

$$R = \sqrt{H_a^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2}$$

ขั้น 2 ความยาวโค้งของพัดต้องเท่ากับเส้นรอบวงฐานกรวย πd และความยาวโค้ง = $R \times \theta$ (เรเดียน)

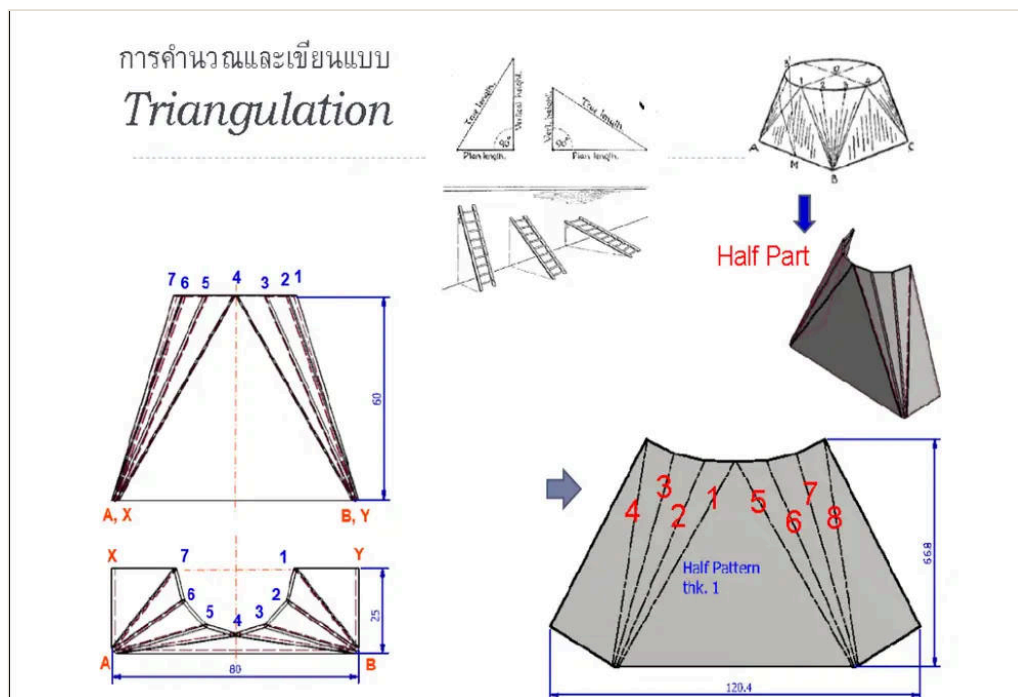
$$R\theta_{rad} = \pi d \Rightarrow \theta_{rad} = \frac{\pi d}{R}$$

ขั้น 3 แปลงเป็นองศา คูณ $180/\pi$

$$\theta = \frac{\pi d}{R} \times \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{180^\circ d}{R}$$

ตัวอย่าง กรวย $d = 100 \text{ mm}$ สูง $H_a = 120 \text{ mm}$ ได้ $R = \sqrt{120^2 + 50^2} = 130 \text{ mm}$ และ $\theta = 180 \times 100/130 = 138.5^\circ$

9.3 Triangulation



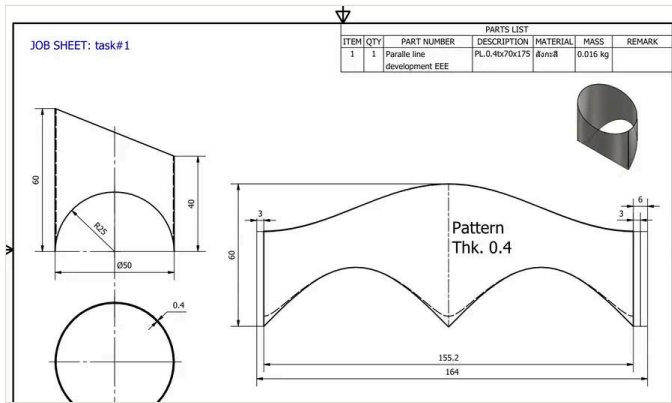
Triangulation ข้อต่อสี่เหลี่ยมเป็นกลม (สไลด์ 51)

ใช้กับ transition piece เช่น สี่เหลี่ยมเป็นกลม แบ่งผิวโค้งเป็นสามเหลี่ยมโดยลากเส้นจากมุมสี่เหลี่ยมไปจุดแบ่งบนวงกลม หากความยาวจริงของแต่ละเส้นจากสามเหลี่ยมมุมฉาก (ด้านหนึ่งเป็นความยาวในภาพด้านบน อีกด้านเป็นความสูง) แล้วต่อสามเหลี่ยมเรียงกันทีละรูปจนได้แผ่นคลี่ ทำครึ่งรูป (half pattern) แล้วสะท้อนอีกครั้ง

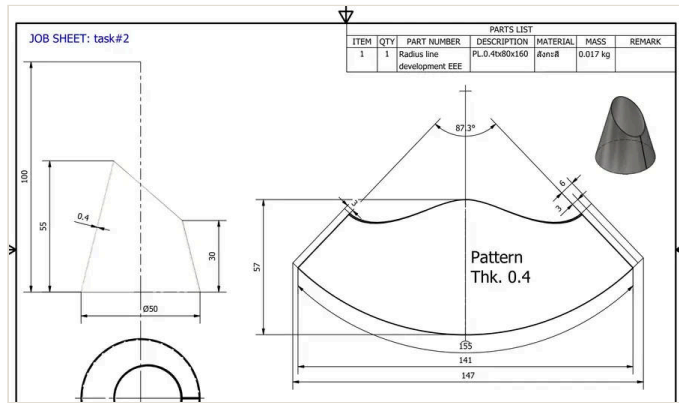
ออกสอบ

"ให้เขียนลำดับการพับดัดลงบนรูปด้านล่าง" (รูปแผ่นคลี่ triangulation จุด A ถึง H) เฉลยรุ่นพี่ 3 ชุดตรงกันคือ A=4, B=3, C=2, D=1, E=5, F=6, G=7, H=8 คือเริ่มพับเส้นที่อยู่ติดส่วนกลาง (D) ไล่ออกไปทางซ้ายจนสุด (A) แล้วจึงพับฝั่งขวาจาก E ไป H ข้อนี้ไม่มีเฉลยในสไลด์ เว้นนี้ยึดตามคำตอบที่รุ่นพี่ตอบตรงกัน

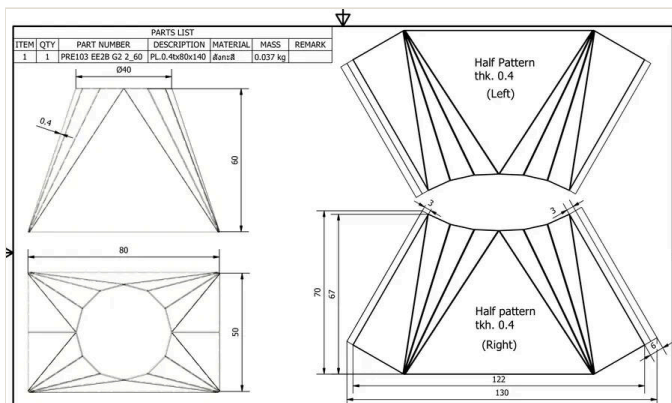
9.4 งาน Job sheet ในห้องปฏิบัติการ



Job sheet งานที่ 1 Parallel line development



Job sheet งานที่ 2 Radial line development

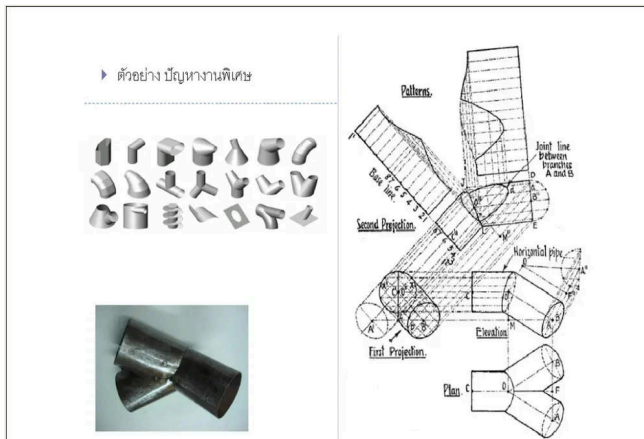


Job sheet งานที่ 3 Triangulation development

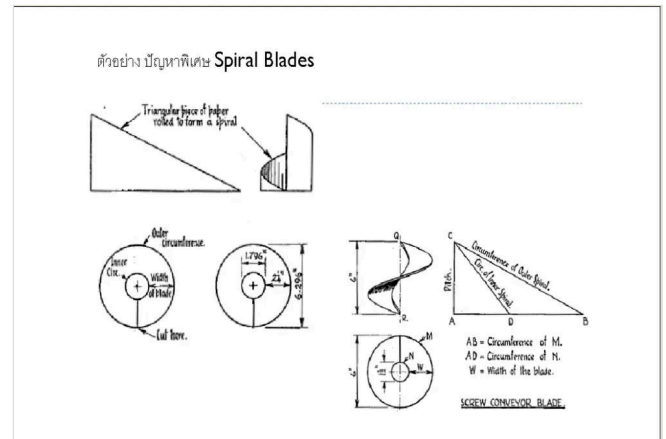
ชิ้นงาน 3 ชิ้นในห้องฝึกใช้แผ่นสังกะสีหนา 0.4 mm ตะเข็บกว้าง 3 และ 6 มม

1. Parallel line development ท่อกลม Ø50 ตัดเฉียง (แผ่น 0.4 × 70 × 175)
2. Radial line development กรวยตัดยอด (แผ่น 0.4 × 80 × 160) มุมแผ่นคลี่ 87.3°
3. Triangulation development ขั้วต่อสี่เหลี่ยมเป็นกลม Ø40 ทำครึ่งซ้ายกับครึ่งขวา (แผ่น 0.4 × 80 × 140)

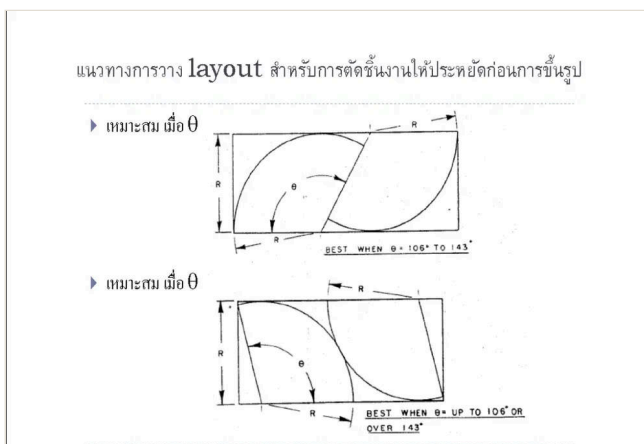
9.5 ปัญหาพิเศษและการวางผังตัด



ท่อนัดกัน T และ Y (สไลด์ 53)



ใบเกลียวลำเลียง (Spiral blade) (สไลด์ 54)

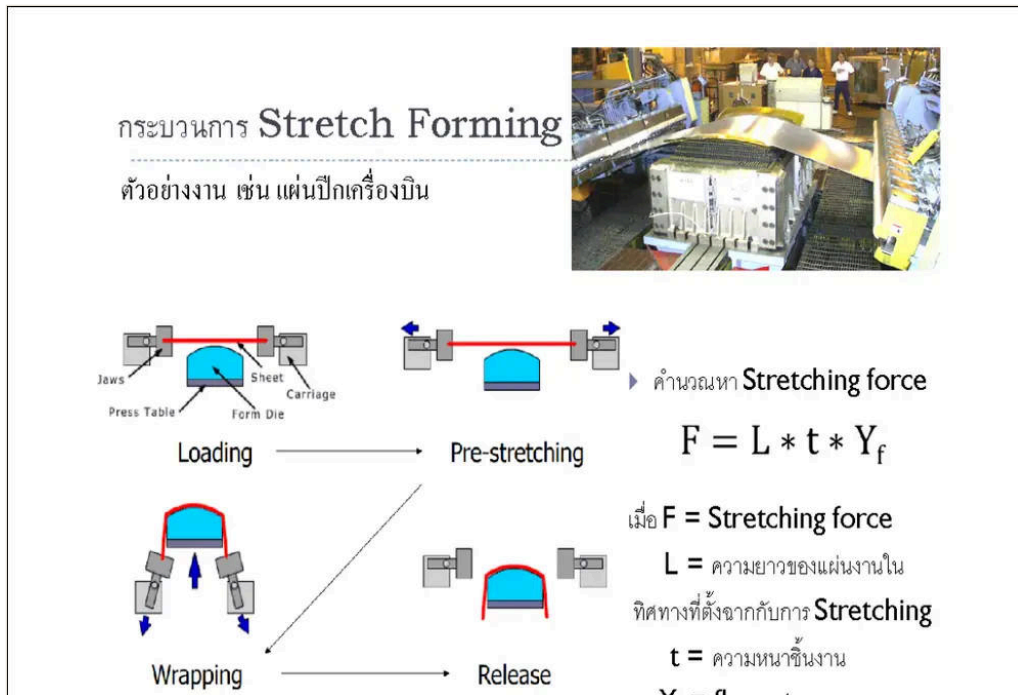


การวางผังตัดให้ประหยัดวัสดุ (สไลด์ 55)

งานพิเศษได้แก่ ท่อนัดกันแบบตัว T ตัว Y และข้ออ กับใบเกลียวลำเลียง (screw conveyor) ที่ขึ้นรูปจากแผ่นแบน ก่อนตัดแผ่นจริงควรวางผัง (nesting) ชิ้นงานบนแผ่นให้เหลือเศษน้อยที่สุด

10. กระบวนการขึ้นรูปอื่น ๆ

10.1 Stretch forming



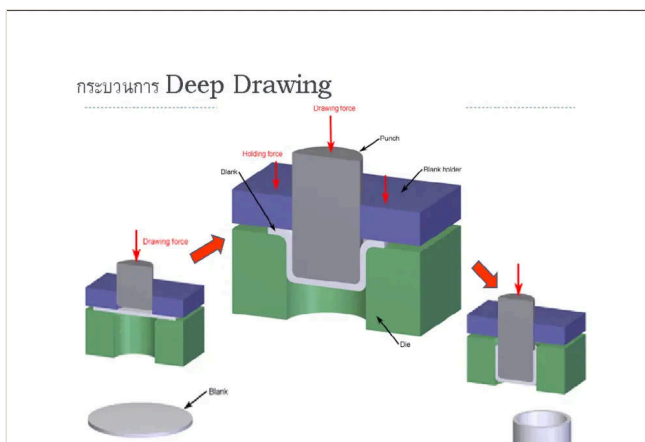
Stretch forming (สไลด์ 57)

ดึงแผ่นให้ตึงเกินจุดคราก (yield) แล้วพันรอบแม่พิมพ์ (form block) ขั้นตอนคือ จับยึด (loading) → ดึงก่อน (pre-stretching) → พันรอบแม่พิมพ์ (wrapping) → ปลดปล่อย (release) ใช้ทำผิวปีกเครื่องบินและแผงโค้งใหญ่ springback น้อยเพราะทิ้งหน้าตัดเข้าช่วงพลาสติก

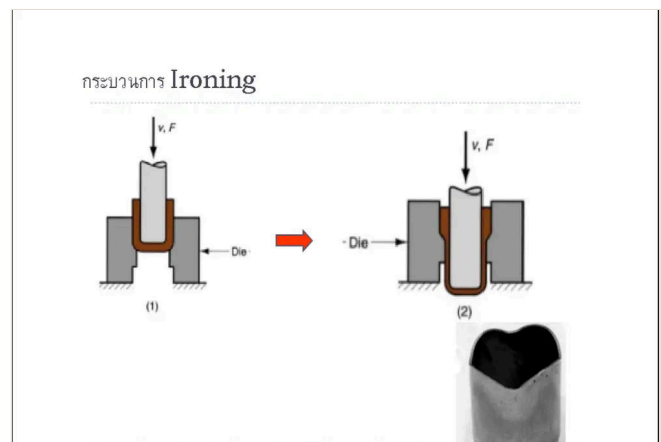
$$F = L t Y_f$$

F แรงดึง (N), L ความยาวแผ่นในแนวตั้งฉากกับทิศดึง (mm), t ความหนา (mm), Y_f flow stress (N/mm²) ที่มาคือ แรง = ความเค้น × พื้นที่หน้าตัดที่รับแรงดึง ($L \times t$)

10.2 Deep drawing และ Ironing



Deep drawing (สไลด์ 58)



Ironing (สไลด์ 59)

Deep drawing ใช้ punch ดันแผ่นกลม (blank) เข้าไปใน die โดยมี blank holder กดขอบไว้ไม่ให้ย่น ได้ถ้วยหรือกระป๋อง Ironing คือดันถ้วยที่ได้ผ่าน die ที่แคบกว่าความหนาผนัง ผนังจึงบางลงและสูงขึ้น ผนังสม่ำเสมอ

ควรรู้เพิ่ม (นอกสไลด์)

เกณฑ์บีบลึกได้หรือไม่ในครั้งเดียว (Groover) อัตราส่วนการดึง $DR = D_b/D_p \leq 2.0$ โดย D_b เส้นผ่านศูนย์กลาง blank และ D_p เส้นผ่านศูนย์กลาง punch ถ้าเกินต้องดึงซ้ำ (redrawing) หลายครั้ง

ตัวอย่างกระบวนการทำกระป๋องอะลูมิเนียม (Assignment สไลด์ 67) Blanking → Deep drawing → Redrawing → Ironing → Doming (ทำก้นโค้ง) → Necking (ทำคอแคบ) → Seaming (ปิดฝาด้วยตะเข็บ)

Assignment #1 (5%)

ให้นักศึกษาสืบค้น กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน Sheet metal ในรูปแบบของ Video file

- ศึกษาข้อมูล รวบรวม และวิเคราะห์กระบวนการผลิต
- ทำการแยกกระบวนการผลิตย่อย โดยการสรุปและอภิปราย ลงในกระดาษ A4 1 แผ่น พร้อมสืบค้น Video ของกระบวนการย่อยให้เข้าใจ โดยสร้าง Folder ID แต่ละคน และกำหนดส่งงานในระบบ LEB2 ภายในเวลาที่กำหนด)
- และอ้างอิงแหล่งที่มาของการสืบค้น

Process	PROCESS	RESULT
Blanking		
Deep drawing		
Redrawing		
Ironing		
Doming		
Necking		

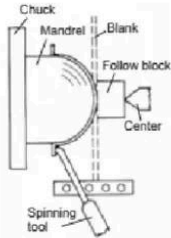
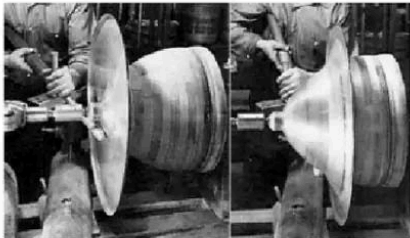
กระบวนการผลิตกระป๋องอะลูมิเนียม (สไลด์ 67)

10.3 Spinning

กระบวนการ Spinning

- ▶ หน้ากากแอร์, ฝากาน้ำร้อน, หัวถังภาชนะรับแรงดัน (B&PV)

Spinning is a metal forming process in which an axially symmetric part is gradually shaped over a mandrel by means of a rounded tool or roller:

In spinning operation, flat circular blanks are often formed into hollow shapes such as photographic reflectors. In a lathe, tool is forced against a rotating disk, gradually forcing the metal over the chuck to conform to its shape. Chucks and follow blocks are usually made of wood for this operation.

Advantages:

Limitations:

Area of application:

small cost of tooling, large parts (up to 5 m or more)

only axially symmetric parts

small-quantity production



Spinning (สไลด์ 60)

Spinning คือหมุนแผ่น blank ไปพร้อมกับแม่แบบ (mandrel) บนเครื่องกลึงเครื่องกลึง แล้วใช้เครื่องมือหรือลูกกลิ้งกดรีดแผ่นให้แบบแม่แบบทีละน้อย ได้ชิ้นงานสมมาตรรอบแกน เช่น ฝาทังแรงดัน จานโลหะ ปากเตา

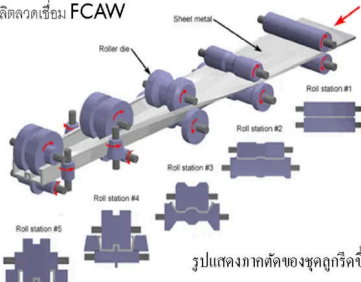
ออกสอบ

"กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นใดที่เครื่องจักรคล้ายกับงานกลึง (turning)" ตอบ Spinning

10.4 Roll forming และ Hot rolling

กระบวนการ Roll Forming

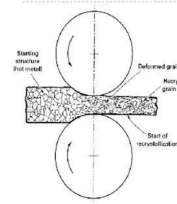
- ▶ เหล็กรูปบางที่ ได้แก่ ท่อ เหล็กฉาก H-Beam C-channel Tee-bar เป็นต้น
- ▶ ผลิตภัณฑ์เชื่อม FCAW



รูปแสดงภาพตัดของชุดกลึงขึ้นรูปแต่ละตัว

Roll forming (สไลด์ 62)

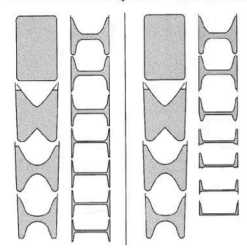
Hot rolling process



Starting structure
Deformed grain
Microalloyed grain structure
Start of recrystallization

การขึ้นรูปเหล็กพรรณหน้าตัดรูปต่างๆ เช่น

H-beam เหล็กหน้าตัดรูป U ใช้ในงานก่อสร้าง





Hot rolling (สไลด์ 63)

Roll forming ป้อนแถบโลหะยาว ๆ ผ่านชุดลูกกลิ้งหลายสถานีเรียงกัน แต่ละสถานีดัดรูปทีละนิด ได้หน้าตัดยาวต่อเนื่อง เช่น เหล็กฉาก H-Beam, C-channel, Tee-bar สำหรับแขวนฝ้าเพดาน บางครั้งต่อด้วยการเชื่อม FCAW ในสายเดียวกัน

Hot rolling คือรีดเหล็กตอนร้อนเกินอุณหภูมิผลึกใหม่ (recrystallization) ผ่านลูกรีดหลายชุด ใช้ทำเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่จาก slab, bloom, billet

ระวัง: ต้นฉบับ/เลขมีจุดผิด

ข้อสอบ "กระบวนการ ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ได้แก่ เหล็กฉาก H-Beam, C-channel รวมถึง Tee-bar สำหรับแขวนแผ่น ฝ้าเพดาน" สไลด์ 62 เขียนผลิตภัณฑ์ชุดนี้ไว้ใต้หัวข้อ Roll forming ตรงตัว จึงตอบ Roll forming เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ Hot rolling ซึ่งไม่ตรงกับสไลด์

10.5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ออกสอบ



หม้อแปลงและแผ่นเหล็กซิลิกอน (สไลด์ 65)

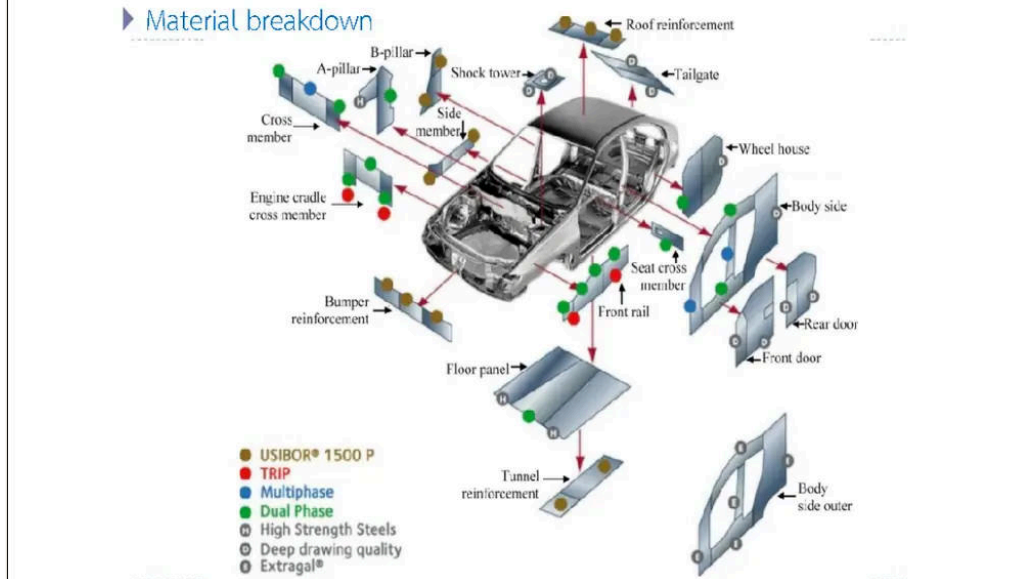
แกนหม้อแปลง (E-I core) ทำจากแผ่นเหล็กซิลิกอน

ออกสอบ

"จากรูปผลิตภัณฑ์หม้อแปลง จงบอกชื่อกระบวนการที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น 5 ชื่อ" ตอบ Slitting (ผ่าม้วนเหล็กซิลิกอนเป็นแถบแคบ), Shearing (ตัดแถบเป็นท่อน), Blanking (ตัดรูปตัว E และ I), Piercing (เจาะรูยึดสลัก), Notching (บากร่องของตัว E) จะเติม Rolling (รีดแผ่น) ก็ได้

ประยุกต์ใช้ Tailor welded blank ลด Scrap

► Material breakdown



Tailor welded blank (สไลด์ 35)

Tailor welded blank คือการเชื่อมแผ่นเหล็กต่างความหนาหรือต่างเกรดเข้าด้วยกัน (มักใช้ laser welding) ก่อนนำไปปั๊มขึ้นรูป เช่น ชิ้น Body side outer ของรถยนต์ ได้เหล็กแข็งแรงสูงเฉพาะจุดที่ต้องรับแรง และเหลือเศษน้อย

ออกสอบ

รูป "ชิ้นส่วน Body side outer ของรถยนต์" ที่มีจุดแนวเชื่อมกำกับ ให้ตอบ Tailor welded blank ตามสไลด์ 35 (เลขปี 2562 บางชุดตอบ Hot stamping ซึ่งไม่มีในสไลด์)

11. ควรรู้เพิ่ม (นอกสไลด์ แต่ช่วยให้เข้าใจและใช้งานจริง)

เนื้อหาส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในสไลด์ ข้อสอบเท่าที่ไม่เคยถาม แต่เป็นความรู้พื้นฐานจากตำราที่ช่วยให้เข้าใจสูตรในสไลด์ลึกขึ้น

11.1 ทำไม Shearing ใบมีดเอียงจึงใช้แรงน้อยลง

ใบมีดตรงตัดทั้งแนวพร้อมกัน แรงสูงสุดจึงเท่ากับ $t L S_{ss}$ ตามสูตร ส่วนใบมีดเอียง (shear angle, rake) คมแตะแผ่นทีละช่วงสั้น ๆ ความยาวที่กำลังถูกเฉือนในแต่ละขณะจึงสั้นกว่า L มาก แรงสูงสุดลดลง แต่ต้องกดเป็นระยะทางยาวขึ้น งานที่ใช้ทั้งหมดใกล้เคียงเดิม หลักเดียวกันใช้กับ punch ที่เจียนหน้าให้เอียง (shear on punch) เพื่อลดแรงตอนเจาะแผ่นหนา

11.2 แรงกด (Stripping force)

หลังเจาะ แผ่นงานจะรัดติด punch ตอนดึงขึ้น ต้องมี stripper ดันแผ่นออก แรงกดมักประมาณไว้ราว 10 ถึง 20% ของแรงตัด ใช้เลือกสปริงของ stripper เป็นค่าโดยประมาณจากประสบการณ์ ไม่ใช่ค่าแน่นอน

11.3 ความจุของเครื่องปั๊ม (Press tonnage)

เวลาเลือกเครื่องปั๊ม ให้แปลงแรงเป็นตัน ($1 \text{ tonf} \approx 9.81 \text{ kN}$) แล้วเผื่อไว้ราว 20 ถึง 30% เช่น ชิ้นงานหมวก แรงตัดรูป B 28.7 kN รวมกับแรงพับ 17.96 kN ถ้าทำในจังหวะเดียวกันได้ 46.6 kN หรือราว 4.8 ตัน จึงควรใช้เครื่องอย่างน้อย 6 ถึง 7 ตัน

11.4 รัศมีพับต่ำสุด

ถ้ารัศมีพับเล็กเกินไป ผิววนอกจะยืดเกินที่วัสดุรับได้และแตก ความเครียดที่ผิววนนอกประมาณได้จาก

$$\epsilon_{outer} \approx \frac{1}{2R/t + 1}$$

ยิ่ง R/t น้อย ผิววนอกยิ่งยืดมาก ตารางของ Kalpakjian ให้รัศมีต่ำสุดของเหล็กคาร์บอนต่ำที่อบอ่อนไว้ราว $0.5t$ งานทั่วไปจึงมักใช้ $R \geq t$ เพื่อเผื่อไว้ (ข้อสอบทุกข้อก็ใช้ $R = t$) ส่วนอะลูมิเนียมชนิดแข็งต้องใช้ R มากกว่านี้ และควรพับขวางแนวรีด (แนว grain) เพราะวัสดุเป็น anisotropic

11.5 Bend deduction และ Setback (ใช้ในโปรแกรม CAD)

โปรแกรม CAD เช่น SolidWorks และ Inventor ใช้คำว่า K-factor กับ bend deduction โดย setback คือระยะจากจุดตัดของผิววนอก (mold line) ถึงจุดเริ่มโค้ง

$$SB = (R + t) \tan \frac{A}{2}, \quad BD = 2SB - BA$$

สำหรับมุมพับ 90° จะได้ $SB = R + t$ ซึ่งก็คือค่าที่เราหักออกเวลาขนาดวัดถึงผิววนอก ดังนั้น $L_b =$ ผลรวมขนาดภายนอก - $\sum BD$ ให้ผลเท่ากับวิธีในบทนี้ เช่น ตัว L ในสไลด์ 23: $BD = 2(3) - 3.134 = 2.866$ ได้ $L_b = 35 + 8 - 2.866 = 40.13 \text{ mm}$ ตรงกัน

11.6 ขนาดแผ่นกลมสำหรับปั๊มถ้วย (Deep drawing blank)

ถ้วยทรงกระบอกกันแบน เส้นผ่านศูนย์กลาง d สูง h (ไม่คิดรัศมีมุม และให้ความหนาคงที่) ใช้หลักพื้นที่ผิวเท่ากัน คือพื้นที่แผ่นกลมเท่ากับพื้นที่ก้นถ้วยรวมกับผนัง

$$\frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi d^2}{4} + \pi dh \Rightarrow D = \sqrt{d^2 + 4dh}$$

ตัวอย่าง ถ้วย $d = 50 \text{ mm}$ สูง $h = 30 \text{ mm}$ ได้ $D = \sqrt{2500 + 6000} = 92.2 \text{ mm}$ อัตราส่วนการดึง $D/d = 1.84$ ซึ่งต่ำกว่า 2.0 จึงดึงได้ในครั้งเดียว

11.7 ท่าหนึ่ที่พบบ่อยในงานโลหะแผ่น

ท่าหนึ่	สาเหตุ	แก้ไข
ครีบ (burr) ใหญ่	clearance มากเกินไปหรือคมสึก	ตั้ง clearance ใหม่ ลับคม
ขอบตัดเป็นมันสองชั้น	clearance น้อยเกินไป	เพิ่ม clearance
แตกที่ผิววนอกแนวพับ	R/t น้อยเกินไป หรือพับตามแนวรีด	เพิ่มรัศมี หมุนแผ่นให้พับขวางแนวรีด
มุมพับไม่ได้อั (springback)	พลังงาน elastic ค้าง	พับเกินมุม หรือกด bottoming
ย่น (wrinkling) ที่ปีกถ้วย	แรงกด blank holder น้อย	เพิ่มแรงกด
ฉีกที่ก้นถ้วย	แรงกดมากเกินไป หรือ D/d เกิน 2	ลดแรงกด ดึงหลายครั้ง

12. สรุปสูตรของบทนี้

เรื่อง	สูตร	หน่วย/หมายเหตุ
Clearance	$c = A_c t$	A_c 0.045 / 0.060 / 0.075
แรงตัด	$F = t L S_{ss}, S_{ss} \approx 0.7 UTS$	N เมื่อใช้ mm, N/mm ²
Bend allowance	$BA = 2\pi \frac{A}{360} (R + K_{ba} t)$	K_{ba} 0.33 ($R < 2t$), 0.50 ($R \geq 2t$)
ความยาวแผ่นก่อนพับ	$L_b = \sum L + \sum BA$	หัก $R + t$ ที่ผิวนอก หัก R ที่ผิวใน
แรงพับ	$F = \frac{K_{bf} UTS L t^2}{W}$	K_{bf} 1.33 (V), 0.33 (Edge)
Springback	$SB = \frac{\alpha' - \alpha_b}{\alpha_b'}$	
แผ่นคลี่กรวย	$R = \sqrt{H_a^2 + (d/2)^2}, \theta = \frac{180^\circ d}{R}$	
หมุดย้ำ	$d = 1.25\sqrt{T}, D = d + \frac{1}{32}$ หรือ $\frac{1}{16}$	นิ้ว
Stretch forming	$F = LtY_f$	

แหล่งอ้างอิงที่ใช้เสริม M. P. Groover, *Fundamentals of Modern Manufacturing* (un Sheet Metalworking) และ S. Kalpakjian & S. R. Schmid, *Manufacturing Engineering and Technology* (un Sheet-Metal Forming Processes) ซึ่ง
เป็นต้นทางของสูตรในสไลด์

Welding Technology เทคโนโลยีงานเชื่อม

ข้อสอบ Welding ทุกปีหน้าตาคล้ายกันมาก แบ่งเป็นสามแบบ

- 1. ข้อเขียน ได้แก่ เทียบ Welding กับ Soldering และ Brazing, อันตรายกับอุปกรณ์ป้องกัน, วาดสัญลักษณ์ AWS, วาดวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า, ถอดรหัส E6013 และคำนวณ Heat input
- 2. ข้อเติมคำ 20 ข้อ ให้บอกงานแต่ละแบบใช้กระบวนการเชื่อมอะไร
- 3. ข้อถูกหรือผิด

บทนี้จัดเนื้อหาตามลำดับสไลด์ และมีกล่อง "ออกสอบ" แทรกไว้ตรงจุดที่เคยออก

1. การต่อวัสดุด้วยความร้อน: Soldering, Brazing, Welding

กระบวนการต่อวัสดุทางความร้อน

- กระบวนการบัดกรี (Soldering Processes)** เป็นกระบวนการต่อวัสดุทางความร้อน โดยวัสดุที่ต่อไม่หลอมละลาย แต่โลหะเติมหลอมละลายที่อุณหภูมิต่ำ (solder <450°C) อาศัยหลักการ capillary action แทรกเข้าสู่ช่องว่างของรอยต่อ
- กระบวนการบัดกรีแข็ง (Brazing Processes)** เป็นกระบวนการต่อวัสดุทางความร้อน โดยวัสดุที่ต่อไม่หลอมละลาย แต่โลหะเติมหลอมละลายที่อุณหภูมิสูง (Brazing filler melts >450°C) สามารถต่อวัสดุต่างชนิดกันได้ (dissimilar metals) อาศัยหลักการ capillary action แทรกเข้าสู่ช่องว่างของรอยต่อ
- กระบวนการเชื่อม (Welding Processes)** เป็นกระบวนการต่อวัสดุทางความร้อนจากแหล่งกำเนิดรูปแบบต่างๆ โดยวัสดุที่ต่อกันจะหลอมละลายภายใต้ความร้อน อาจจะอาศัยแรงดันช่วยด้วยในบางกระบวนการ

การต่อวัสดุทางความร้อน (สไลด์ 3)

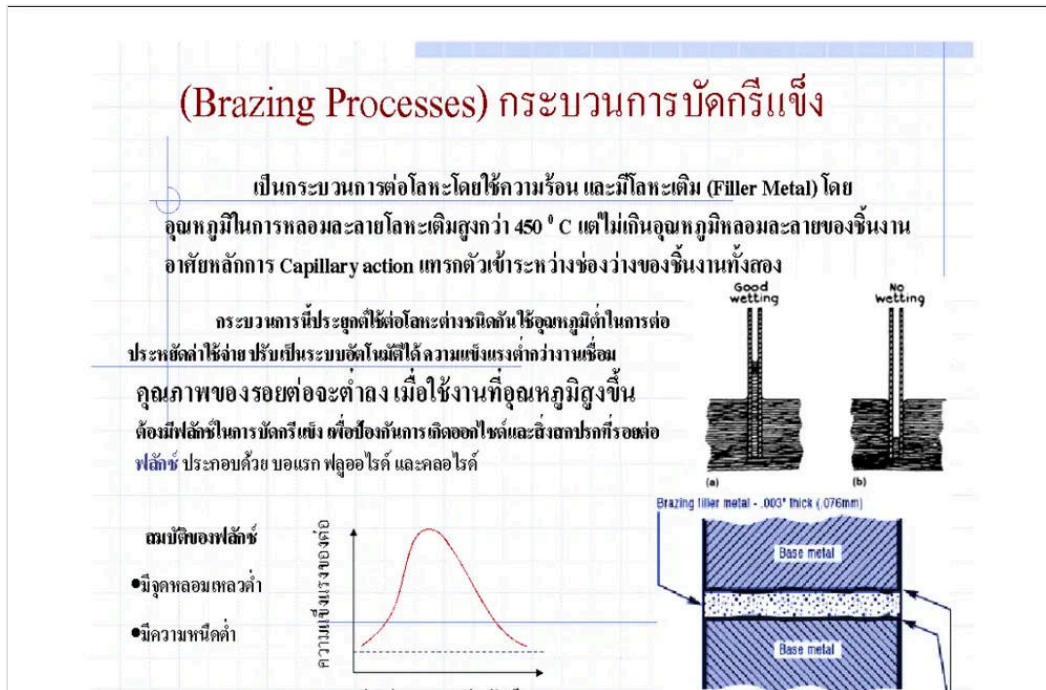
การต่อวัสดุมีหลายวิธี เช่น ยึดทางกล (สลักเกลียว หมุดย้ำ) ตัดถาวร บัดกรี เล่นประสาน และเชื่อม สามวิธีหลังใช้ความร้อน ต่างกันที่ "อะไรหลอม" กับ "ร้อนแค่ไหน"

	Soldering บัดกรีอ่อน	Brazing บัดกรีแข็ง/เล่นประสาน	Welding การเชื่อม
ชิ้นงาน (base metal)	ไม่หลอม	ไม่หลอม	หลอม รวมกับโลหะเติม (ถ้ามี)
โลหะเติม (filler)	หลอมที่ ต่ำกว่า 450 °C	หลอมที่ สูงกว่า 450 °C แต่ต่ำกว่าจุดหลอมของชิ้นงาน	หลอมพร้อมชิ้นงาน
หลักการยึด	capillary action ดึงโลหะเติมเข้าช่องว่างรอยต่อ	capillary action เช่นกัน	หลอมรวมกันทางโลหะวิทยา บางวิธีใช้แรงกดช่วย
ความแข็งแรง	ต่ำ	ปานกลาง ต่อโลหะต่างชนิด (dissimilar metals) ได้	สูงที่สุด
ตัวอย่าง	แผงวงจร PCB (wave soldering)	ท่อแอร์ทองแดง, ต่อเหล็กกับทองเหลือง	โครงสร้างเหล็ก เรือ สะพาน รถยนต์

ออกสอบ

"จงอธิบายและเปรียบเทียบในส่วนของหลักการ ความร้อนและอุณหภูมิที่ใช้ ของกระบวนการ Welding, Soldering และ Brazing" (5 คะแนน ออกทุกปี) ให้ตอบเป็นตารางข้างบนย่อ ๆ ต้องมีคำว่า "ชิ้นงานหลอมหรือไม่หลอม", "450 °C" และ "capillary action"

1.1 Brazing รายละเอียด



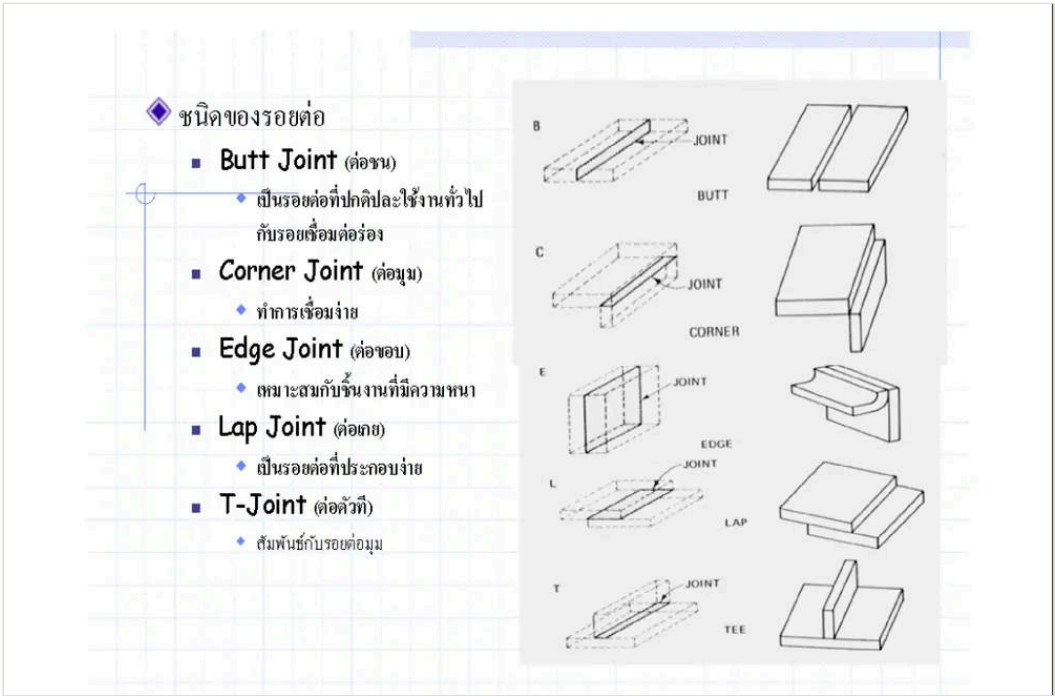
Brazing และฟลักซ์ (สไลด์ 6)

- ต้องใช้ฟลักซ์ (flux) กันออกไซด์และสิ่งสกปรกที่รอยต่อ ฟลักซ์ทำจากบอแรกซ์ ฟลูออไรด์ และคลอไรด์ ฟลักซ์ที่ดีจุดหลอมต่ำและหนืดต่ำ
- ช่องว่างรอยต่อต้องแคบพอดี (ราว 0.025 ถึง 0.25 mm) ถ้ากว้างไป capillary ไม่ดึง ความแข็งแรงตก
- ข้อดี ต่อโลหะต่างชนิดได้ ใช้อุณหภูมิต่ำ ประหยัด ทำเป็นระบบอัตโนมัติได้ ข้อเสีย แข็งแรงน้อยกว่างานเชื่อม และความแข็งแรงลดลงเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง
- โลหะเติมมาได้สามรูป คือ ลวด วงแหวน และแผ่นบาง (foil)

แหล่งความร้อนของ brazing (สไลด์ 8): Torch (หัวเป่าแก๊ส), Furnace (เตาเผา), Induction (ขดลวดเหนี่ยวนำความถี่ 5 kHz ถึงระดับ MHz), Resistance (ให้ชิ้นงานเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า), Dip (จุ่มในอ่างโลหะเติมหลอม), Infrared (ราว 5 kW)

2. รอยต่อ ชนิดรอยเชื่อม และท่าเชื่อม

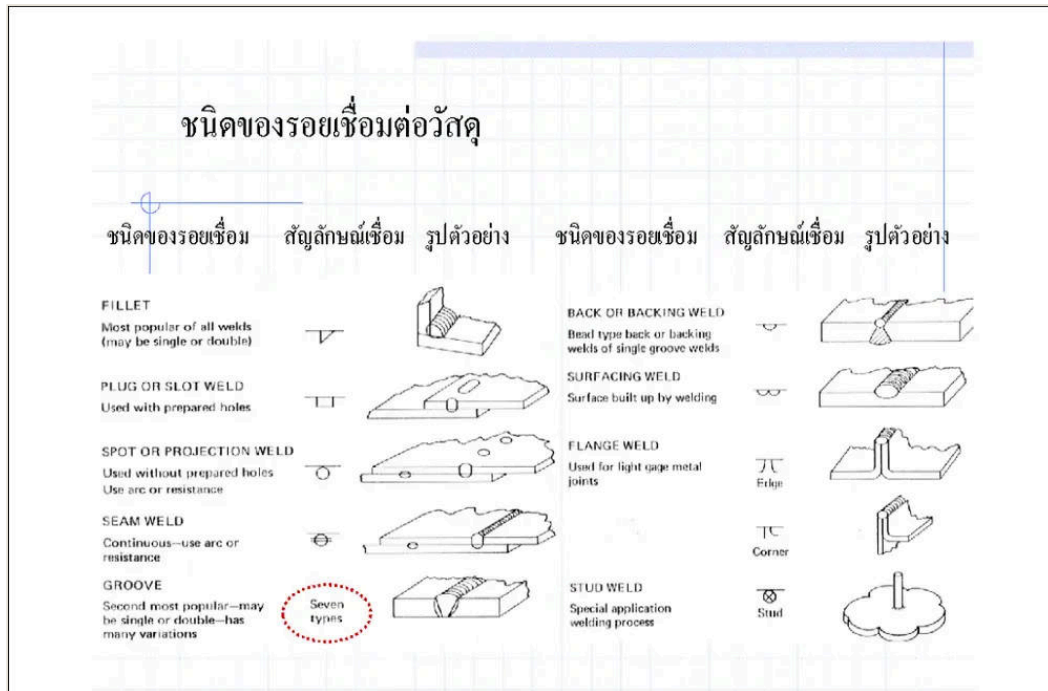
2.1 ชนิดของรอยต่อ (Joint) 5 แบบ



ชนิดของรอยต่อ (สไลด์ 12)

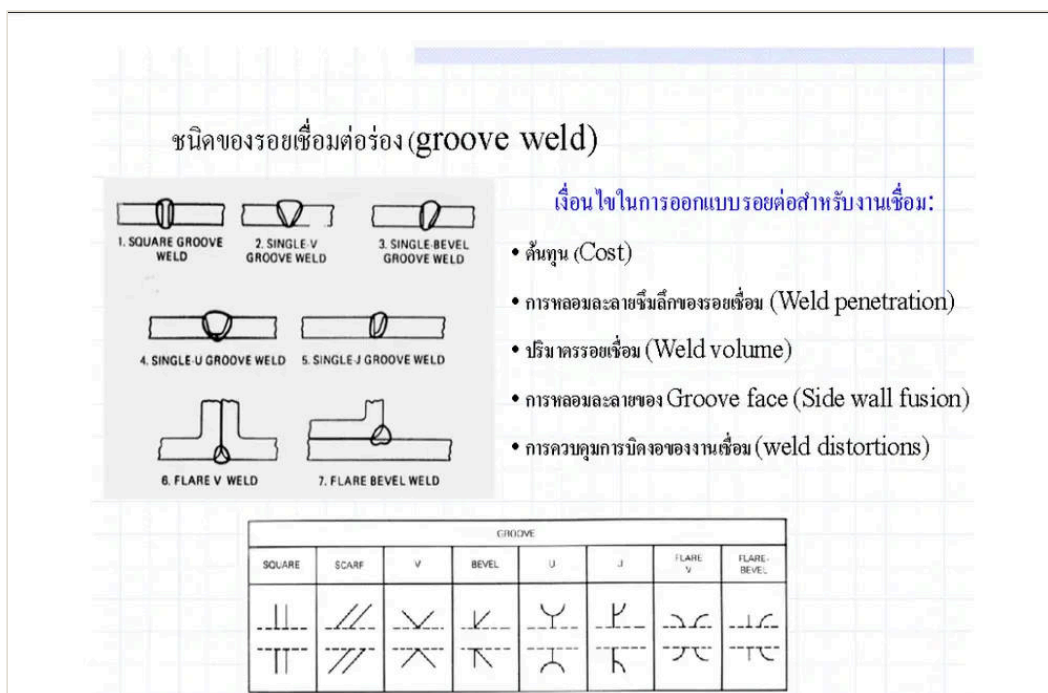
รอยต่อ	ภาษาไทย	ลักษณะ
Butt joint	ต่อชน	ขอบชนกันในระนาบเดียว
Corner joint	ต่อมุม	สองแผ่นทำมุม (มักฉาก) ที่ขอบ
Edge joint	ต่อขอบ	สองแผ่นวางซ้อนขนาน เชื่อมที่ขอบ
Lap joint	ต่อเหลย	สองแผ่นซ้อนเหลื่อมกัน
T-joint	ต่อตัวที	แผ่นหนึ่งตั้งฉากกลางอีกแผ่น

2.2 ชนิดของรอยเชื่อม (Weld type)



ชนิดรอยเชื่อมและสัญลักษณ์ (สไลด์ 13)

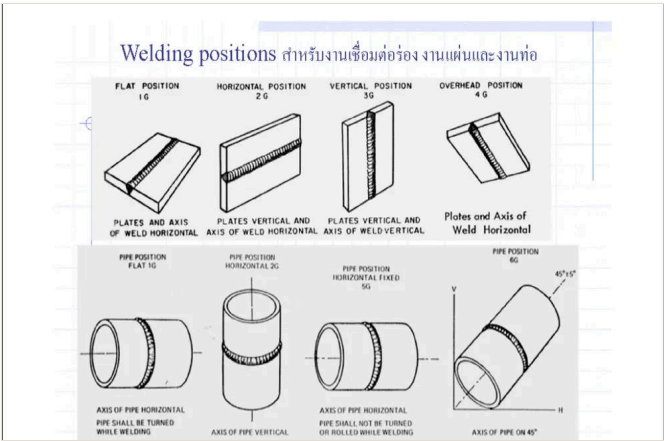
Fillet weld (รอยเชื่อมมุม นิยมที่สุด), Groove weld (รอยเชื่อมร่อง นิยมอันดับสอง), Plug/Slot weld (เชื่อมอุดรูที่เจาะไว้), Spot/Projection weld (เป็นจุด ไม่ต้องเจาะรู), Seam weld (ต่อเนื่องเป็นแนว), Back/Backing weld, Surfacing (พอกผิว), Flange weld (งานแผ่นบาง), Stud weld



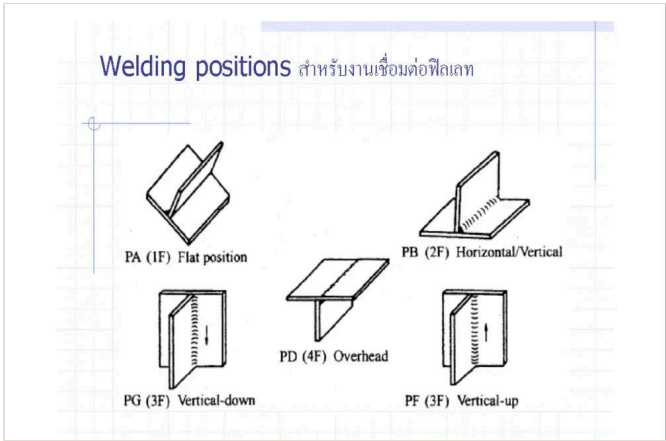
ชนิดของ groove weld (สไลด์ 14)

ร่องบาก (groove) มี Square, Single V, Single bevel, Single U, Single J, Flare V, Flare bevel การเลือกร่องดูจากต้นทุน การซึมลึก ปริมาณเนื้อเชื่อม การหลอมผนังข้าง และการบิดตัว

2.3 ทำเชื่อม (Welding positions)



ท่าเชื่อม groove 1G ถึง 6G (สไลด์ 15)

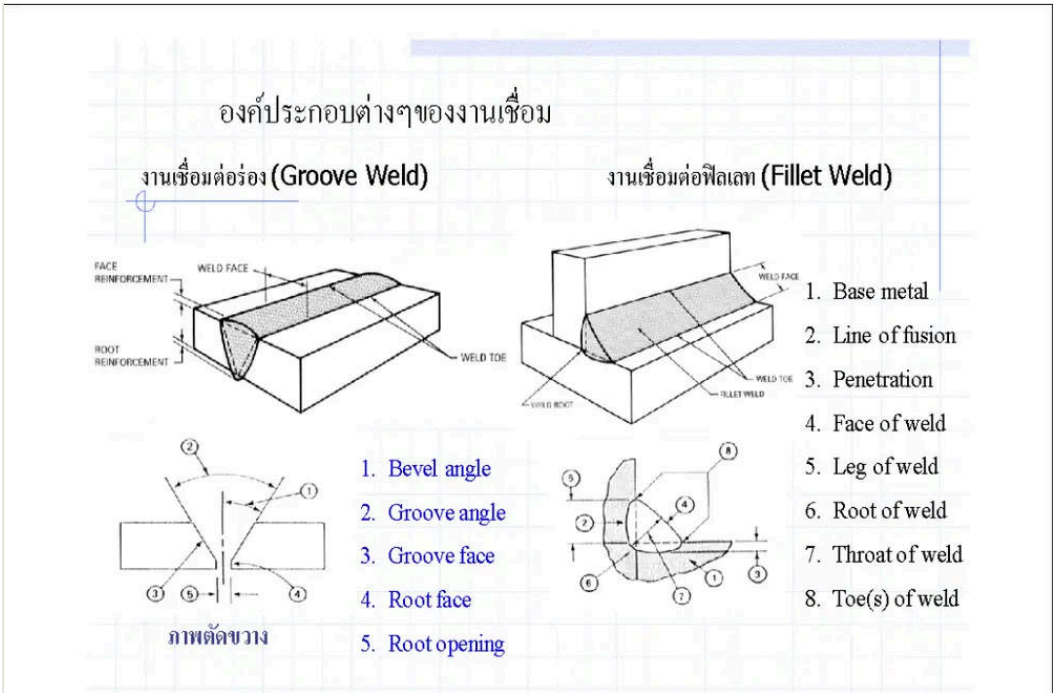


ท่าเชื่อม fillet 1F ถึง 4F (สไลด์ 16)

ตัวเลขบอกท่า ตัวอักษร G = groove, F = fillet

รหัส	ท่า
1G / 1F (PA)	ท่าราบ (Flat)
2G / 2F (PB)	ท่าขนานนอน (Horizontal)
3G / 3F (PF ขึ้น, PG ลง)	ท่าตั้ง (Vertical)
4G / 4F (PD/PE)	ท่าเหนือศีรษะ (Overhead)
5G	ก่อนนอนยึดตาย เชื่อมรอบท่อ (ผ่านทุกท่า)
6G	ท่อเอียง 45° ยึดตาย (ยากที่สุด ใช้สอบช่างเชื่อม)

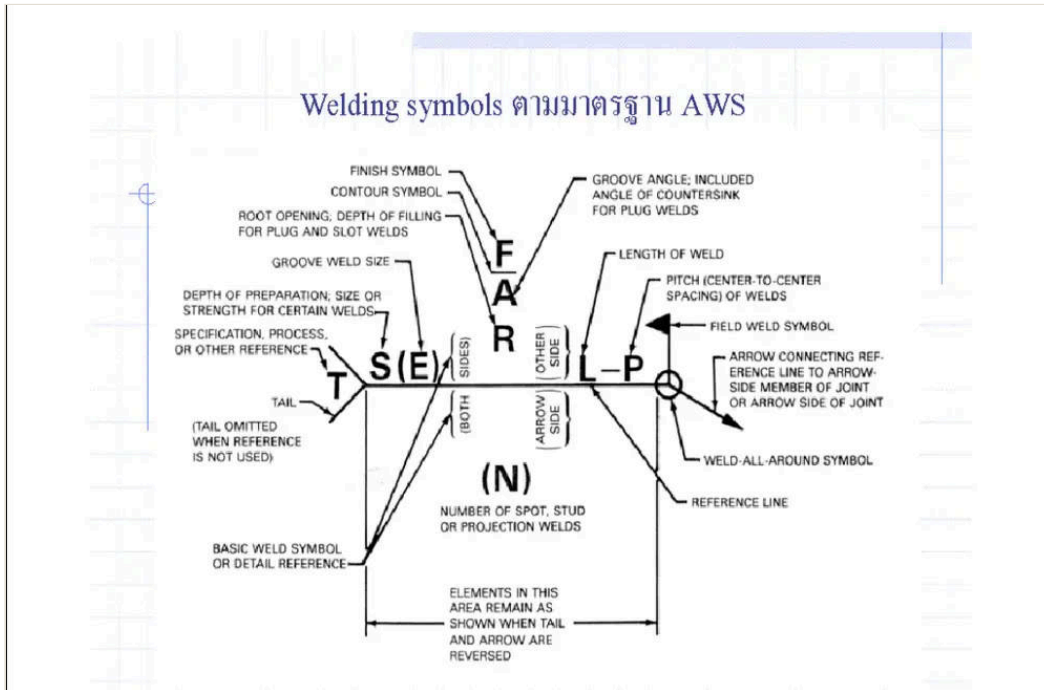
2.4 ส่วนต่าง ๆ ของรอยเชื่อม



ส่วนประกอบของรอยเชื่อม (สไลด์ 18)

ศัพท์ที่ใช้บ่อย: Weld face (ผิวหน้ารอยเชื่อม), Toe (ขอบรอยเชื่อมที่จรดชิ้นงาน), Root (ราก), Leg (ขาของ fillet), Face/Root reinforcement (เนื้อบนเกินผิว), Bevel angle (มุมบากแผ่นเดียว), Groove angle (มุมร่องรวม), Root face (หน้าราก), Root opening (ระยะห่างราก)

3. สัญลักษณ์งานเชื่อม AWS



ตำแหน่งมาตรฐานของสัญลักษณ์ AWS (สไลด์ 19)

สัญลักษณ์งานเชื่อมตามมาตรฐาน AWS A2.4 ประกอบด้วย

- **เส้นอ้างอิง (reference line)** เส้นนอนเสมอ
- **ลูกศร (arrow)** ชี้รอยต่อ ด้านที่ลูกศรแตะคือ "arrow side" อีกด้านคือ "other side"
- **หาง (tail)** ใส่ข้อมูลเพิ่ม เช่น กระบวนการ (GTAW), CJP, GTSM ถ้าไม่มีข้อมูลละหางได้
- **สัญลักษณ์พื้นฐาน** เช่น สามเหลี่ยม (fillet), รูปตัว V (V-groove), วงกลม (spot)

Basic Welding Symbols and Their Location Significance									
Location Significance	Filler	Plug or Slot	Spot or Projection	Stitch	Seam	Back or Backing	Surfacing	Flange Corner	Flange Edge
Arrow Side									
Other Side				Not Used			Not Used		
Both Sides		Not Used	Not Used	Not Used	Not Used	Not Used	Not Used	Not Used	Not Used
No Arrow Side or Other Side Significance	Not Used	Not Used		Not Used		Not Used	Not Used	Not Used	Not Used

Groove								Scarf or Beveled Joint
Location Significance	Square	V	Bevel	U	J	Flare-V	Flare-Bevel	
Arrow Side								
Other Side								
Both Sides								
No Arrow Side or Other Side Significance		Not Used	Not Used	Not Used	Not Used	Not Used	Not Used	Not Used

ความหมายของตำแหน่งสัญลักษณ์ (สไลด์ 21)

กฎสำคัญที่สุด ถ้าสัญลักษณ์อยู่ **ใต้** เส้นอ้างอิง หมายถึงเชื่อมด้าน arrow side ถ้าอยู่ **เหนือ** เส้น หมายถึงเชื่อมด้าน other side ถ้ามีทั้งบนและล่างคือเชื่อมทั้งสองด้าน

เทคนิคจำ

จำว่า "ลูกศรชี้ไปด้านไหน ด้านนั้นวาดใต้เส้น" (Arrow side = below) ไม่ว่าลูกศรจะหันซ้าย หันขวา หรือหักมุมก็ใช้กฎเดียวกัน

การบอกขนาดมิติของรอยเชื่อม (Dimensions)

- ขนาดของรอยเชื่อม(Weld size) ให้แสดงอยู่ **ด้านซ้าย** ของสัญลักษณ์รอยเชื่อม
- ความยาวของรอยเชื่อม (Length of Weld) ให้แสดงอยู่ **ทางด้านขวา** ของสัญลักษณ์เชื่อม ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดความยาวมาให้ ถือว่าความยาวของรอยเชื่อมเป็นไปตามขนาดของรอยต่อ การระบุหน่วยของขนาดรอยเชื่อมสามารถทำได้ทั้งแบบอเมริกัน และหน่วย **SI** โดยต้องเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งในการเขียนสัญลักษณ์งานเชื่อม
- ในกรณีที่รอยต่อแสดงการเชื่อมเว้น ให้แสดงโดยการระบุความยาวของรอยเชื่อมและระยะเว้น (ขนาดของระยะเว้น(pitch) และระยะระหว่าง center-to-center) โดยระบุความยาวของรอยเชื่อม โดยมีเส้น — ขึ้นแล้วตามด้วยระยะเว้นอยู่ทางขวามือของสัญลักษณ์ เช่น **2-4** และ **3-10** เป็นต้น

เขียนโดย ร.อ. นพ. ชินวัฒน์ KMUTT

32

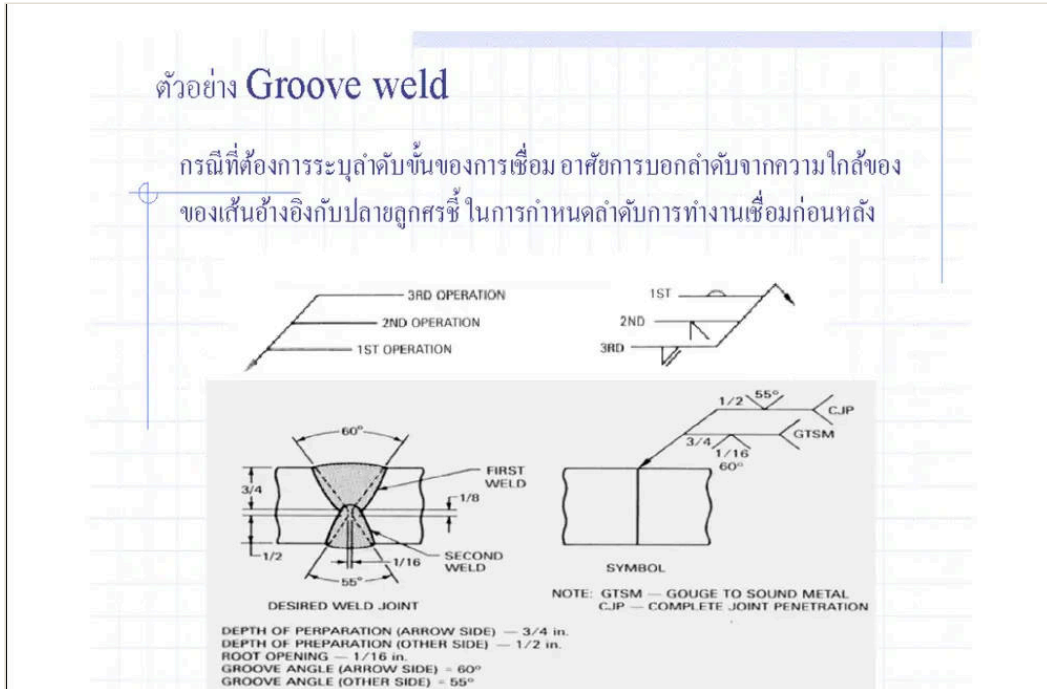
การบอกขนาดในสัญลักษณ์ (สไลด์ 23)

ตำแหน่งตัวเลข

- ซ้ายของสัญลักษณ์ คือ ขนาด (size) หรือความลึกบาก (depth of preparation) ถ้ามีวงเล็บ เช่น (3/4) คือขนาดรอยเชื่อม (groove weld size)
- ขวาของสัญลักษณ์ คือ ความยาว และระยะพิทช์ (length-pitch) เช่น 2-4 คือยาว 2 ห่างศูนย์กลาง 4

- ในหรือใกล้สัญลักษณ์ คือ root opening และมุมร่อง (groove angle)
- เหนือ/ใต้สัญลักษณ์ คือ contour (บุ๋ม เว้า เรียบ) ตามด้วยวิธีตกแต่ง C = chipping, G = grinding, M = machining, U = unspecified
- ร่องที่หักมุม คือ field weld (เชื่อมหน้างาน) วงกลมที่หักมุม คือ weld all around (เชื่อมรอบ)

3.1 สัญลักษณ์ลำดับการเชื่อม (ออกสอบทุกปี)



ตัวอย่างการบอกลำดับการเชื่อม (สไลด์ 27)

ถ้ามีหลายขั้นตอน ให้วาดเส้นอ้างอิงหลายเส้นซ้อนกันบนลูกศรเดียว **เส้นที่ใกล้หัวลูกศรที่สุดคือขั้นตอนแรก** แล้วไล่ออกไป

ออกสอบ

ข้อสอบ "จงเขียนสัญลักษณ์งานเชื่อม เพื่อแสดงถึงลำดับการเชื่อมให้ถูกต้องตามมาตรฐาน AWS" (5 คะแนน ออกปี 2563, 2564, 2567) ใช้รูปเดียวกับสไลด์ 27 คือรอยต่อชนบาคสองด้าน

- ด้าน arrow side: ลึก 3/4 นิ้ว มุมร่อง 60° root opening 1/16 นิ้ว เชื่อมก่อน (FIRST WELD)
- ด้าน other side: ลึก 1/2 นิ้ว มุมร่อง 55° เชื่อมทีหลัง (SECOND WELD) หลังเขาะรากถึงเนื้อดี

คำตอบคือ ลูกศรเดียว มีเส้นอ้างอิงสองเส้น

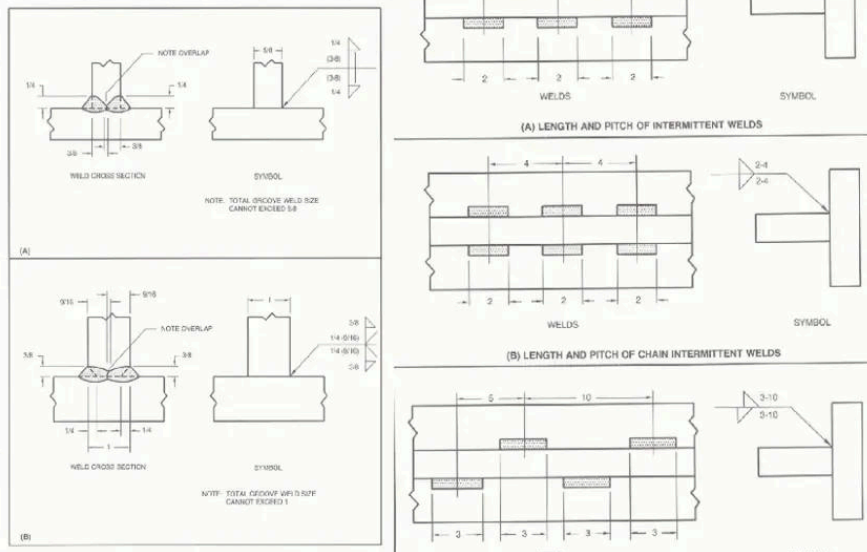
1. **เส้นที่ใกล้หัวลูกศร (ขั้นที่ 1)** วาดตัว V ใต้เส้น (arrow side) เขียน 3/4 ซ้ายมือ เขียน 1/16 กับ 60° ในร่อง หางเขียน GTSM (gouge to sound metal)
2. **เส้นถัดออกไป (ขั้นที่ 2)** วาดตัว V เหนือเส้น (other side) เขียน 1/2 ซ้ายมือ เขียน 55° หางเขียน CJP (complete joint penetration)

GTSM อยู่ขั้นแรกเพราะหลังเชื่อมด้านแรกเสร็จต้องเขาะรากจากอีกด้านให้ถึงเนื้อดีก่อนเชื่อมด้านสอง ส่วน CJP บอกว่าเมื่อจบขั้นสองรอยต่อต้องซึมทะลุตลอดความหนา

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

เฉลยรุ่นพี่บางชุดวาดตัว V ทั้งสองอันไว้ใต้เส้น หรือสลับตำแหน่ง CJP กับ GTSM ให้ยึดตามสไลด์ 27 ซึ่งเป็นตัวอย่างเดียวกันทุกตัวเลข

ตัวอย่าง Fillet welds (ต่อ)



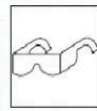
ตัวอย่าง fillet และ intermittent (สไลด์ 30)

Intermittent fillet weld (เชื่อมเป็นช่วง) มีสามแบบ แบบธรรมดา, แบบ chain (สองด้านตรงกัน), แบบ staggered (สองด้านสลับกัน)

4. ความปลอดภัยในงานเชื่อม

ความปลอดภัยในการทำงานเชื่อม (safety)

1. รังสีจากการอาร์กของเชื่อม



6. ชิ้นส่วนจากการเจียรใน

2. ควันจากการเชื่อม



7. ก๊าซที่ใช้ในกระบวนการเชื่อม

3. ประกายไฟจากการเชื่อม



8. Electric Shock จากการเชื่อม

4. ความร้อนจากการเชื่อม



9. รั่วจากการทำงานเชื่อม

5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการเชื่อม



10. เสี่ยงจากการเชื่อมและการทำงานเชื่อม

อันตรายในงานเชื่อม 10 อย่าง (สไลด์ 36)

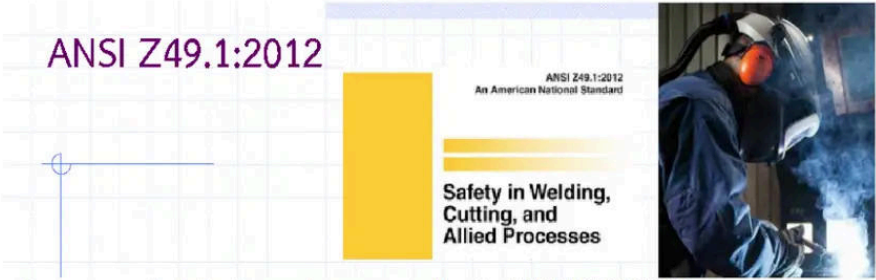
อันตราย (สไลด์ 36)	อุปกรณ์ป้องกัน
1. รังสีจากการอาร์ก (UV, IR, แสงจ้า)	หน้ากากเชื่อม (welding helmet) กระบอกกรองแสงเบอร์ที่เหมาะสม ชุดปิดผิวหนัง
2. ควันจากการเชื่อม (fume)	หน้ากากกรองควัน (respirator) และระบบดูดควัน
3. ประกายไฟ สะเก็ดโลหะ	เสื้อหนัง ปกอกแขนหนัง ผ้ากันเปื้อนหนัง (apron) สนับแข้ง

อันตราย (สไลด์ 36)	อุปกรณ์ป้องกัน
4. ความร้อน	ถุงมือหนังกันความร้อน
5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	อยู่ห่างสายเชื่อม ผู้ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจห้ามเข้าใกล้
6. ชิ้นส่วนจากการเจียระไน	แว่นตานิรภัย กระบังหน้า
7. ก๊าซที่ใช้ในการเชื่อม	ระบายนอกอาคาร ตรวจสอบรั่ว ยึดถังก๊าซ
8. ไฟฟ้าดูด (electric shock)	ถุงมือแห้ง รองเท้านิรภัยพื้นฉนวน ตรวจสอบสายไฟ ต่อสายดิน
9. รั่ว (ก๊าซรั่ว ไฟรั่ว)	ตรวจสอบข้อต่อ สายยาง และสายไฟก่อนใช้
10. เสียงดัง	ที่ครอบหูหรือที่อุดหู

ออกสอบ

"จงบอกชื่อของอันตรายที่เกิดในงานเชื่อม พร้อมระบุชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันมา 5 อย่าง" ให้อัปโหลดอันตรายกับอุปกรณ์ให้ตรงกัน เช่น รังสีอาร์ค กับหน้ากากเชื่อม (แว่นตานิรภัยใส่กันรังสีอาร์คไม่ได้ ใช้กันเศษเจียระไน)

4.1 เบอร์กระจกกรองแสง ANSI Z49.1



ANSI Z49.1:2012
An American National Standard
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes

Recommended shade numbers according to ANSI Z49.1:2012

Welding process	Current in amperes A																	
	1.5	6	10	20	30	40	60	80	100	125	150	160	200	225	250	300	350	400
Shielded Metal Arc									10			12			14			
Gas Metal Arc Welding									11			12			14			
Gas Tungsten Arc Welding			10					12				14						
Air Carbon Arc Cutting										12							14	
Plasma Arc Welding		6-8			10						12					14		
Plasma Arc Cutting		4		5	6	8				9				12		14		
Carbon Arc Welding																		
	1.5	6	10	15	20	40	60	80	100	125	150	160	200	225	250	300	350	400

เบอร์กระจกตาม ANSI Z49.1 (สไลด์ 37)

กระแสนิ่งสูง แสงยิ่งจ้า เบอร์ยิ่งต้องเข้ม ตามตารางในสไลด์ เช่น SMAW ใช้เบอร์ 10 ที่ 60 ถึง 160 A, เบอร์ 12 ที่ 160 ถึง 250 A และเบอร์ 14 ที่ 250 ถึง 500 A

4.2 รหัสสีถังก๊าซ (มอก.)



รหัสสีถังก๊าซอุตสาหกรรม (สไลด์ 40)

ก๊าซ	สีถัง
ออกซิเจน (O ₂)	ดำ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)	ดำ แดง/โหล่ขาว
อะเซทิลีน (C ₂ H ₂)	แดงเลือดหมู (crimson)
อาร์กอน (Ar)	ฟ้าหม่น (peacock blue)
ไนโตรเจน (N ₂)	เทา (French grey) แดงดำ
ไฮโดรเจน (H ₂)	แดง (signal red)

ความรู้เพิ่ม (นอกสไลด์)

สีในตารางนี้ยึดตามแผนภาพในสไลด์ 40 (มอก. 2517) ซึ่งใช้ตอบข้อสอบ มาตรฐานสีถังก๊าซมีการปรับปรุงหลายฉบับ และผู้ผลิตแต่ละรายก็ใช้สีต่างกันได้บ้าง เช่น บางแหล่งเรียกสีถังอาร์กอนว่าน้ำเงินหม่น ในงานจริงจึงต้องอ่านป้ายชื่อก๊าซบนถังทุกครั้ง อย่าดูแค่สี

ออกสอบ

"รหัสสี (Color code) ของถังก๊าซ Carbon dioxide ... Oxygen ... Acetylene ... Argon ..." ตอบ CO₂ ดำโหล่ขาว, O₂ ดำ, C₂H₂ แดงเลือดหมู, Ar ฟ้าหม่น (เฉลยรุ่นปี 2564 ตอบ CO₂ เทาหรือเงิน ซึ่งไม่ตรงกับตารางในสไลด์)

ความรู้เพิ่ม (นอกสไลด์)

ความดังของเสียงที่เริ่มเสี่ยงสูญเสียการได้ยินคือ 85 dBA (สไลด์ 39)

5. Fusion welding และผลของความร้อน

Fusion Welding

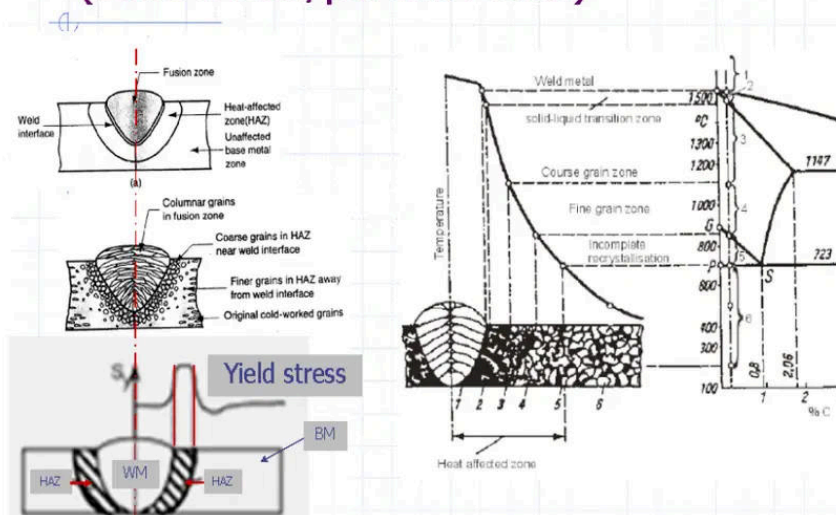
- **Arc Welding processes** เป็นกระบวนการเชื่อมหลอมละลาย ที่อาศัยความร้อนจากการกระแสไฟฟ้า อิเล็กโทรดและผ่านชิ้นงาน ทำให้โลหะงานหลอมละลายและหรืออิเล็กโทรดเกิดการหลอมละลายภายใต้สภาวะของการอาร์ก (เกิดการionized Columnของก๊าซ) เรียกว่า Plasma อุณหภูมิ 5,500 – 6,000 °C มี Arc Shielding ได้แก่ พวกที่เป็นก๊าซ (Gas) หรือ ฟลักซ์ (Fluxes) มีทั้งที่สิ้นเปลือง(Consumable electrode) และไม่สิ้นเปลืองอิเล็กโทรด(Non-consumable electrode)
- **Resistance Welding processes** เป็นกระบวนการเชื่อมหลอมละลาย ที่อาศัยความร้อนจากความต้านทานกระแสของชิ้นงาน ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านชิ้นงานทำให้โลหะงานหลอมละลาย ภายใต้แรงกดอัด
- **Oxy-fuel welding processes** เป็นกระบวนการเชื่อมหลอมละลาย ที่อาศัยความร้อนจากการเผาไหม้ของก๊าซเชื้อเพลิงร่วมกับออกซิเจนเกิดเป็นเปลวไฟ ทำให้โลหะงานหลอมละลาย
- **Other fusion Welding processes** เป็นกระบวนการเชื่อมหลอมละลาย ที่อาศัยความร้อนจากการแผ่รังสีพลังงานความร้อนอื่นๆ เช่น **Electron beam welding, Laser beam welding, Electroslag welding, Thermit welding เป็นต้น**

Fusion welding (สไลด์ 42)

กลุ่มกระบวนการเชื่อมหลอมละลาย (fusion welding)

- **Arc welding** ความร้อนจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอิเล็กโทรดกับชิ้นงาน ก๊าซในช่องอาร์กแตกตัวเป็นพลาสมา อุณหภูมิราว 5,500 ถึง 6,000 °C ปกคลุมด้วยก๊าซหรือฟลักซ์ มีทั้งแบบอิเล็กโทรดสิ้นเปลืองและไม่สิ้นเปลือง
- **Resistance welding** ความร้อนจากความต้านทานของชิ้นงานเมื่อกระแสไหลผ่าน ร่วมกับแรงกด
- **Oxy-fuel welding** ความร้อนจากเปลวไฟก๊าซเชื้อเพลิงกับออกซิเจน
- **อื่น ๆ** Electron beam, Laser beam, Electroslag, Thermit

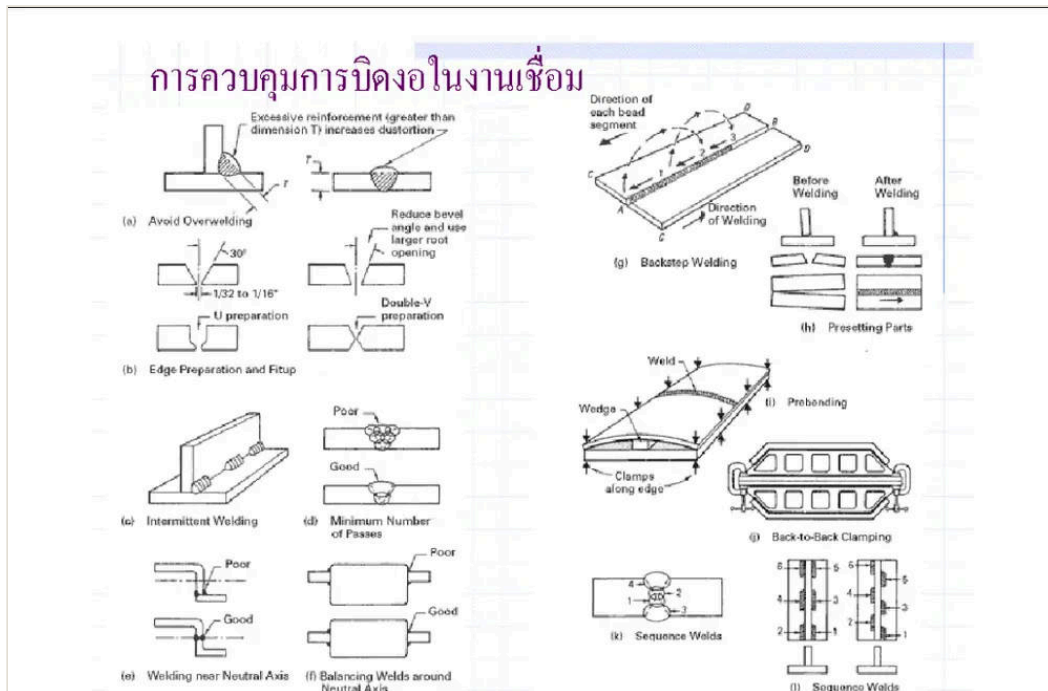
ผลกระทบของความร้อนต่อการเปลี่ยนโครงสร้างเชื่อมของโลหะงาน (Base metal/parent metal)



Heat affected zone (สไลด์ 44)

รอยเชื่อมมีสามโซน คือ Fusion zone (เนื้อที่หลอมแล้วแข็งตัวใหม่), Heat affected zone หรือ HAZ (ไม่หลอมแต่ร้อนจนโครงสร้างจุลภาคเปลี่ยน), และ Unaffected base metal

5.1 การบิดตัวจากงานเชื่อม



การบิดตัวและการควบคุม (สไลด์ 46)

โลหะร้อนขยายตัว เย็นแล้วหดตัวไม่เท่ากัน เกิดความเค้นตกค้างและบิดตัว แบบที่พบบ: หดตามยาว หดตามขวาง บิดเชิงมุม (angular) โค้ง (bowing) ย่น (buckling) บิดเกลียว

วิธีลด: อย่าเชื่อมเกินขนาด, บากร่องให้พอดี, เชื่อมเป็นช่วง, ลดจำนวนแนว, เชื่อมใกล้แกนสะเทิน, เชื่อมสลับสองข้างให้สมดุล, เชื่อมทอยหลังทีละช่วง (backstep), ตั้งชิ้นงานเผื่อมุมไว้ก่อน (preset) หรือดัดล่วงหน้า (prebend), จับยึดหลังชนหลัง และวางลำดับการเชื่อม

6. Oxy-acetylene Welding (OAW)

การเชื่อมก๊าซอะเซทิลีน **Oxyacetylene Welding (OAW)**

กระบวนการเชื่อมนี้อาจใช้วิธีการที่ไม่ต้องเติมโลหะเติมหรือลวดเชื่อมในการเชื่อมต่อชิ้นงานได้

Oxyacetylene Welding (OAW)
acetylene + oxygen เกิดการเผาไหม้
 $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O + \text{Heat} (\sim 3200^\circ C)$

อัตราส่วนระหว่างออกซิเจนกับก๊าซเชื่อมมีความสำคัญ

1:1 ให้เปลวไฟ **neutral flame** โดยทั่วไปใช้งานเชื่อม

1.5:1 ให้เปลวไฟ **oxidizing flame** โดยทั่วไปใช้งานตัดโลหะ

Oxy-acetylene welding (สไลด์ 49)

เผาก๊าซอะเซทิลีนกับออกซิเจนที่หัวเชื่อม ได้เปลวไฟร้อนราว $3,200^\circ C$ หลอมชิ้นงาน จะเติมลวดหรือไม่เติมก็ได้ (ไม่เติมเรียก autogenous)

สมการเผาไหม้สมบูรณ์ (ออกสอบ)



สไลด์ 50 เขียนอีกแบบเป็น $C_2H_2 + 2.5 O_2 \rightarrow 2CO_2 + H_2O$ ซึ่งก็คือสมการเดียวกันหารด้วย 2

ดุลสมการเองได้ C ซ้าย $2 \times 2 = 4$ ขวา 4 ใน CO_2 , H ซ้าย $2 \times 2 = 4$ ขวา $2 \times 2 = 4$ ใน H_2O , O ซ้าย $5 \times 2 = 10$ ขวา $4 \times 2 + 2 = 10$ ครบ

เปลวไฟเกิดสองช่วง



Outer envelope, 1260°C (2300°F)

Acetylene feather, 2090°C (3800°F)

Inner cone, 3480°C (6300°F)

การเผาไหม้ของ C_2H_2

อุณหภูมิของเปลวไฟ

C: 3482 °C

N: 3092-3482°C

O: 3482 °C

การเผาไหม้สมบูรณ์

$$C_2H_2 + 2.5 O_2 \rightarrow 2CO_2 + H_2O$$

Primary combustion:

$$C_2H_2 + O_2 \rightarrow 2CO + H_2 + \text{heat}$$

Secondary combustion:

$$2CO + H_2 + 1.5 O_2 (\text{from air}) \rightarrow 2CO_2 + H_2O + \text{heat}$$

ชนิดของเปลวไฟ

Acetylene only

Reducing flame

Neutral flame

Oxidizing flame

- Acetylene flame ไม่มีก๊าซออกซิเจน.
- Oxygen added
- More oxygen
- Excess oxygen

- reducing flame.

- neutral flame.

- oxidizing flame.

ชนิดของเปลวไฟ (สไลด์ 50)

เปลว	อัตราส่วน $O_2 : C_2H_2$	ลักษณะ	ใช้กับ
Carburizing / Reducing (คาร์บูไรซิ่ง)	น้อยกว่า 1 : 1 (อะเซทิลีนเกิน)	มีขนนกอะเซทิลีนยาวรอบกรวยใน	อะลูมิเนียม (reducing เล็กน้อย) เหล็กคาร์บอนสูง
Neutral (เปลวกลาง)	1 : 1	กรวยในคม สีฟ้าอ่อน	เชื่อมเหล็กกล้าละมุน เหล็กหล่อ ท่อไป
Oxidizing (ออกซิไดซ์)	ประมาณ 1.5 : 1 (ออกซิเจนเกิน)	กรวยในสั้นแหลม เสียงฟู่ดังร้อนที่สุด	ทองเหลือง และ งานตัดตามสไลด์

ออกสอบ

มีสองข้อที่หน้าตาคล้ายกันมาก

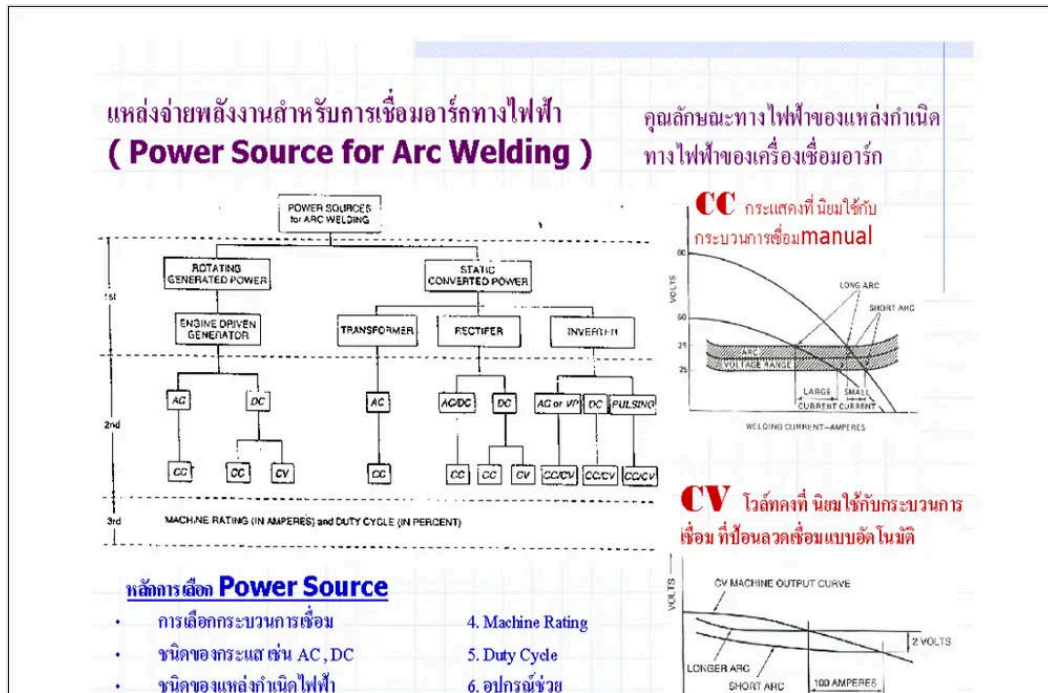
- "ในงานเชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วย OAW ปรับเปลวไฟชนิดใด" ตอบ **Neutral flame**
- "กระบวนการตัดวัสดุสำหรับ Oxyacetylene cutting ปรับเปลวไฟชนิดใด" ตามสไลด์ 49 (อัตราส่วน 1.5 : 1 ใช้ตัด) และเฉลยแนว 2567 ตอบ **Oxidizing flame**

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

ในตำราสากลอย่าง AWS Welding Handbook การตัดเหล็กด้วย oxy-fuel จะตั้งเปลวอุ่น (preheat flame) เป็น Neutral แล้วใช้ลำออกซิเจนบริสุทธิ์ (cutting oxygen jet) ตัด ไม่ได้ตั้งเปลวเป็น oxidizing แต่ในวิชานี้สไลด์กับเฉลยใช้ Oxidizing ให้ตอบ Oxidizing ในห้องสอบ และถ้ามีที่ว่างให้เขียนเพิ่มว่า "เปลวอุ่นแบบ neutral กับลำออกซิเจนตัด"

ลำดับการใช้ (สไลด์ 53) ตรวจรั้ว → เปิดวาล์วถัง → ตั้งความดัน → เปิดวาล์วอะเซทิลีนที่หัวเชื่อมแล้วจุด → ค่อย ๆ เปิดออกซิเจนจนได้เปลวที่ต้องการ → เชื่อมโดยให้ปลายกรวยในห่างงาน 1 ถึง 3 mm การปิดให้ปิดออกซิเจนก่อนแล้วจึงปิดอะเซทิลีน

7.2 แหล่งจ่าย CC และ CV



คุณลักษณะแหล่งจ่าย CC และ CV (สไลด์ 81)

- **CC (Constant Current, กระแสคงที่, drooping)** กราฟ V-I ตกชัน เมื่อมือช่างสั่นทำให้ความยาวอาร์ก (แรงดัน) เปลี่ยน กระแสแทบไม่เปลี่ยน ความร้อนจึงสม่ำเสมอ ใช้กับงานมือ: **SMAW, GTAW**
- **CV (Constant Voltage, แรงดันคงที่, flat)** กราฟเกือบแบน ถ้าอาร์กสั้นลงกระแสพุ่งขึ้นมาก ลวดละลายเร็วขึ้น อาร์กยาวกลับเอง (self-regulating) ใช้กับงานป้อนลวดอัตโนมัติ: **GMAW, FCAW, SAW**

ออกสอบ

ถูก/ผิด "คุณลักษณะทางไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมอาร์กแบบ CV ใช้กับกระบวนการเชื่อม SMAW" ตอบ **ผิด** เพราะ SMAW ใช้ CC (เลขรุ่นพี 2567 ตีถูก ซึ่งผิด)

7.3 ชนิดกระแสและขั้ว

ชนิดของกระแสไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการเชื่อม

- ◆ DCEN หมายถึง ขั้วหัวเชื่อมต่อกับขั้วลบ ชิ้นงานต่อกับขั้วบวก
ความร้อนประมาณ 70% อยู่ที่ชิ้นงาน 30% อยู่กับลวดเชื่อม
- ◆ DCEP หมายถึง ขั้วหัวเชื่อมต่อกับขั้วบวก ชิ้นงานต่อกับขั้วลบ
ความร้อนประมาณ 30% อยู่ที่ชิ้นงาน 70% อยู่กับลวดเชื่อม
- ◆ AC หมายถึง จะมีการเปลี่ยนขั้วสลับไปมาระหว่างขั้วหัวเชื่อม
กับชิ้นงานทำให้ความร้อนเกิดขึ้นที่ชิ้นงานและลวดเชื่อมเท่าๆกัน
(ประมาณ 50%) จะให้ Arc ที่รุนแรงมีพลังงานสูง

ARC Welding Process	Direct (DC):		Alternating (AC):	
	CC Drooping	CV Flat	CC Drooping	Pulsed: CV or CC Flat or Drooping
Nonconsumable electrode processes				
Gas tungsten arc welding (GTAW)	Yes	No	Yes	Yes
Pulse arc welding (PAW)	Yes	No	No	Yes
Carbon arc welding (CAW)	Yes	No	Two carbons	Not used
Stud welding (SW)	Yes	Possible	No	Not used
Consumable electrode processes				
Shielded metal arc welding (SMAW)	Yes	No	Yes	Not used
GMAW inert gas, nonferrous MIG	Possible	Yes	No	Yes
GMAW spray arc transfer MIG	Possible	Yes	No	No
GMAW globular transfer MIG	No	Yes	No	Yes
GMAW short circuiting transfer MIG	No	Yes	No	Yes
GMAW pulsed arc transfer MIG, pulsed	Special	Special	Possible	Yes
Flux cored arc welding (FCAW)	Yes	Yes	Experimental	Yes
Submerged arc welding (SAW)	Yes	Yes	Yes	Not used
Electrode gas welding (EGW)	Possible	Yes	No	Not used
Electrode gas welding (EFG)	Possible	Yes	Yes	Not used

ชนิดของกระแสเชื่อม (สไลด์ 82)

	DCEN (DC-, ขั้วตรง)	DCEP (DC+, ขั้วกลับ)	AC
อิเล็กโทรดต่อขั้ว	ลบ	บวก	สลับ
ความร้อนที่ชิ้นงาน : อิเล็กโทรด	70 : 30	30 : 70	50 : 50
ผล	ซึมลึก แนวแคบ	ซึมตื้น แนวกว้าง มี cleaning action	ปานกลาง มี cleaning action
ใช้กับ	GTAW เหล็ก/สแตนเลส	GMAW, SMAW ลวดหลายชนิด	GTAW อะลูมิเนียม

ออกสอบ

"การพิจารณาเลือกเครื่องเชื่อม (Power source) ได้แก่ ... และ ..." ตอบ ชนิดของกระแส (AC, DC) และคุณลักษณะของแหล่งจ่าย (CC, CV) ถ้าถามแบบ "ขึ้นกับอะไรบ้าง" ตอบเพิ่มได้ กระบวนการเชื่อม, ชนิดแหล่งกำเนิดไฟฟ้า, พิกัดเครื่อง (machine rating), Duty cycle, อุปกรณ์ช่วย

7.4 แรงดันขณะเชื่อมตามมาตรฐาน (IEC 974-1)

การจ่ายกำลังอาร์คของเครื่องเชื่อม ได้มีมาตรฐาน IEC 974-1 และ NEMA กำหนดไว้ว่าเครื่องเชื่อมต้องจ่ายกำลังอาร์ค ขณะเชื่อมที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเชื่อมต่างๆ

โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้

สำหรับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมมีสารฟลักซ์

♦ $U_2 = 20 + 0.04 I_2$
ถ้า $I_2 \geq 600A$, $U_2 = 44 V$.

สำหรับการเชื่อมทิก (GTAW/TIG)

♦ $U_2 = 10 + 0.04 I_2$
ถ้า $I_2 \geq 600A$, $U_2 = 34 V$.

สำหรับการเชื่อมเมก / แมก (GMAW/ MIG / MAG)

♦ $U_2 = 14 + 0.05 I_2$
ถ้า $I_2 \geq 540A$, $U_2 = 44 V$.

สำหรับการเชื่อมอาร์คใต้ฟลัก (Submerged Arc)

♦ $U_2 = 20 + 0.04 I_2$
ถ้า $I_2 \geq 600A$, $U_2 = 44 V$.

แรงดันโหลดตามมาตรฐาน (สไลด์ 83)

แรงดันขณะเชื่อม (conventional load voltage) U_2 สัมพันธ์กับกระแสเชื่อม I_2

กระบวนการ	สูตร	ใช้ได้ถึง
SMAW, SAW	$U_2 = 20 + 0.04 I_2$	ถ้า $I_2 \geq 600 A$ ใช้ $U_2 = 44 V$
GTAW	$U_2 = 10 + 0.04 I_2$	ถ้า $I_2 \geq 600 A$ ใช้ $U_2 = 34 V$
GMAW	$U_2 = 14 + 0.05 I_2$	สไลด์เขียน $I_2 \geq 540 A$ ใช้ $U_2 = 44 V$ (ถูกต้องระวัง)

ตัวอย่าง SMAW 150 A: $U_2 = 20 + 0.04(150) = 26 V$

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

สไลด์ 83 เขียนว่าเงื่อนไขเพดานของ GMAW คือ $I_2 \geq 540 A$ ได้ 44 V แต่ถ้าแทนในสูตรเดียวกันจะได้ $14 + 0.05(540) = 41 V$ ค่า 44 V ได้ตอนกระแส 600 A เหมือนกระบวนการอื่น ตาม IEC 60974-1 จึงน่าจะพิมพ์ผิด

7.5 Duty cycle

เครื่องเชื่อมทุกเครื่องที่มีมาตรฐานจะถูกกำหนดอัตรากระแสไว้โดย " National Electrical Manufactures :

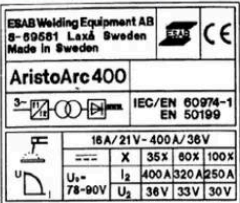
NAMA " กล่าวถึงวัฏจักรการทำงาน (Duty Cycle) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของ NAMA

- ◆ ประเภท 1 (Class 1) : วัฏจักรการทำงาน (Duty Cycle) เป็น 60% , 80% หรือ 100%
- ◆ ประเภท 2 (Class 2) : วัฏจักรการทำงาน (Duty Cycle) เป็น 30% , 40% หรือ 50%
- ◆ ประเภท 3 (Class 3) : วัฏจักรการทำงาน (Duty Cycle) เป็น 20%

$$\% \text{ duty cycle} = \frac{(\text{Rated Current})^2 \times \text{Rated duty cycle in \%}}{(\text{Desired Current})^2}$$

ตัวอย่าง เครื่องเชื่อมมีอัตรากระแสปกติ 300 แอมป์ และมีวัฏจักรการทำงาน 60% แต่จำเป็นต้องใช้กระแส 350 แอมป์ในการทำงาน ดังนั้นต้องใช้วัฏจักรการทำงานสูงสุดเท่ากับ

วัฏจักรการทำงานที่ต้องการ = $\frac{(300)^2 \times 0.60}{(350)^2} = 44\%$



Duty cycle (สไลด์ 84)

Duty cycle คือร้อยละของเวลาในรอบ 10 นาทีที่เครื่องจ่ายกระแสที่กำหนดได้โดยไม่ร้อนเกิน เช่น 60% ที่ 300 A คือเชื่อมได้ 6 นาที พัก 4 นาที

ที่มาของสูตร ความร้อนในขดลวดหม้อแปลงเป็น $I^2 R$ ถ้าจะให้ความร้อนสะสมเท่าเดิม ต้องให้ $I^2 \times$ เวลาเชื่อม คงที่

$$I_{rated}^2 \times DC_{rated} = I_{use}^2 \times DC_{use} \Rightarrow DC_{use} = DC_{rated} \left(\frac{I_{rated}}{I_{use}} \right)^2$$

ตัวอย่างในสไลด์ เครื่อง 300 A ที่ 60% ถ้าใช้ 350 A

$$DC = 60\% \times \left(\frac{300}{350} \right)^2 = 60\% \times 0.7347 = 44.1\%$$

คือเชื่อมได้ราว 4.4 นาทีในทุก 10 นาที ถ้าใช้กระแสต่ำลง duty cycle จะสูงขึ้น (แต่ไม่เกิน 100%)

7.6 Heat input (ออกสอบคำนวณทุกปี)

การคำนวณค่า Heat input ในงานเชื่อม ARC

$$Q = \frac{U * I * 60}{v * 1,000}$$

เมื่อ

Q = Heat input (kJ/mm)
 U = Voltage (V)
 I = Current (A)
 v = welding speed (mm/min)

Efficiency:
SMAW: 0.75
GMAW: 0.90
SAW: 0.90
GTAW(TIG): 0.80

การคำนวณ Heat input (สไลด์ 85)

Heat input คือพลังงานที่ใส่ลงในรอยเชื่อมต่อความยาวรอยเชื่อม 1 mm

ที่มา กำลังอาร์ค = UI (W = J/s) เดินแนวเชื่อมเร็ว v mm/min = $v/60$ mm/s

$$\text{พลังงานต่อความยาว} = \frac{UI}{v/60} = \frac{60UI}{v} \text{ J/mm}$$

หารด้วย 1000 ให้เป็น kJ/mm และคูณประสิทธิภาพความร้อน η (ส่วนที่เข้าชิ้นงานจริง)

$$Q = \frac{U \times I \times 60}{v \times 1000} \times \eta$$

- Q = heat input (kJ/mm)
- U = แรงดันอาร์ค (V)
- I = กระแสเชื่อม (A)
- v = ความเร็วเดินแนวเชื่อม (mm/min)
- η = ประสิทธิภาพ SMAW 0.75, GMAW 0.90, SAW 0.90, GTAW 0.80 (สไลด์ 85 ตามแนว EN 1011-1)

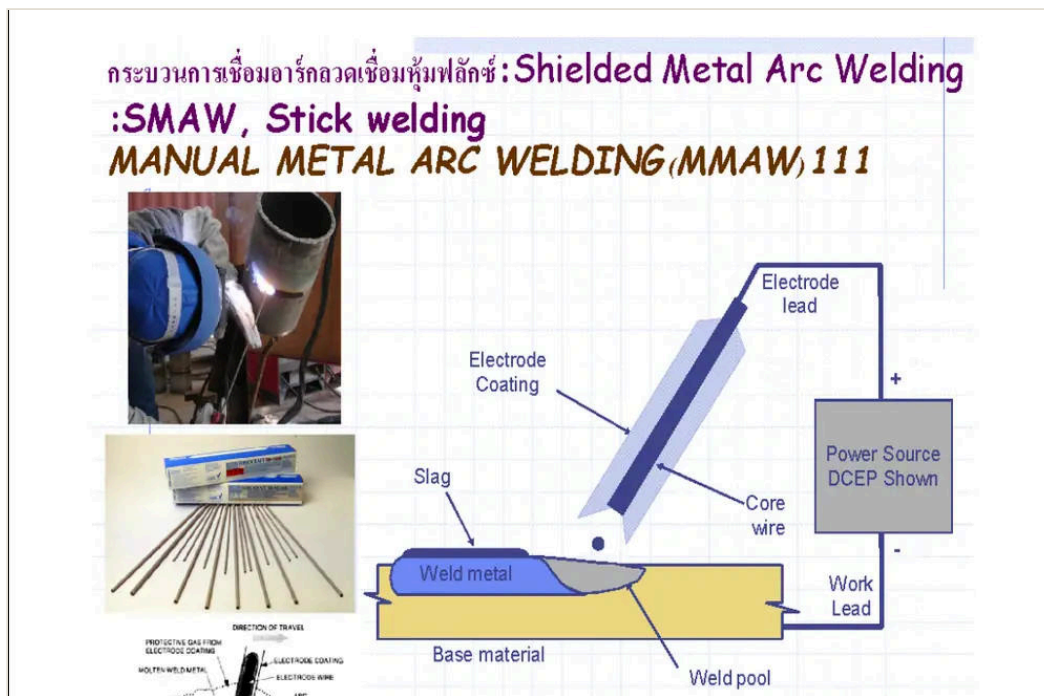
ตัวอย่างข้อสอบ (ออกปี 2563, 2564, 2567) $I = 100$ A, $U = 23$ ถึง 25 V, $v = 120$ mm/min, $\eta = 0.75$

- ใช้แรงดันเฉลี่ย $U = (23 + 25)/2 = 24$ V
- $Q = \frac{24 \times 100 \times 60}{120 \times 1000} \times 0.75 = 1.2 \times 0.75 = 0.90$ kJ/mm

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

สูตรในสไลด์ 85 ไม่ได้ใส่ η ไว้ในสมการ แต่ให้ตารางประสิทธิภาพไว้ข้างกัน และโจทย์ก็ให้ค่า 0.75 มา จึงต้องคูณด้วย ค่าตอบที่ถูกคือ 0.90 kJ/mm เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ 1.2 kJ/mm (ลืมคูณ) หรือเขียนหน่วยผิดเป็น kJ/min ถ้าคิดด้วย 23 และ 25 V แยกกัน จะได้ช่วง 0.86 ถึง 0.94 kJ/mm

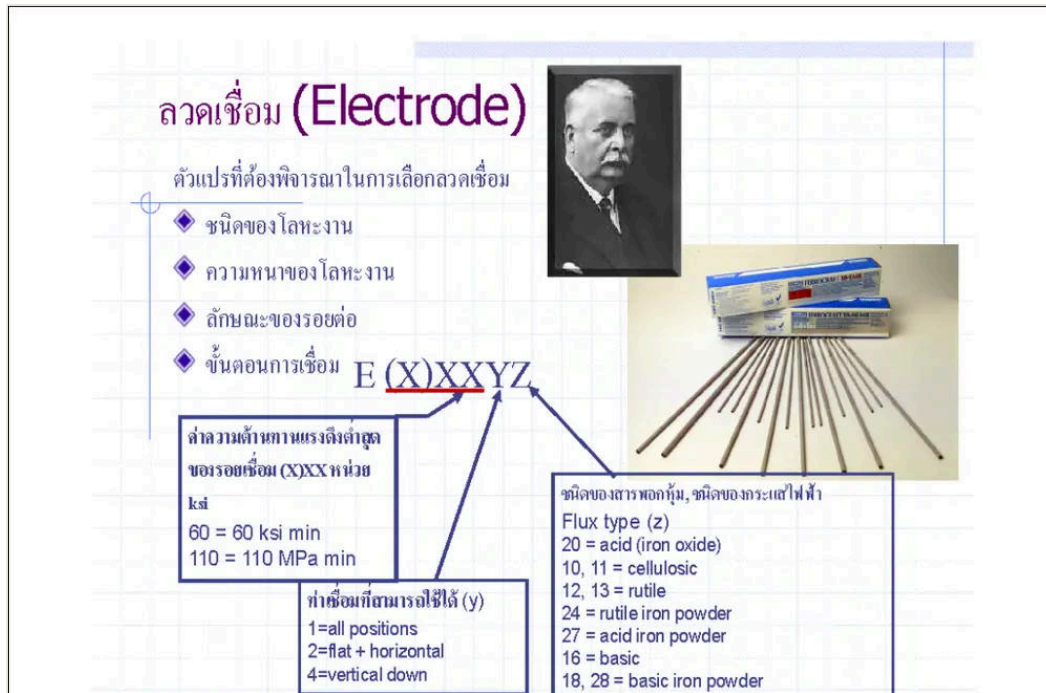
8. Shielded Metal Arc Welding (SMAW, MMA, Stick, 111)



SMAW (สไลด์ 55)

ลวดเชื่อมเป็นแกนโลหะหุ้มฟลักซ์ เมื่ออาร์ก แกนหลอมเป็นเนื้อเชื่อม ฟลักซ์ไหม้เป็นก๊าซปกคลุมบ่อหลอมและเป็นสแลก (slag) คลุมแนวเชื่อม ใช้เครื่อง CC เครื่องมือน้อย พกพาง่าย เชื่อมได้ทุกท่า แต่ต้องเปลี่ยนลวดบ่อยและเคาะสแลก

8.1 รหัสลวดเชื่อม AWS E(X)XXYZ



รหัสลวดเชื่อม (สไลด์ 57)

- **E** = Electrode ลวดเชื่อมไฟฟ้า
- **(X)XX** สองหรือสามหลักแรก = ความต้านแรงดึงต่ำสุดของเนื้อเชื่อม หน่วย ksi (1 ksi = 1,000 psi $\approx$ 6.895 MPa)
- **Y** = ท่าเชื่อม 1 = ทุกท่า, 2 = ท่าราบและท่าขนานนอน, 4 = ทุกท่ารวมตั้งเชื่อมลง (vertical down)
- **YZ** สองหลักท้ายรวมกัน = ชนิดฟลักซ์และกระแสไฟ

สองหลักท้าย	ฟลักซ์
10, 11	Cellulosic (ซีมลิก)
12, 13	Rutile (อาร์กนัม ผิวสวย)
16	Basic (low hydrogen)
18, 28	Basic iron powder (low hydrogen)
20	Acid (iron oxide)
24	Rutile iron powder
27	Acid iron powder

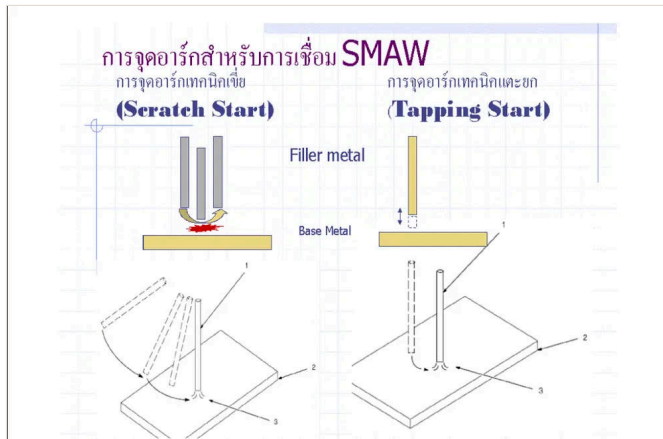
ตัวอย่าง **E6013** E = ลวดเชื่อมไฟฟ้า, 60 = ความต้านแรงดึงต่ำสุด 60 ksi (ราว 414 MPa), 1 = เชื่อมได้ทุกท่า, 13 = ฟลักซ์ rutile ใช้ได้ทั้ง AC และ DC

ตัวอย่าง **E7016** 70 ksi ทุกท่า ฟลักซ์ basic low hydrogen เป็นลวด SMAW

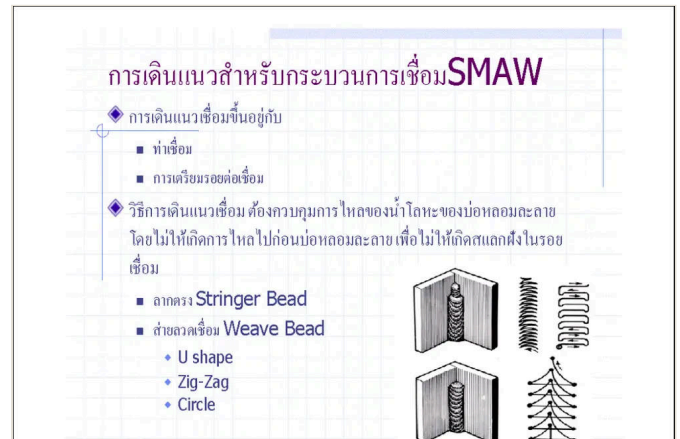
ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

สไลด์ 57 เขียนว่า "110 = 110 MPa min" ที่ถูกต้อง 110 ksi (ราว 758 MPa) เพราะตัวเลขส่วนนี้มีหน่วยเป็น ksi ทั้งหมด ส่วน 60 ksi ก็เท่ากับราว 414 MPa ไม่ใช่ 110 MPa

8.2 เทคนิค SMAW



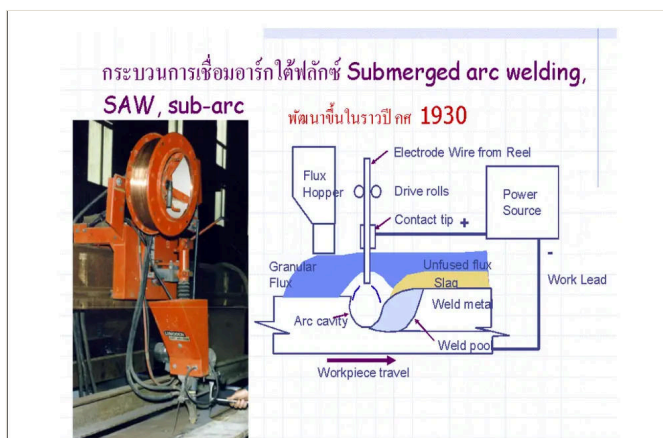
การจุดอาร์ก (สไลด์ 59)



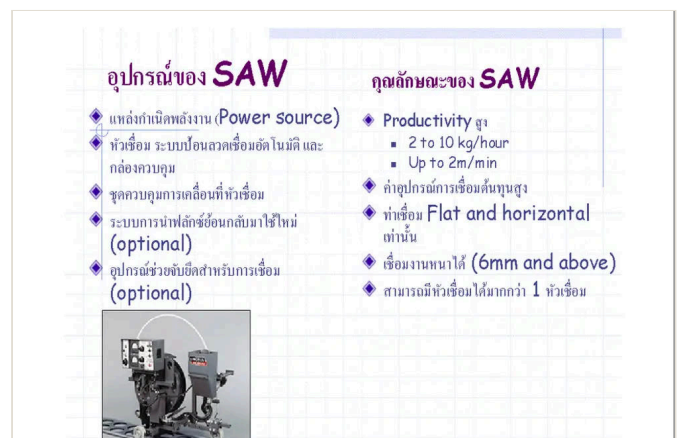
การสายลวด (สไลด์ 61)

จุดอาร์กได้สองแบบ ขีด (scratch start) กับเคาะ (tapping start) การต่อแนวเชื่อมให้จุดอาร์กข้างหน้าหลุมเดิม ถอยกลับมาเติมหลุมแล้วเดินต่อ แนวเชื่อมมีแบบลากตรง (stringer bead) กับแบบสาย (weave) เช่น ชิกแซก รูปตัว U วงกลม ต้องควบคุมมุมงาน (work angle) และมุมเดิน (travel angle) และเติมหลุมปลายแนว (crater fill)

9. Submerged Arc Welding (SAW)



SAW (สไลด์ 63)



อุปกรณ์และคุณลักษณะ SAW (สไลด์ 64)

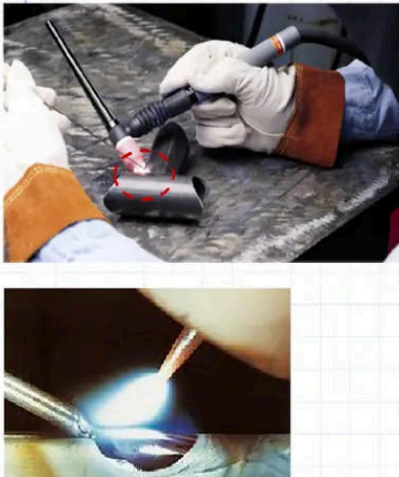
อาร์กเกิดใต้ทองฟลักซ์ผงที่โรยคลุมรอยต่อ ผู้ปฏิบัติงาน **มองไม่เห็นบ่อหลอมและอาร์ก** ป้อนลวดอัตโนมัติ (เครื่อง CV) ผลิตได้เร็ว 2 ถึง 10 kg/h ความเร็วถึง 2 m/min เชื่อมได้เฉพาะ**ท่าราบและท่าขนานนอน** เหมาะกับงานหนา 6 มม ขึ้นไป แนวยาวตรง เช่น ถังแรงดัน คาน I-beam ท่อใหญ่ ไม่มีแสงอาร์กจ้าและแทบไม่มีสะเก็ด

ออกสอบ

"กระบวนการเชื่อมใดที่ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมมองเห็นบ่อหลอมละลาย และการอาร์กอยู่ใต้ฟลักซ์" ตอบ SAW (Submerged Arc Welding)

10. Gas Tungsten Arc Welding (GTAW, TIG, 141)

Gas Tungsten Arc Welding : GTAW, TIG, 141

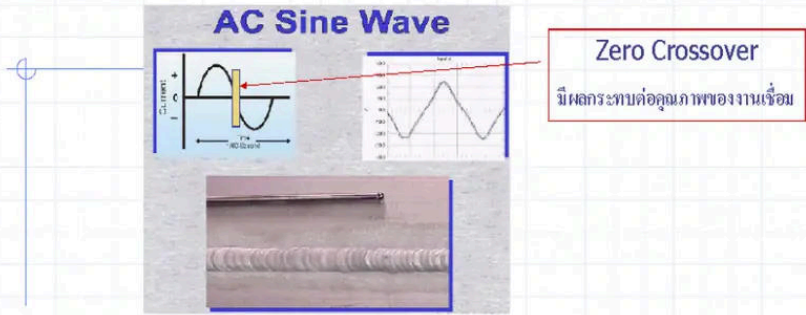


- ◆ เป็นกระบวนการเชื่อมที่ไม่สิ้นเปลืองอิเล็กโทรรด (non-consumable electrode) โดยใช้ทั้งสแตนจุด หลอมเหลวสูง และในการเชื่อมต้องอาศัยก๊าซเฉื่อยปกคลุมในขณะที่เชื่อม โลหะเติมจะต้องทำการป้อนผ่านปลวอาร์กในขณะที่เชื่อม
- ◆ โลหะเติม (Filler metal) อาจถูกไม่ถูกใช้ในบางกรณี เช่นการเชื่อมต่องานบาง
- ◆ นิยมใช้เชื่อมงาน AL, Stainless, Ti หรืองานที่ต้องการคุณภาพของรอยต่อที่ดี

GTAW (สไลด์ 67)

ใช้อิเล็กโทรดทั้งสแตนที่ไม่สิ้นเปลือง (จุดหลอมราว 3,400 °C) ปกคลุมด้วยก๊าซเฉื่อย (อาร์กอน หรือฮีเลียม) เติมลวดด้วยมืออีกข้างหรือไม่เติมก็ได้ แนวเชื่อมสะอาด ไม่มีสแลก คุณภาพสูงสุดในกลุ่มอาร์ก แต่ช้า เหมาะกับแผ่นบาง แนวราก (root pass) อะลูมิเนียม สแตนเลส ไทเทเนียม ใช้เครื่อง CC

ชนิดกระแสที่ใช้สำหรับ GTAW งานเชื่อมอะลูมิเนียม



AC Sine Wave

Zero Crossover
มีผลกระทบต่อคุณภาพของงานเชื่อม

AC Balance



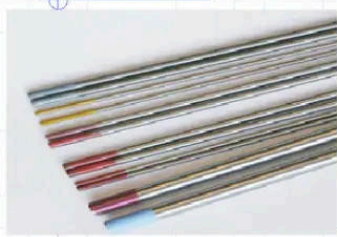
More EP Time: Shallower Penetration, Faster Travel

More EN Time: Deeper Penetration, Faster Travel Speeds

กระแส AC สำหรับเชื่อมอะลูมิเนียม (สไลด์ 69)

อะลูมิเนียมมีฟิล์มออกไซด์ (Al_2O_3) หลอมที่ราว 2,050 °C สูงกว่าเนื้ออะลูมิเนียม (660 °C) จึงใช้ไฟ AC ช่วงที่ลวดเป็นบวก (EP) ช่วยแกะเอาออกไซด์ (cleaning action) ช่วงที่ลวดเป็นลบ (EN) ให้การซึมลึก ปรับสัดส่วนได้ด้วย AC balance

แท่งทังสเตนสำหรับกระบวนการเชื่อม GTAW



Material	โกดสี	AWS	ISO	Oxide Content
2% Thoriated	แดง	EWTh-2	WT20	1.7-2.2% ThO ₂
Pure Tungsten	เขียว	EWP	W	None

- ◆ ให้การปกป้องความร้อนจากบ่อหลอมละลายได้ดี
- ◆ จุดอาร์กได้ง่ายและอาร์กนิ่ง (Stable Arc)
- ◆ ใช้กระแสไฟ DC
- ◆ ใช้เชื่อมวัสดุ ได้เกือบทุกชนิด

Red

- ◆ Tungsten 95%
- ◆ ใช้เชื่อมกระแสไฟ AC
- ◆ เหมาะกับการเชื่อม Aluminum , Magnesium Alloy

Green

แท่งทังสเตน (สโลด 71)

ชนิด	สีปลาย	AWS	ใช้
2% Thoriated	แดง	EWTh-2	ไฟ DC เชื่อมเหล็ก สเตนเลส จุดอาร์กง่าย อาร์กนิ่ง
Pure tungsten	เขียว	EWP	ไฟ AC เชื่อมอะลูมิเนียมและแมกนีเซียม

ตรวจสอบ

"กระบวนการเชื่อม GTAW สำหรับการเชื่อมต่อวัสดุ Aluminum ใช้ Electrode ชนิดใด" ตอบตามสโลด 71 คือ แท่งสเตนบริสุทธิ์ (Pure tungsten, EWP, ปลายสีเขียว) ใช้กับไฟ AC

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

สโลด 71 เขียน "Tungsten 95%" ที่ถูกต้องคือแท่งสเตนบริสุทธิ์ EWP มีแท่งสเตนอย่างน้อย 99.5% ตาม AWS A5.12

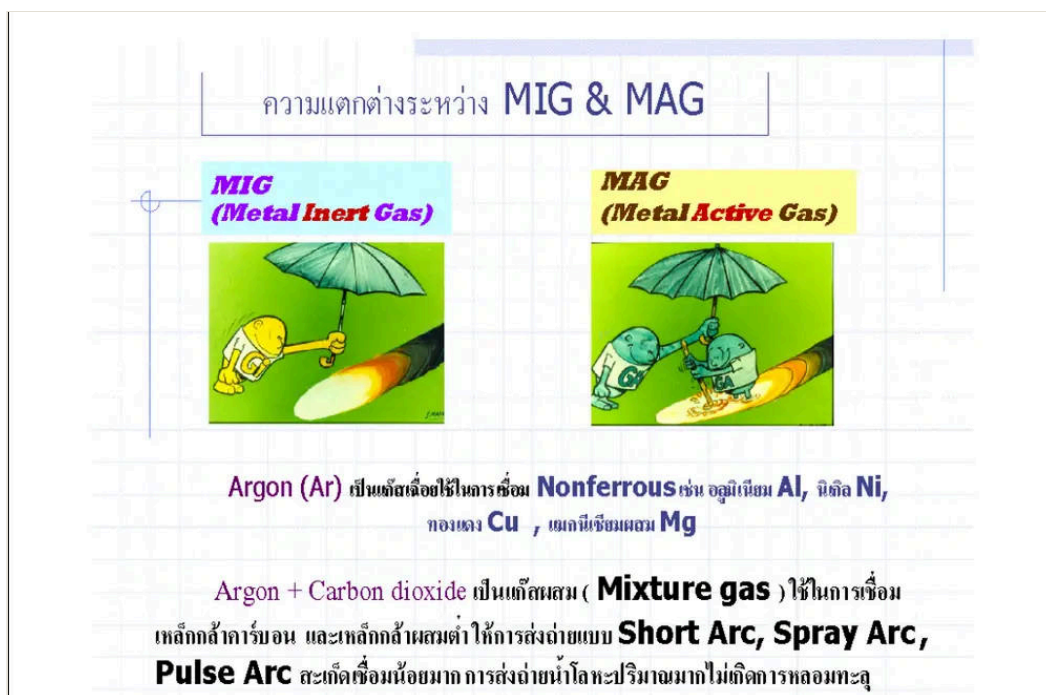
ก๊าซปกคลุม GTAW: Ar บริสุทธิ์ (ทั่วไป อาร์กนิ่ง), Ar-He (ร้อนกว่า ชัมลึกกว่า), Ar + 2% H₂ (สเตนเลสออสเทนนิติก)

11. Gas Metal Arc Welding (GMAW, MIG/MAG, 135) และ FCAW (136)



GMAW (สไลด์ 74)

ลวดเชื่อมเปลือย (solid wire) ม้วนเป็นขด ป้อนต่อเนื่องอัตโนมัติผ่านหัวเชื่อม ก๊าซปกคลุมพ่นออกจากหัวเชื่อม ใช้เครื่อง CV โฟว DCEP เชื่อมได้เร็วกว่า SMAW และ GTAW ไม่มีสแลก



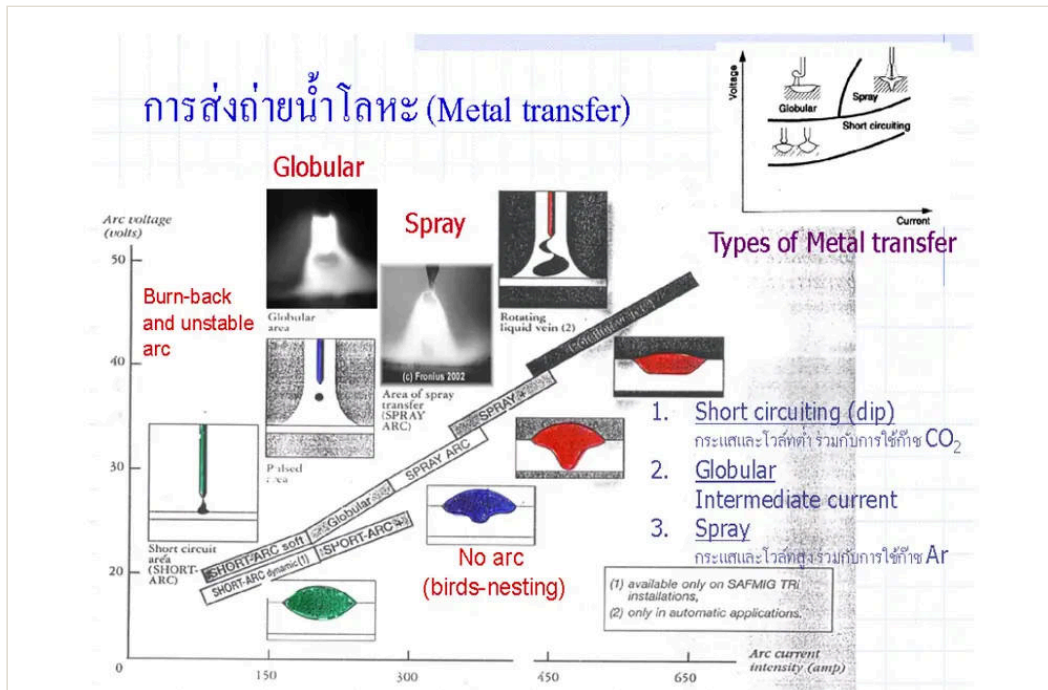
MIG กับ MAG (สไลด์ 75)

- **MIG** (Metal Inert Gas) ใช้อาร์กอน (ก๊าซเฉื่อย) เชื่อมโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น Al, Ni, Cu, Mg
- **MAG** (Metal Active Gas) ใช้ก๊าซผสม อาร์กอน + คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO₂ ส่วน เชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ ได้การถ่ายโอนแบบ short arc, spray arc, pulse arc สะเก็ดน้อย

ออกสอบ

"การเชื่อมที่ใช้ก๊าซปกคลุมขณะเชื่อม เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผสมอาร์กอน เรียกชื่อว่า..." ตอบ **GMAW (MAG)** ตามสไลด์ 75 (เฉลยรุ่นปี 2567 หลายชุดตอบ LBW ซึ่งผิด เลเซอร์ไม่ได้นิยามด้วยก๊าซชนิดนี้)

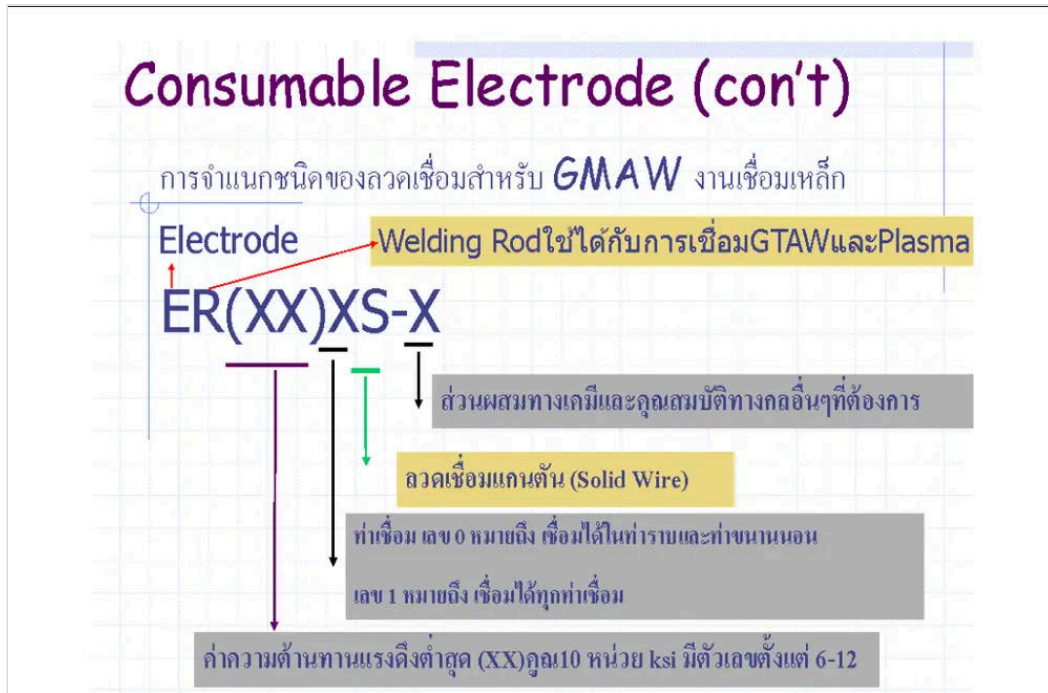
11.1 การถ่ายโอนน้ำโลหะ (metal transfer)



รูปแบบการถ่ายโอนน้ำโลหะ (สไลด์ 76)

1. Short circuiting (dip) กระแสต่ำ ลวดแตะบ่อหลอมเป็นจังหวะ เหมาะแผ่นบางและทุกท่า
2. Globular กระแสปานกลาง หยดใหญ่ สะเทือนมาก
3. Spray กระแสสูง หยดเล็กพุ่งเป็นละออง ต้องใช้แก๊สที่มีอาร์กอนมาก เหมาะท่าราบ งานหนา

11.2 รหัสลวด GMAW และ FCAW

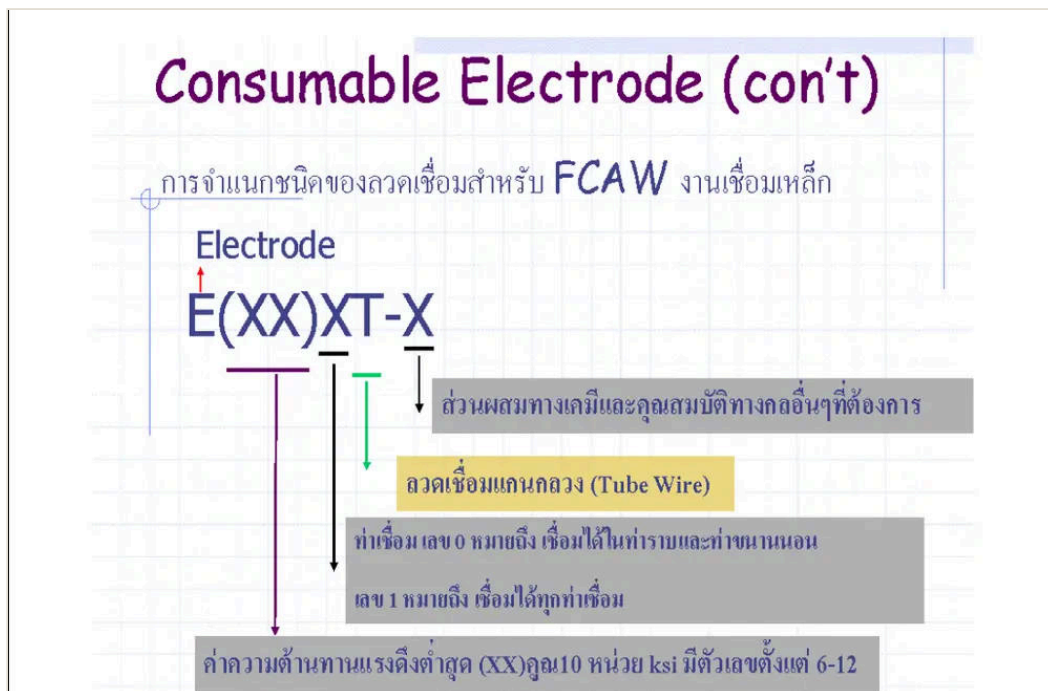


รหัสลวด GMAW (สไลด์ 86)

ER70S-6 ER = Electrode หรือ Rod (ใช้เป็นลวดป้อนหรือลวดเติม), 70 = ความต้านทานแรงดึงต่ำสุด 70 ksi, S = Solid wire, 6 = ส่วนผสมเคมี (มีตัวทำจัดออกซิเจนสูง Mn-Si) เป็นลวด GMAW (MAG) สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน

ออกสอบ

"ER70S-6 ใช้เป็นลวดเชื่อมสำหรับกระบวนการเชื่อมใด" ตอบ GMAW ส่วน "E7016 ใช้เป็นลวดเชื่อมสำหรับ SMAW" ตอบ ถูก



รหัสลวด FCAW (สไลด์ 87)

FCAW (Flux cored arc welding) ลวดเป็นหลอดมีฟลักซ์อยู่ข้างใน มีสองแบบ แบบ self-shielded (ก๊าซมาจากฟลักซ์ในลวด) อย่างเดียว ใช้กลางแจ้งได้ กับแบบ gas-shielded (ใช้ก๊าซภายนอกเสริม) รหัส เช่น E71T-1 คือ 70 ksi ท่า 1 (ทุกท่า) T =

12. Plasma Arc Welding (PAW)

Plasma Arc Welding (PAW)

เป็นกระบวนการเชื่อมอาร์ก โดยอาศัยการทำให้เกิดลำของพลาสมา เพื่อให้เกิดความร้อนเข้าสู่ชิ้นงานเป็นรูปแบบพิเศษของ GTAW ในกระบวนการเชื่อมแท่งทั้งสแตนเลสที่หัวเชื่อมทำให้เกิดการอาร์กประกอบด้วยมีก๊าซเฉื่อย (Ar) ที่ถูกปล่อยออกมาด้วยความเร็วผ่านการเกิดอาร์ก ทำให้ก๊าซเกิดเป็นลำพลาสมา ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 2800 °C

MATERIAL	PLASMA GAS	SHIELDING GAS
MILD STEEL	ARGON	ARGON
LOW-ALLOY STEELS	ARGON	ARGON-2-5% H ₂ ^(a)
AUSTENITIC STAINLESS STEEL	ARGON	ARGON
NICKEL AND NICKEL ALLOY	ARGON	ARGON-2-5% H ₂ ^(a)

PAW (สไลด์ 80)

เป็นรูปแบบพิเศษของ GTAW อาร์กถูกบีบผ่านหัวฉีดทองแดงแคบ ๆ พร้อมก๊าซพลาสมา (Ar) ทำให้ลำอาร์กเล็ก ร้อนจัด และพุ่งตรง เชื่อมแบบรูกุญแจ (keyhole) ทะลุแผ่นหนาได้ในแนวเดียว อิเล็กโทรดทั้งสแตนเลสไม่สิ้นเปลือง

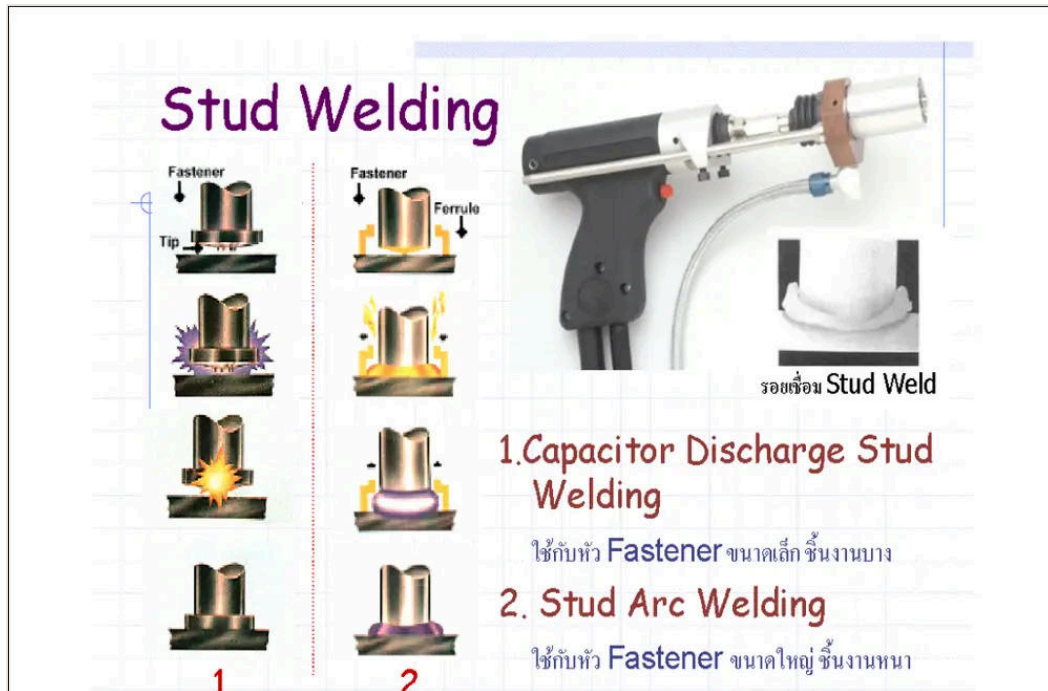
ระวัง: ต้นฉบับ/เจลายมีจุดผิด

สไลด์ 80 บอกอุณหภูมิพลาสมาราว 2,800 °C ค่านี้น่าจะต่ำกว่าอาร์กธรรมดาในสไลด์ 42 (5,500 ถึง 6,000 °C) เสียอีก ตำราสากลบอกว่าแกนลำพลาสมาของ PAW ร้อนราว 15,000 ถึง 30,000 °C ค่า 2,800 °C จึงน่าจะพิมพ์ผิด

ออกสอบ

"กระบวนการเชื่อมอาร์กที่ไม่สิ้นเปลืองอิเล็กโทรด" ตอบ GTAW (และ PAW)

13. Stud welding



Stud welding (สไลด์ 89)

เชื่อมสลักหรือหมุดเกลียว (stud) ตัดกับแผ่นอย่างรวดเร็ว ใช้ปืนเชื่อมกับปลอกเซรามิก (ferrule) กันน้ำโลหะกระเด็น มีสองแบบ

1. **Capacitor discharge stud welding** ปลอ่ยประจุตัวเก็บประจุ ใช้กับสลักเล็ก แผ่นบาง
2. **Stud arc welding** ใช้อาร์ค กับ หัว fastener ขนาดใหญ่และชิ้นงานหนา เช่น shear stud ในโครงสร้างอาคารเหล็กและพื้นคอมโพสิต

ออกสอบ

"กระบวนการเชื่อมใดใช้หัว Fastener ขนาดใหญ่และชิ้นงานหนา ประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างอาคารเหล็ก" ตอบ Stud arc welding

14. Resistance welding



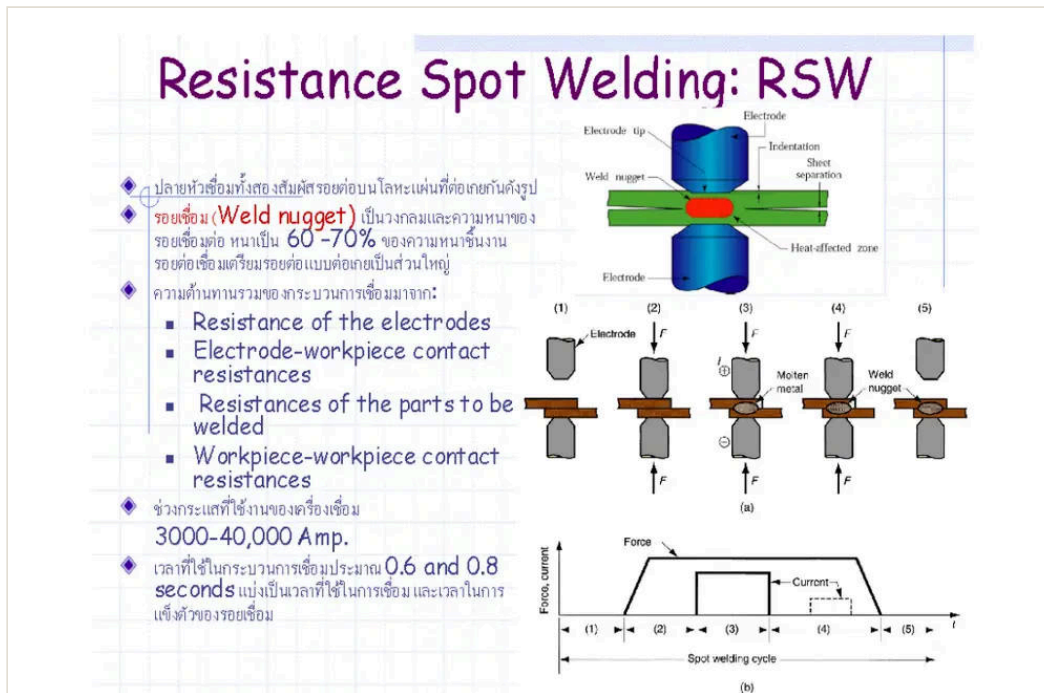
กลุ่ม resistance welding (สไลด์ 90)

ความร้อนเกิดจากกระแสสูงมากไหลผ่านความต้านทานที่ผิวสัมผัสของชิ้นงาน ร่วมกับแรงกดจากอิเล็กโทรด ไม่ต้องใช้ลวดเติม ไม่ต้องใช้ก๊าซ

$$H = I^2 R t$$

H ความร้อน (J), I กระแส (A), R ความต้านทาน (Ω), t เวลา (s) ความร้อนแปรตามกำลังสองของกระแส จึงต้องใช้กระแสสูงมากในเวลาสั้นมาก

14.1 Resistance Spot Welding (RSW)



Resistance spot welding (สไลด์ 92)

- ใช้กับรอยต่อเกย (lap joint) แผ่นบางถึงราว 3 mm
- อิเล็กโทรดทองแดงสองแท่งบีบแผ่นแล้วปล่อยกระแส 3,000 ถึง 40,000 A ใช้เวลาประมาณ 0.6 ถึง 0.8 วินาที (รวมช่วงกด เชื่อม และค้างให้แข็งตัว)
- รอยเชื่อม (weld nugget) เป็นวงกลม (เลนส์) ฝังอยู่ระหว่างแผ่น หนาราว 60 ถึง 70% ของความหนาชิ้นงาน ผิวด้านนอกมีรอยบุ๋มจากอิเล็กโทรด (indentation) ไม่ได้บุ๋มขึ้น
- ความต้านทานรวมมาจาก อิเล็กโทรด, ผิวสัมผัสอิเล็กโทรดกับชิ้นงาน, เนื้อชิ้นงาน, และผิวสัมผัสระหว่างชิ้นงาน (ร้อนที่สุด nugget จึงเกิดตรงนี้)
- ใช้มากในตัวถังรถยนต์ (หุ่นยนต์เชื่อมจุด) ตู้ อ่างล้างจานสแตนเลส

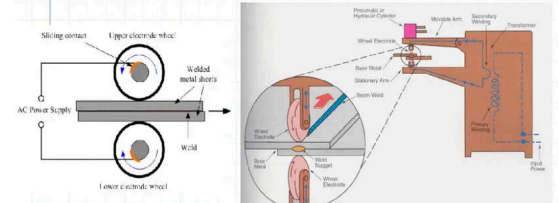
ออกสอบ

- ถูก/ผิด "RSW อาศัยความร้อนจากความต้านทานทางไฟฟ้า โดยรอยต่อเป็นแบบต่อเกย" ตอบ **ถูก**
- ถูก/ผิด "RSW รอยเชื่อม (Weld nugget) เป็นวงกลมและความหนาจะบุ๋มขึ้น" ตอบ **ผิด** เพราะ nugget อยู่ภายในและผิวเป็นรอยบุ๋ม
- "RSW มีลักษณะรูปร่างของ Weld nugget เป็นอย่างไร" ตอบ เป็นวงกลม (รูปเลนส์) หนาราว 60 ถึง 70% ของความหนาชิ้นงาน

14.2 Seam (RSEW), Projection (RPW), Flash (FW), High-frequency (HFRW)

Resistance Seam Welding: RSEW

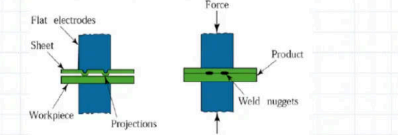
เป็นกระบวนการที่อาศัยหลักการเดียวกับ RSW แต่ต่างกันตรงที่ความถี่ของการให้กระแสไฟฟ้าที่ต่ำกว่าและใช้การเชื่อมต่อเนื่องกันเป็นแนวได้ โดยอาจเชื่อมเป็นแนวเชื่อมต่อเนื่อง หรือรอยเชื่อมแนวเชื่อมและเว้นไม่เชื่อมต่อเนื่อง หรือเป็นจุดที่ต่อเนื่องกันเป็นแนวเชื่อมก็ได้ ขึ้นกับการออกแบบล้อหมุน และการกำหนดการจ่ายกระแสสัมพันธ์กับความเร็วของการหมุน รอยต่อเป็นแบบคอตเทจ ใช้กับงานเชื่อมท่อถังน้ำมัน ท่อทักไอเสียดยนต์ กระบวนการนี้มีโอกาสเกิดการบิดงอของชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อมได้ และ ไม่เหมาะกับการงานเชื่อมบริเวณมุม



Resistance seam welding (สไลด์ 94)

Resistance Projection Welding (RPW)

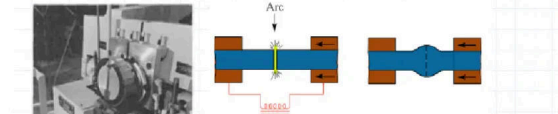
เป็นกระบวนการที่อาศัยหลักการเดียวกับ RSW แต่ต่างกันตรงที่ความถี่ของการให้กระแสไฟฟ้าที่ต่ำกว่าและใช้การเชื่อมเป็นจุดที่ต่อเนื่องกันเป็นแนวได้ โดยอาจเชื่อมเป็นแนวเชื่อมต่อเนื่อง หรือรอยเชื่อมแนวเชื่อมและเว้นไม่เชื่อมต่อเนื่อง หรือเป็นจุดที่ต่อเนื่องกันเป็นแนวเชื่อมก็ได้ ขึ้นกับการออกแบบล้อหมุน และการกำหนดการจ่ายกระแสสัมพันธ์กับความเร็วของการหมุน รอยต่อเป็นแบบคอตเทจ ใช้กับงานเชื่อมท่อถังน้ำมัน ท่อทักไอเสียดยนต์ กระบวนการนี้มีโอกาสเกิดการบิดงอของชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อมได้ และ ไม่เหมาะกับการงานเชื่อมบริเวณมุม



Resistance projection welding (สไลด์ 96)

Flash Welding: FW

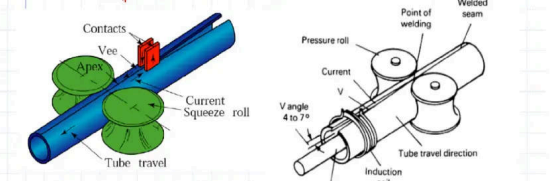
เป็นกระบวนการเชื่อมชิ้นงานที่รูปร่างหน้าตัดของรอยต่อเหมือนกัน อาศัยความร้อนที่ถูกสร้างจากกระแสไฟฟ้าที่ผ่านชิ้นงาน โดยตรงบริเวณใกล้ปลายหน้าตัดที่ต้องการต่อเพื่อให้เกิดความร้อนของบริเวณหน้าตัดของปลายรอยต่อจนเกิดการหลอมละลาย จากนั้นพวยกจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วจึงทำการเคลื่อนชิ้นงานเข้าหากัน โดยใช้แรงดันให้ชิ้นงานติดกัน ทำให้บริเวณหน้าตัดที่เป็นรอยต่อเชื่อมติดเป็นลักษณะ คีบที่ยื่นออกมาจากรูปร่างหน้าตัดเดิม และจะต้องกลึงทิ้งไว้เพื่อให้อายุต่อเชื่อมเกิดการแข็งตัว หลังจากนั้นการเชื่อมด้วยชิ้นงานจะต้องทำการกำจัดครีบล้างผิวออกก่อน กระบวนการเชื่อมแบบนี้ ประยุกต์ใช้ในการเชื่อมท่อขนาดรูปร่างหน้าตัดเหมือนกัน ได้แก่ การเชื่อมท่อเหล็ก ท่อ หรือการเชื่อมท่อใบเลื่อย Band Saw



Flash welding (สไลด์ 98)

High-Frequency Resistance Welding: HFRW/HFIW

เป็นกระบวนการเชื่อมแบบอาศัยความร้อนจากความต้านทานทางไฟฟ้าที่รวมกับแรงกดอัดชิ้นงานให้เชื่อมติดกัน โดยกระแสไฟฟ้าที่ส่งผ่านที่ใช้มีความถี่ประมาณ 10-500 kHz โดยอิเล็กโทรดสัมผัสชิ้นงาน (n) บางครั้งอาจใช้การเหนี่ยวนำของกระแสผ่านขดลวดเหนี่ยวนำแทน (y) รอยต่อเป็นแบบคอตเทจและรอยเชื่อมตามยาว **ประยุกต์ใช้กับงานผลิตท่ออุตสาหกรรมจากเหล็กแผ่น**



High frequency resistance welding (สไลด์ 100)

กระบวนการ	หลักการ	งานที่ใช้
RSEW Seam	อิเล็กโทรดเป็นล้อหมุน ได้ spot ซ้อนกันเป็นแนวต่อเนื่องกันเร็ว	ถังน้ำมัน ถังเก็บ ท่อไอเสีย (silencer)
RPW Projection	ทำปมบน (projection) บนชิ้นงานให้กระแสและแรงรวมที่ปม เชื่อมหลายจุดพร้อมกัน บิดตัวน้อย	ตะแกรงลวด แผงผนังรถเข็นลวดเหล็ก น็อตตัวเมีย (weld nut) กับโครงรถ เฟอร์นิเจอร์
FW Flash	ชนปลายชิ้นงานที่หน้าตัดเท่ากัน ปลดปล่อยไฟจนเกิดประกายไฟ (flash) หลอมปลาย แล้วอัดเข้าหากันแรง ๆ	ราง โช้ ท่อชนต่อ ดอกสว่าน ใบเลื่อยสายพาน
HFRW / HFIW High frequency	กระแส AC ความถี่สูง 10 ถึง 500 kHz โหลดผิว (skin effect) ขอบแผ่นที่ม้วนเป็นท่อร้อนแล้วถูกลูกกลิ้งบีบติด ไม่เต็มลวด	ผลิตท่อมัดเย็บจากแผ่นเหล็ก สายการผลิตอัตโนมัติ

ตารางตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานกระบวนการเชื่อม Resistance Welding

Item	Welding method			
	Spot	Projection	Seam	Flash
Stainless steel sinks	•			
Wire meshes, storage trays etc.		•		
Furniture parts, chairs, tables		•		
Pipes, sleeves, nipples		•		
Tools, drills				•
Lockers	•			
Tops and bottoms of tanks			•	
Vehicle bodies	•			
Differential casings				•
Silencers	•		•	
Pipes and sections to be joined perpendicularly				•
Rails				•
Chain				•
Substantial girders	•			

ตารางการประยุกต์ resistance welding (สไลด์ 99)

ออกสอบ

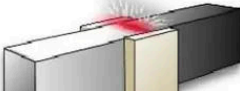
- "กระบวนการเชื่อมใดถูกประยุกต์ใช้ในงานเชื่อมต่อเส้นลวดเป็นแผงผนังของรถเข็นที่ทำจากลวดเหล็ก และการเชื่อมต่อจุดยึดนอตตัวเมียกับโครงรถยนต์" ตอบ **RPW (Resistance Projection Welding)** สไลด์เขียน "Projection" เฉลยรุ่นพี่บางชุดเขียน "Project" ซึ่งสะกดผิด
- "กระบวนการเชื่อมใดถูกประยุกต์ใช้กับงานผลิตท่อมีตะเข็บ (pipe) จากเหล็กแผ่น ... สายการผลิตอัตโนมัติ" ตอบ **HFRW (High Frequency Resistance Welding)**

15. Thermit welding (TW)

THERMIT WELDING: TW



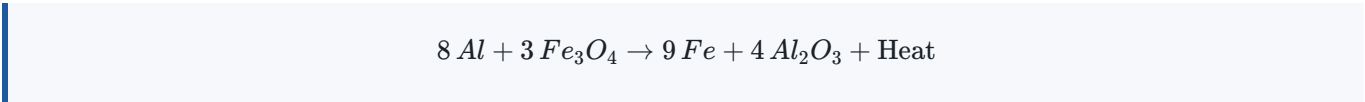
เป็นกระบวนการเชื่อมที่เริ่มใช้งานราวปี ค.ศ. 1900 โดยหลักการคล้ายกับกระบวนการหล่อโลหะ อาศัยความร้อนจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างผงอลูมิเนียมกับออกไซด์ของเหล็กดังสมการ ทำให้เกิดปฏิกิริยาคายความร้อนทำให้เกิดเหล็กและอลูมิเนียมออกไซด์ ความร้อนที่เกิดขึ้นประมาณ 2,500 องศาเซลเซียส ทำให้เหล็กหลอมละลาย และโดยอลูมิเนียมออกไซด์มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าเหล็กจะลอยตัวอยู่ที่ผิวบนของน้ำโลหะ จากนั้นนำน้ำโลหะดังกล่าวเทใส่บริเวณรอยต่อที่เตรียมไว้ ลักษณะคล้ายแม่พิมพ์ในงานหล่อโลหะแบบแม่พิมพ์ถาวร จากนั้นรอให้น้ำโลหะเกิดการแข็งตัวในแม่แบบ แล้วทำการทำลายแม่แบบและกำจัดส่วนต่าง โดยกระบวนการตัดแต่งผิว ประยุกต์ใช้กับงานเชื่อมต่อรางรถไฟ ที่ไม่มีบริเวณดังกล่าวไม่มีกระแสไฟฟ้า



$$8\text{Al} + 3\text{Fe}_3\text{O}_4 \rightarrow 9\text{Fe} + 4\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Heat}$$

Thermit welding (สไลด์ 101)

ผงอะลูมิเนียมทำปฏิกิริยากับออกไซด์ของเหล็ก คายความร้อนมหาศาลจนได้เหล็กหลอมร้อนราว 2,500 °C แล้วเทลงแบบหล่อที่
ครอบรอยต่อ **ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า** หลักการคล้ายการหล่อโลหะ ใช้เชื่อมรางรถไฟในสนาม



ขั้นตอน (สไลด์ 102 ถึง 104) ตัดและเตรียมปลายราง → จัดแนวราง → ประกอบแบบหล่อทราย (mould) → อุ่นปลายราง → จุด
ผงเทอร์มิตในเบ้า → เทเหล็กหลอมลงแบบ → รอแข็งตัวแล้วถอดแบบ → เจียตกแต่งหัวราง

ออกสอบ

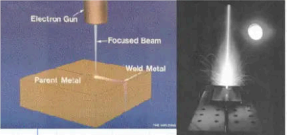
- "กระบวนการเชื่อมใดประยุกต์ใช้เชื่อมต่อรางรถไฟ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนจากแหล่งไฟฟ้า" ตอบ **Thermit welding (TW)**
- "กระบวนการเชื่อมใดที่มีหลักการคล้ายกับกระบวนการหล่อโลหะ" ตอบ **TW**

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

ข้อสอบปี 2564 ข้อ 2.7 ถาม "กระบวนการเชื่อม**อาร์กทางไฟฟ้า**ใด ถูกประยุกต์ใช้งานเชื่อมต่อรางรถไฟ" เฉลยรุ่นพี่ทุกชุด
ตอบ TW แต่ TW ไม่ใช้การเชื่อมอาร์ก ถ้าตีความตามคำว่า "ไฟฟ้า" อย่างเคร่งครัด ตารางสไลด์ 99 ระบุว่ารางใช้ **Flash welding** (resistance) ซึ่งเป็นวิธีเชื่อมรางในโรงงาน ในห้องสอบควรตอบ TW ตามที่อาจารย์น่าจะตั้งใจ แล้วถ้ามีที่ว่างเขียน
เพิ่มว่า "ถ้าใช้ไฟฟ้าคือ Flash welding"

16. Electron beam, Laser, Explosive, Friction

Electron Beam Welding



กระบวนการเชื่อมที่พัฒนามาใช้งาน เมื่อ ค.ศ. 1950 เป็นกระบวนการเชื่อมที่อาศัยความร้อนจากลำอิเล็กตรอนที่เข้าไปยังตำแหน่งของรอยต่อที่ต้องการเชื่อม ประมาณ 2500 °C ในสภาวะสุญญากาศ (10^{-4} mm Hg) ใช้เชื่อมกับงานได้ทั้งหนาและบาง ผลกระทบทางความร้อนน้อย จึงเกิดการบิดงอเล็กน้อย ไม่ต้องการก๊าซปกคลุม แต่ต้นทุนของเครื่องสูง เครื่องรอตต่อเชื่อมต้องแม่นยำ
เลี้ยวเวลาในการสร้างสภาวะสุญญากาศ และอาจเกิดรังสีเอ็กซ์มีอันตรายต่อมนุษย์ได้

High voltage (10-150 kV)

•High-quality welds
•deep and narrow profiles

LASER WELDING (LBW)



เป็นกระบวนการเชื่อมที่อาศัยความร้อนจากแสง **ต้องการก๊าซปกคลุมขณะเชื่อม** เช่น Ar He N₂ CO₂ เป็นต้น ขึ้นกับชนิดของวัสดุที่ต้องการเชื่อมค่อนข้างไม่เคร่งครัดโลหะเดิมที่ได้ซึ่งไม่ต้องการเชื่อมในสภาวะสุญญากาศ กระบวนการนี้สามารถเชื่อมกับ ความเข้มของแสงไปที่บริเวณต่างๆเป็นขนาดเล็กได้จึงเกิดการบิดงอของชิ้นงานน้อย และ ไม่เกิดรังสีเอ็กซ์ วัสดุที่มีผิวมันวาว หรือได้แสงทะลุผ่าน ไม่สามารถเชื่อมได้ มีทั้งแบบ CO₂ laser Diode Laser เป็นต้น ประยุกต์ใช้กับงานเชื่อมชิ้นส่วนขนาดเล็ก หรือชิ้นส่วนที่ต้องการให้ผลกระทบทางความร้อนจากการเชื่อมร่น้อย เช่น ใบพัด งานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ เชื่อมต่อสายหัววัดอุณหภูมิ และงานเชื่อมต่อชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติก และงานชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

(LASER ย่อมาจาก Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

Electron beam welding (สไลด์ 105)

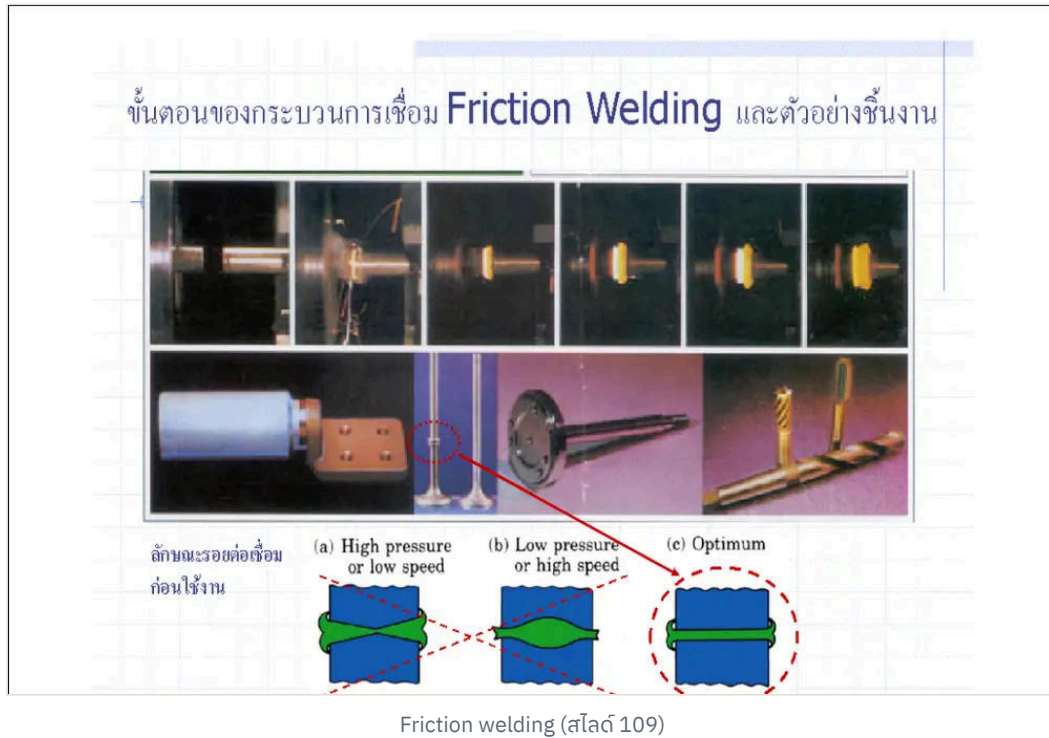
Laser welding (สไลด์ 106)

กระบวนการ	หลักการ	จุดเด่น/ข้อควรระวัง
EBW Electron beam	ยิงลำอิเล็กตรอนความเร็วสูง (แรงดัน 10 ถึง 150 kV) ในสุญญากาศ	ซึมลึกแคบ บิดตัวน้อย เกิดรังสีเอ็กซ์ ต้องมีเกราะกำบัง
LBW Laser	โฟกัสลำแสงเลเซอร์ ทำงานในบรรยากาศได้ (ใช้ก๊าซปกคลุม Ar, He, N ₂ , CO ₂)	แม่นยำ เร็ว เชื่อมไม่เต็มลวดได้ ไม่เกิดรังสีเอ็กซ์ แต่แสงอันตรายต่อตา
Explosive welding	ระเบิดดินแผ่นบนกระแทกแผ่นล่างความเร็วสูง ได้รอยต่อเป็นลูกคลื่น	solid state ใช้หุ้มผิวโลหะ (cladding) ต่างชนิด
FRW Friction	หมุนชิ้นหนึ่งเสียดสีกับอีกชิ้นจนร้อนเหนียว แล้วอัดเข้าหากัน	solid state ไม่เต็มลวด ต่อโลหะต่างชนิดได้ ชิ้นงานกลม เช่น วาล์ว ไอดีโอเสียร์รถยนต์ ดอกสว่าน เพลา

กระบวนการ	หลักการ	จุดเด่น/ข้อควรระวัง
FSW Friction stir	หัวหมุนจุ่มลงรอยต่อแล้วเดินไปตามแนว กวนเนื้อให้ผสานกัน	เชื่อมอะลูมิเนียมได้ดีมาก

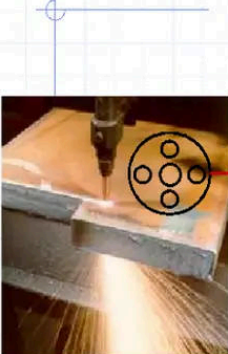
ออกสอบ

- ถูก/ผิด "Electron beam welding จะเกิดรังสีเอ็กซ์ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เหมือน LASER welding" ตอบ **ผิด** เพราะ EBW เกิดรังสีเอ็กซ์จริง แต่ LBW ไม่เกิด ประโยคจึงผิดตรงคำว่า "เหมือน LASER"
- "กระบวนการเชื่อมใดถูกประยุกต์ใช้ในการเชื่อมวาล์วไฮโดรลิค" ตอบ **Friction welding (FRW)** ตามรูปวาล์วในสไลด์ 109 (เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ RSEW หรือ RSW ซึ่งผิด)

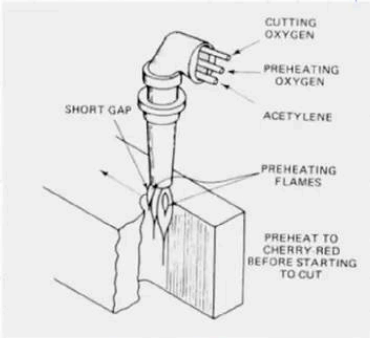


17. การตัดด้วยความร้อน

OXY FUEL CUTTING



ทิศทางการตัด



- Oxy-fuel (flame) cutting ใช้เปลวไฟทำให้โลหะได้รับความร้อนซึ่งจะทำปฏิกิริยากับ oxygen jet ทำให้โลหะเกิดการ burn แต่จะไม่เกิดการหลอมละลายของโลหะ
- โลหะที่ตัดด้วย OAW ไม่ได้ได้แก่ stainless steel and aluminum

Oxy-fuel cutting (สไลด์ 112)

วิธี	หลักการ	ตัดอะไรได้
Oxy-fuel (OFC, gas cutting)	เปลวอุ่นเหล็กจนแดง (cherry red ราว 870 °C) แล้วพ่นออกซิเจนบริสุทธิ์ให้เหล็ก ลุกไหม้ (oxidize) ออกไซด์เหลวถูกเป่าออก ไม่ได้หลอมเหล็ก	เหล็กกล้าคาร์บอน ตัดสเตนเลสและอะลูมิเนียมไม่ได้ เพราะออกไซด์ของมัน (Cr ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃) หลอมสูงกว่าเนื้อโลหะ ป้องกันการเผาไหม้ต่อ
Plasma (PAC)	อาร์กพลาสมาร้อนจัด หลอมโลหะแล้วเป่าออก ใช้ไฟ DCEN	ตัดได้ทุกโลหะที่นำไฟฟ้า รวม สเตนเลสและอะลูมิเนียม
Laser cutting	ลำแสงเลเซอร์หลอมหรือระเหย	แม่นยำ รอยตัดแคบ
Air carbon arc gouging	อาร์กจากแท่งคาร์บอนหลอม ลมเป่าออก	เซาะร่อง รื้อแนวเชื่อม

PLASMA CUTTING

ใช้กระแส DC- (DCEN)



ตัด AL, Stainless steel

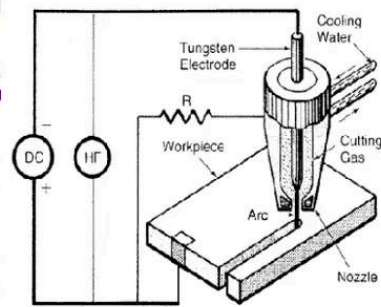


Fig. 17-6 Schematic diagram of plasma arc cutting equipment.

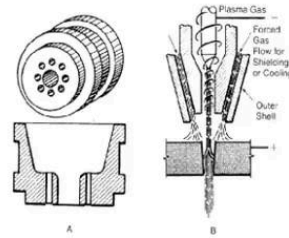


Fig. 17-8 (A) Multiport plasma arc cutting nozzle. (B) Dual flow plasma arc cutting nozzle.

Plasma cutting (สไลด์ 116)

Drag คือระยะที่แนวตัดด้านล่างล่าหลังด้านบน (คิดเป็น % ของความหนา) เดินช้าเกินไปขอบละลายเยิ้ม เดินเร็วเกินไป drag มากจนตัดไม่ขาด ตัวแปรของการตัดด้วยก๊าซ ได้แก่ ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน ชนิดเปลว ความเร็ว ระยะหัวตัด ขนาดหัวตัด มุมหัวตัด

ออกสอบ

- "กระบวนการตัดวัสดุทางความร้อนใดที่ไม่สามารถตัดวัสดุอะลูมิเนียม" ตอบ **Oxy-fuel (oxyacetylene) cutting**
- "กระบวนการตัดทางความร้อนใดสามารถตัดวัสดุ Aluminum ได้" ตอบ **Plasma arc cutting** (หรือ Laser cutting)

18. การตรวจสอบรอยเชื่อมและจุดบกพร่อง

การควบคุมและประกันคุณภาพงานเชื่อม

การทำงานด้านงานเชื่อมมีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA/QC) ผลิตภัณฑ์งานเชื่อม เริ่มตั้งแต่ก่อนผลิต ขณะผลิต และหลังผลิต

- ◆ เอกสารควบคุมด้านงานเชื่อม โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานเชื่อมที่สำคัญ คือ WPS, PQR และ WPQ เป็นต้น
- ◆ การทดสอบงานเชื่อม แบ่งออกเป็น 2 วิธีการ
 - การทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-destructive Testing: NDT)
 - การทดสอบแบบทำลาย (Destructive Testing: DT)



QA/QC งานเชื่อม (สไลด์ 119)

เอกสารควบคุมคุณภาพ: WPS (Welding Procedure Specification ข้อกำหนดวิธีเชื่อม), PQR (Procedure Qualification Record ผลิตสอบรับรองวิธีเชื่อม), WPQ (Welder Performance Qualification รับรองฝีมือช่าง) การทดสอบแบ่งเป็น DT (ทำลาย เช่น ดัดโค้ง ดึง มาโคร) และ NDT (ไม่ทำลาย)

Discontinuity คือความไม่ต่อเนื่องในรอยเชื่อม ถ้าเกินเกณฑ์ของมาตรฐานจึงเรียกว่า Defect (ต้องซ่อมหรือคัดทิ้ง)

18.1 NDT

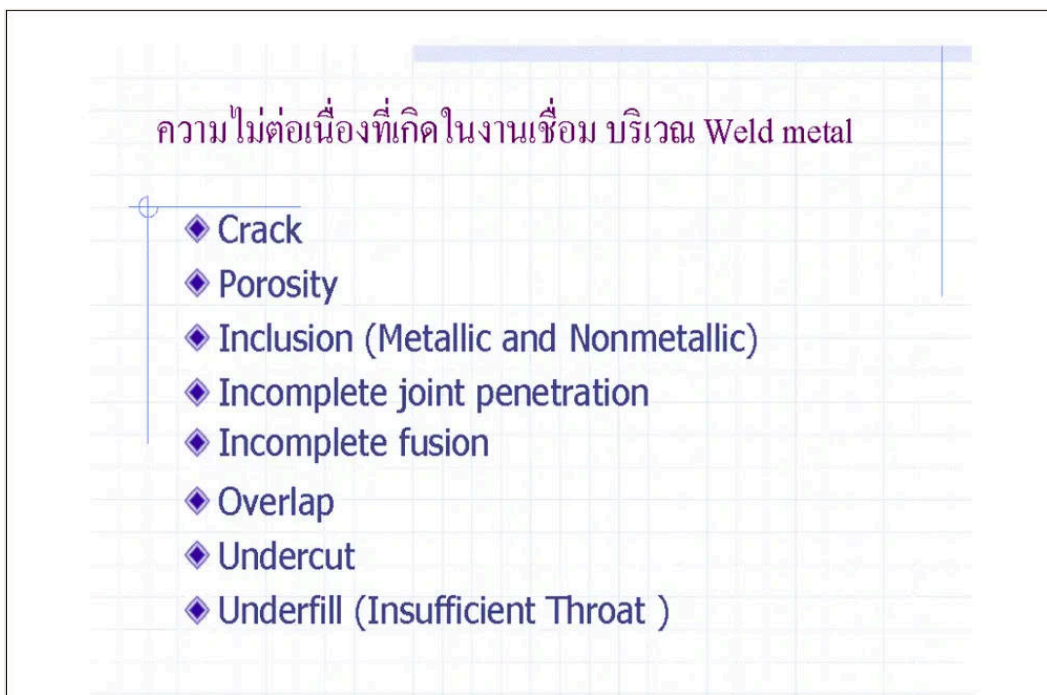
การทดสอบโดยไม่ทำลายในการตรวจสอบงานเชื่อม ที่นิยมใช้งาน
อาศัยหลักการทางฟิสิกส์มาใช้ค้นหาความไม่ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในรอยเชื่อม

- **Visual Testing (VT)** - surface defects only, a most common and highly effective inspection method, good inspection can save lots of money and time
- **Liquid Penetrant Testing (PT)** - surface defects only but cheap, simple, and fast
- **Magnetic Particle Testing (MT)** - surface or near-surface defects, Ferromagnetic
- **Eddy Current Testing (ET)** - surface or near-surface defects,
- **Radiographic Testing (RT)** - internal defects detected, 2-sided technique, very sensitive, radiographs, tomography
- **Ultrasonic Testing (UT)** - internal defects detected, 1-sided, operator skill dependent, pulse-echo, through transmission
- **Acoustic Emission (AE)** - monitoring

วิธี NDT (สไลด์ 122)

วิธี	ตรวจเจอ	หมายเหตุ
VT Visual	ผิวเท่านั้น	ถูกและได้ผลที่สุด ใช้เทคนิคนาตรอยเชื่อม
PT Liquid penetrant	ผิวเท่านั้น (รอยแตกเปิดผิว)	ถูก ง่าย เร็ว ใช้กับวัสดุไม่พรุนได้ทุกชนิด
MT Magnetic particle	ผิวและใต้ผิวตื้น ๆ	เฉพาะวัสดุเฟอร์โรแมกเนติก
ET Eddy current	ผิวและใต้ผิว	วัสดุนำไฟฟ้า
RT Radiographic	ภายใน	ต้องเข้าถึงสองด้าน (ฟิล์มกับแหล่งรังสี) ไวมาก
UT Ultrasonic	ภายใน	เข้าถึงด้านเดียวได้ ขึ้นกับฝีมือผู้ตรวจ
AE Acoustic emission	เฝ้าติดตามขณะใช้งาน	

18.2 จุดบกพร่องที่ต้องรู้จัก



จุดบกพร่องในรอยเชื่อม (สไลด์ 129)

จุดบกพร่อง	คืออะไร	สาเหตุหลัก
Porosity รูพรุน	ก๊าซติดในเนื้อเชื่อม (กลุ่ม เดี่ยว หรือยาวแบบ wormhole)	ผิวงานสกปรก ความชื้น ก๊าซคลุ่ไม่พอ
Inclusion สิ่งเจือปน	ของแข็งติดในเนื้อเชื่อม สแลก (ไม่ใช่โลหะ) หรือทังสเตน (โลหะ เห็นเป็นจุดขาวในฟิล์ม RT)	ทำความสะอาดระหว่างแนวไม่ดี ทังสเตน ตะบ่อหลอม
Incomplete penetration ซึมไม่ตลอด	เนื้อเชื่อมไม่ถึงราก	กระแสดำ ร่องแคบ root face หยา
Incomplete fusion หลอมไม่ติด	เนื้อเชื่อมไม่หลอมติดผนังหรือแนวก่อน	ความร้อนต่ำ เดินเร็ว ผิวมีสนิม
Overlap เนื้อเชื่อมล้น	เนื้อเชื่อมไหลทับขอบชิ้นงานโดยไม่หลอมติด	กระแสดำ เดินช้า มุมลวดผิด
Undercut รอยกินขอบ	ร่องที่ขอบรอยเชื่อม (toe) ถูกหลอมแล้วไม่เต็ม	กระแสดำ มุมผิด เดินเร็ว
Crack รอยแตก	ร่ายแรงที่สุด แตกร้อน (ขณะแข็งตัว) หรือแตกเย็น (หลังเย็น)	แตกเย็นเกิดจากไฮโดรเจน + ความเค้น + โครงสร้างแข็งเปราะ
Burn through, root concavity, arc strike, spatter	จุดบกพร่องที่ผิว	ความร้อนเกิน, จุดอาร์กนอกแนว

19. ควรรู้เพิ่ม (นอกสไลด์)

เนื้อหาส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในสไลด์ แต่วิศวกรที่ทำงานเชื่อมจริงควรรู้ และช่วยให้เข้าใจเหตุผลของสิ่งที่สไลด์สอน

19.1 ความแข็งแรงของรอยเชื่อมมุม (fillet weld)

รอยเชื่อมมุมขาเท่ากันขนาด a (leg) จะขาดตามแนวที่บางที่สุด คือ คอรอยเชื่อม (throat) ซึ่งเป็นความสูงของสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าตัดรอยเชื่อม

$$t_{throat} = a \cos 45^\circ = 0.707 a$$

แรงเฉือนที่รับได้ = ความเค้นเฉือนที่ยอมให้ $\times$ พื้นที่คอ

$$F = \tau_{allow} \times 0.707 a \times L$$

ตัวอย่าง รอยเชื่อม fillet ขา 6 mm ยาว 100 mm ใช้ $\tau_{allow} = 0.3 \times 480 = 144 \text{ N/mm}^2$ (ตาม AWS D1.1 ให้ 0.3 เท่าของความต้านแรงดึงลวดเชื่อม E70 $\approx 480 \text{ MPa}$) ได้ $F = 144 \times 0.707 \times 6 \times 100 = 61,085 \text{ N}$ หรือราว 61 kN

19.2 คาร์บอนเทียบเท่าและการอุ่นชิ้นงาน (preheat)

เหล็กยิ่งมีคาร์บอนและธาตุผสมมาก HAZ ยิ่งแข็งเปราะหลังเย็นตัว และแตกเย็นจากไฮโดรเจนได้ง่าย วัดแนวโน้มนี้ด้วย Carbon equivalent สูตรของ IIW

$$CE = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$$

แนวทางคร่าว ๆ คือ ถ้า CE ไม่เกินราว 0.40 มักเชื่อมได้ง่าย ถ้าสูงกว่านี้ยิ่งต้องระวัง อาจต้องอุ่นชิ้นงานก่อนเชื่อม ใช้ลวด low hydrogen และให้เย็นช้า อุณหภูมิอุ่นจริงต้องดูมาตรฐานงานนั้น (เช่น AWS D1.1) เพราะขึ้นกับความหนา ไฮโดรเจน แรงยึดรั้ง และ heat input ด้วย ไม่ได้ขึ้นกับ CE อย่างเดียว เช่น เหล็ก C 0.18, Mn 1.2 (ธาตุอื่นน้อยมาก) จะได้ $CE = 0.18 + 1.2/6 = 0.38$ จึงเชื่อมได้ง่าย นี่คือเหตุผลที่ข้อสอบชอบใช้เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

19.3 ลวด low hydrogen ต้องเก็บแห้ง

ลวดฟลักซ์ basic เช่น E7016 และ E7018 ใช้ลดไฮโดรเจนในรอยเชื่อม แต่ฟลักซ์ชนิดนี้ดูดความชื้นง่าย ถ้าชื้นก็จะเติมไฮโดรเจนกลับเข้าไปในรอยเชื่อมเอง จึงต้องเก็บในตู้อบลวดและอบซ้ำตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ตาม AWS D1.1 ตู้เก็บลวด E7018 ตั้งไว้ราว 120 °C ขึ้นไป) ไฮโดรเจนเป็นหนึ่งในสามปัจจัยของการแตกเย็น ร่วมกับความเร็วและความเค้นและโครงสร้างที่แข็งเปราะ (สไลด์ 136)

19.4 ผลของตัวแปรการเชื่อมต่อแนวเชื่อม

ตัวแปร	เพิ่มขึ้นแล้วเกิดอะไร
กระแส I	ซึมลึกขึ้น แนวกว้างขึ้น heat input สูงขึ้น ถ้ามากเกินไปเกิด undercut และ burn through
แรงดัน (ความยาวอาร์ค) U	แนวกว้างและแบนขึ้น ซึมตื้นลง สะเก็ดมากขึ้น
ความเร็วเดิน v	แนวแคบและบางลง heat input ลดลง ถ้าเร็วเกินไปเกิดหลอมไม่ติด (incomplete fusion) และ undercut

ทั้งสามตัวแปรอยู่ในสูตร heat input ข้อ 7.6 heat input สูงทำให้ HAZ กว้าง ชิ้นงานบิดตัวมาก และความเหนียวลดลง ส่วน heat input ต่ำเกินไปทำให้เย็นตัวเร็ว รอยเชื่อมแข็งเปราะ

19.5 Arc blow (อาร์คเบี่ยง)

ไฟ DC สร้างสนามแม่เหล็กรอบอาร์ค ถ้าสนามไม่สมมาตร เช่น เชื่อมใกล้ปลายชิ้นงานหรือจุดต่อสายดิน อาร์คจะถูกผลักออกนอกแนว แก้วได้หลายทาง เช่น เปลี่ยนไปใช้ไฟ AC ย้ายตำแหน่งสายดิน เอียงลวดสวนทิศทางที่อาร์คเบี่ยง หรือใช้อาร์คสั้นลง

19.6 เลือกกระบวนการเชื่อมอย่างไร (สรุปเชิงปฏิบัติ)

สถานการณ์	กระบวนการที่เหมาะสม	เหตุผล
งานสนาม กลางแจ้ง มีลม	SMAW หรือ FCAW แบบ self-shielded	ไม่ต้องพึ่งถังก๊าซ ลมไม่พัดแก๊สปกคลุม
แผ่นบาง สเตนเลส อะลูมิเนียม งานสวย	GTAW	คุมความร้อนได้ละเอียด ไม่มีสแลก
งานโรงงาน เหล็ก ผลิตเร็ว	GMAW (MAG)	ป้อนลวดต่อเนื่อง ไม่ต้องเคาะสแลก
แผ่นหนา แนวยาวตรง ทำราบ	SAW	ปริมาณเนื้อเชื่อมสูงมาก
ตัวถังรถ แผ่นบางซ้อนกัน	RSW	เร็ว ไม่เติมวัสดุ ทำเป็นหุ่นยนต์ได้
ท่อตะเข็บจากม้วนเหล็ก	HFRW	ต่อเนื่องอัตโนมัติ ไม่เติมลวด
รางรถไฟในสนาม	TW	ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

20. สรุปตารางจับคู่งานกับกระบวนการ (ออกสอบเต็มคำ)

คำใบ้ในโจทย์	ตอบ
อาร์ค + อิเล็กโทรดไม่สิ้นเปลือง	GTAW (PAW)
ความต้านทานไฟฟ้า + ต่อเถย	RSW
รางรถไฟ ไม่ใช่ไฟฟ้า / คล้ายหล่อโลหะ	TW
ก๊าซ CO ₂ ผสม Ar	GMAW (MAG)
GTAW อะลูมิเนียม ใช้อิเล็กโทรดอะโอส	ทั้งสเตนบริสุทธ์ (EWP, เขียว) ไฟ AC
แหล่งจ่ายของ SMAW	CC (กระแสคงที่)
ER70S-6	GMAW
Fastener ใหญ่ ชิ้นงานหนา โครงสร้างอาคาร	Stud arc welding
ตัดความร้อนที่ตัดอะลูมิเนียมได้	Plasma arc cutting
ตัดความร้อนที่ตัดอะลูมิเนียมไม่ได้	Oxy-fuel cutting
Nugget ของ RSW	วงกลม (เลนส์) หนา 60 ถึง 70% ของชิ้นงาน
ตะแตรงลวด รถเข็น นี้อตตัวเมียบกับโครงรถ	RPW
วาล์วโอดีโอเสีย	FRW (Friction)
ท่อมีตะเข็บ อัตโนมัติ ไม่เติมลวด	HFRW
มองไม่เห็นบ่อหลอม อาร์คใต้ฟลักซ์	SAW
เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วย OAW	Neutral flame
ตัดด้วย Oxyacetylene (ตามสไลด์)	Oxidizing flame
สมการ OAW	$2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O + \text{Heat}$

แหล่งอ้างอิงที่ใช้เสริม AWS A2.4 Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination; AWS A5.1, A5.12, A5.18 (สหัสลวดและทั้งสเตน); ANSI Z49.1 Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes; IEC

60974-1 (แรงดันโหลดมาตรฐานและ duty cycle); EN 1011-1 (ประสิทธิภาพความร้อน); M. P. Groover, *Fundamentals of Modern Manufacturing* (un Welding Processes)

สูตรและค่าที่ต้องจำ

Sheet Metal: การตัด

Clearance $c = A_c t$ $A_c = 0.045$ (Al อ่อน), 0.060 (เหล็กเกรดเย็นอ่อน, SS400, ทองเหลือง), 0.075 (เหล็กครึ่งแข็ง, สแตนเลสแข็ง) ค่าทั่วไป 4 ถึง 8% ของความหนา	แรงตัดเฉือน $F = t L S_{ss}$ L = ความยาวรอยตัด (mm), S_{ss} = shear strength (N/mm ²) ใต้ N ถ้าโจทย์ไม่ให้ S_{ss} ใช้ $S_{ss} \approx 0.7 UTS$
รอบรูลายปลายมน $L = 2(\ell - w) + \pi w$ ℓ = ยาวทั้งหมด, w = กว้าง	ขนาด punch / die Blank: die = D , punch = $D - 2c$ Hole: punch = D , die = $D + 2c$ น็อกสไลด์ (Groover)

Sheet Metal: การพับ

Bend allowance $BA = 2\pi \left(\frac{A}{360} \right) (R + K_{ba} t)$ $K_{ba} = 0.33$ ถ้า $R < 2t$, 0.50 ถ้า $R \geq 2t$	ความยาวแผ่นก่อนพับ $L_b = \sum L + \sum BA$ ช่วงตรง: หัก $R + t$ ที่ปลายวัดผิวนอก หัก R ที่ปลายวัดผิวใน (พับ 90°)
แรงพับ $F = \frac{K_{bf} UTS L t^2}{W}$ $K_{bf} = 1.33$ (V-bending), 0.33 (Edge bending), L = ความยาวแนวพับ, W = die opening	Springback $SB = \frac{\alpha' - \alpha'_b}{\alpha'_b}$ α' มุมขึ้นงานหลังปล่อย, α'_b มุมแม่พิมพ์
Springback ของรัศมี $\frac{R_i}{R_f} = 4 \left(\frac{R_i Y}{ET} \right)^3 - 3 \left(\frac{R_i Y}{ET} \right) + 1$	K-factor $K = \frac{t_{NA}}{T}$ ระยะผิวในถึงแกนสะเทิน ÷ ความหนา

Sheet Metal: อื่น ๆ

แผ่นคลี่กรวย $R = \sqrt{H_a^2 + \left(\frac{d}{2} \right)^2}, \quad \theta = \frac{180^\circ d}{R}$	หลอดยี่ (หน่วยนิ้ว) $d = 1.25\sqrt{T}, \quad D = d + \frac{1}{32} \text{ (บาง)}, \quad d + \frac{1}{16} \text{ (หนา)}$
Stretch forming $F = L t Y_f$	แผ่นกลมบีบถ้วย $D = \sqrt{d^2 + 4dh}, \quad \frac{D}{d} \leq 2.0$ น็อกสไลด์ (Groover)

Welding

Heat input $Q = \frac{U \times I \times 60}{v \times 1000} \times \eta$ Q kJ/mm, v mm/min, η : SMAW 0.75 , GMAW 0.90, SAW 0.90, GTAW 0.80 แรงดันให้เป็นช่วงใช้ค่าเฉลี่ย	Duty cycle $DC = DC_{rated} \left(\frac{I_{rated}}{I_{use}} \right)^2$ 300 A ที่ 60% ใช้ 350 A ได้ 44%
---	--

แรงดันขณะเชื่อม (IEC 974-1) $U_2 = 20 + 0.04I_2$ (SMAW, SAW), $10 + 0.04I_2$ (GTAW), $14 + 0.05I_2$ (GMAW)	กำลังอาร์ค $P = VI = I^2R, \quad V = IR$
Resistance welding $H = I^2Rt$	OAW $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O + \text{Heat}$
Thermit $8Al + 3Fe_3O_4 \rightarrow 9Fe + 4Al_2O_3 + \text{Heat}$	คอรอยเชื่อม fillet $t_{throat} = 0.707a, \quad F = \tau(0.707a)L$ นอกลสไลด์

ตัวเลขและรหัสที่ต้องจำ

Soldering / Brazing $T_{solder} < 450^{\circ}C < T_{brazing}$	รหัสลวด SMAW $E \overset{60}{\text{ksi}} \overset{1}{\text{ท่า}} \overset{3}{\text{ฟลักซ์}}$ ถ้า 1 = ทุกท่า, 2 = ราบ+ขนานนอน, 4 = ตั้งเชื่อมลง 12, 13 rutile, 16 basic, 18 basic iron powder
แหล่งจ่าย CC: SMAW, GTAW CV: GMAW, FCAW, SAW	ขั้วไฟ DC DCEN 70:30 (ซึมลึก) DCEP 30:70
RSW $I = 3000 \text{ ถึง } 40,000 \text{ A}, \quad t \approx 0.6 \text{ ถึง } 0.8 \text{ s}$ nugget วงกลม หน้า 60 ถึง 70% ของชิ้นงาน	เปลวไฟ OAW $O_2:C_2H_2 = 1:1 \text{ neutral (เชื่อม)}, \quad 1.5:1 \text{ oxidizing (ตัด)}$

ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย

ปลายภาค 2/2562 หมวด ก Sheet Metal Forming

ข้อสอบปลายภาค แต่เนื้อหาเป็นส่วน Sheet Metal ที่เรียนช่วงกลางภาค

ข้อ 1.1 (2 คะแนน)

จงบอกข้อได้เปรียบของกระบวนการ Sheet metal forming ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ

เฉลย 1) High strength ความแข็งแรงสูง 2) Good dimensional accuracy ขนาดแม่นยำ 3) Good surface finish ผิวสวย 4) Relatively low cost ต้นทุนค่อนข้างต่ำ 5) ผลิตจำนวนมากได้คุ้มค่า (economical mass production) ตามสไลด์ 6 ตอบภาษาอังกฤษตามสไลด์ได้เลย

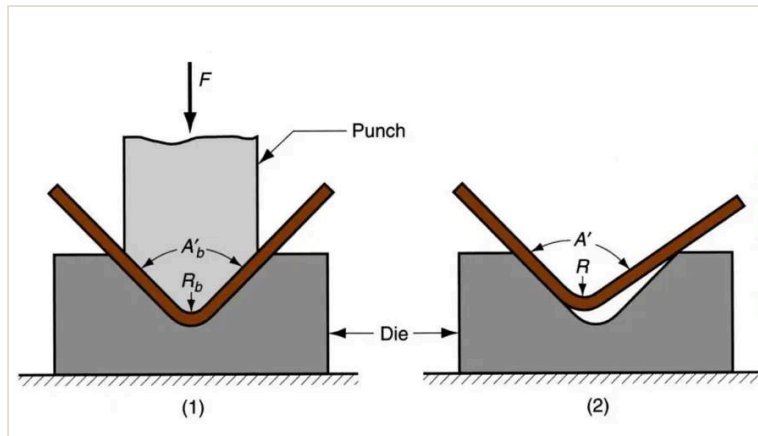
ข้อ 1.2 (1 คะแนน)

ความสามารถในการขึ้นรูป (Formability) คือ วิธีการทดสอบความสามารถในการขึ้นรูป เช่น การทดสอบ

เฉลย ความสามารถของแผ่นโลหะที่จะเปลี่ยนรูปได้โดยไม่ฉีกขาด (tearing) หรือคอดบาง (necking) ทดสอบด้วย Cupping test (Swift หรือ Erichsen) สไลด์ 31

ข้อ 1.3 (2 คะแนน)

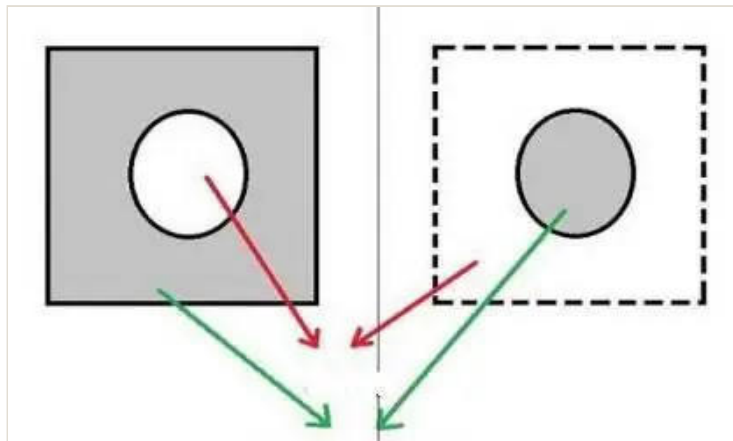
จงวาดรูปประกอบการอธิบายการเด้งตัวกลับ (Springback) ในการพับดัด (Bending)



เฉลย วาดสองรูป (1) ขณะ punch กดแผ่นใน V-die มุมเท่ากับมุมแม่พิมพ์ α'_b (2) หลังยก punch แผ่นกางออกเป็นมุม $\alpha' > \alpha'_b$ เขียนกำกับว่า พลังงาน elastic ที่ค้างในชิ้นงานทำให้ชิ้นงานยืดคืนไปทางรูปเดิม และ $SB = (\alpha' - \alpha'_b)/\alpha'_b$ สไลด์ 21 รูปในโจทย์ตรงนี้คือรูปที่ควรวาด

ข้อ 2.1 (1 คะแนน)

รูปซ้ายมือ กระบวนการ

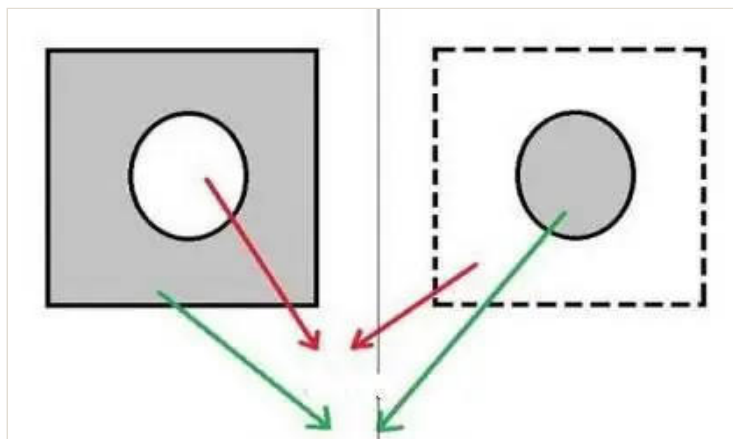


เฉลย Punching (Piercing) เจาะรู ชิ้นที่หลุดเป็นเศษ แผ่นที่เหลือเป็นชิ้นงาน

สไลด์ 9

ข้อ 2.2 (1 คะแนน)

รูปขวามือ กระบวนการ

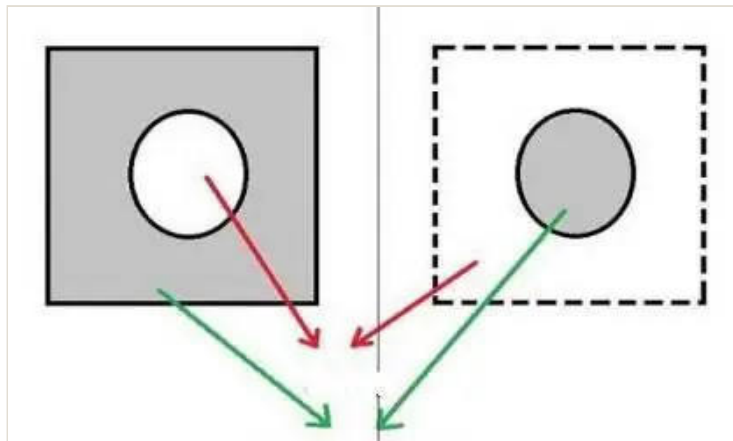


เฉลย Blanking ชิ้นที่หลุดออกมาคือชิ้นงาน (blank)

สไลด์ 9

ข้อ 2.3 (1 คะแนน)

จากรูปที่ 2.1 A เรียกว่า และ B เรียกว่า (ลูกศรแดงไป A ลูกศรเขียวไป B ซึ่งเป็น final products)

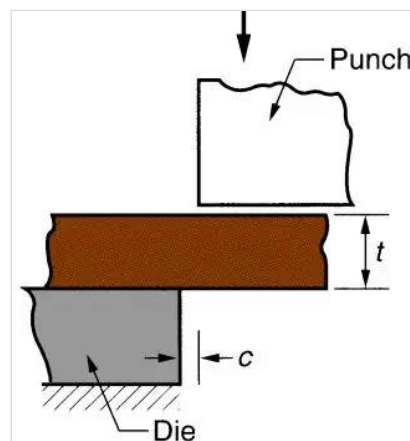


เฉลย A = Scrap (เศษ, ชิ้นกลมที่หลุดจากการเจาะเรียก slug) และ B = Part / Final product (ชิ้นงาน)

สไลด์ 9

ข้อ 2.4 (1 คะแนน)

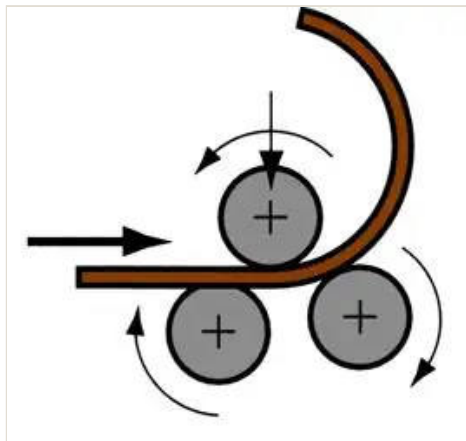
กระบวนการ



เฉลย Shearing (ตัดเฉือน)

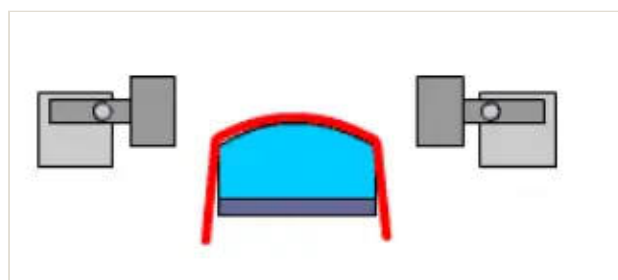
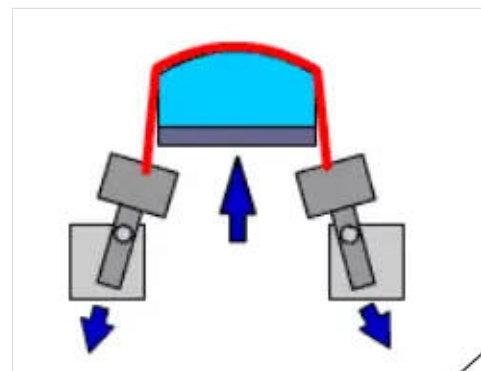
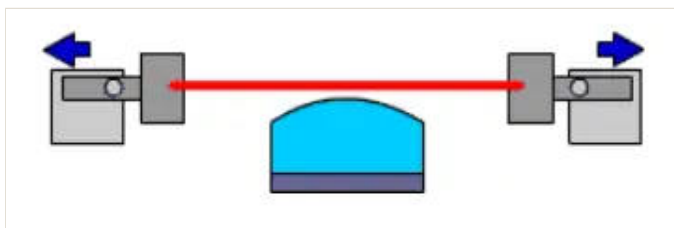
รูป punch กับ die มีระยะ c (clearance) ตัดแผ่นเป็นแนวตรง สไลด์ 8

ข้อ 2.5 (1 คะแนน)
กระบวนการ



เฉลย Roll bending (ม้วนด้วยลูกกลิ้งสามลูก)
สไลด์ 7, 20

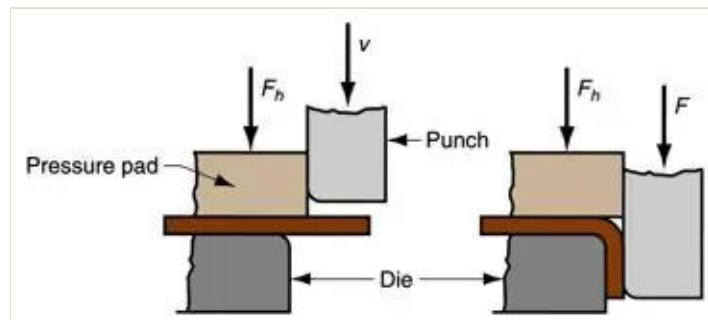
ข้อ 2.6 (1 คะแนน)
กระบวนการ (Step 1 ถึง 3)



เฉลย Stretch forming
ดึงแผ่นให้ตึงแล้วพันรอบแม่พิมพ์ สไลด์ 57

ข้อ 2.7 (1 คะแนน)

กระบวนการ



เฉลย Edge bending (Wipe die)

มี pressure pad กดแผ่น punch ฆาดลง สไลด์ 20

ข้อ 2.8 (1 คะแนน)

กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นที่คล้ายกับงานกลึง (turning) คือกระบวนการ

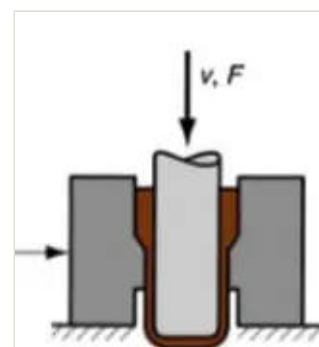
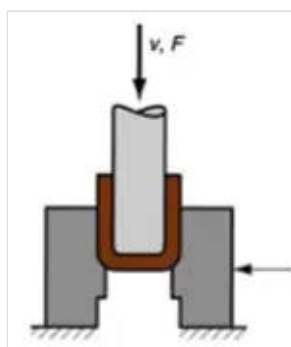


เฉลย Spinning

สไลด์ 60

ข้อ 2.9 (1 คะแนน)

กระบวนการ (Step 1, Step 2)

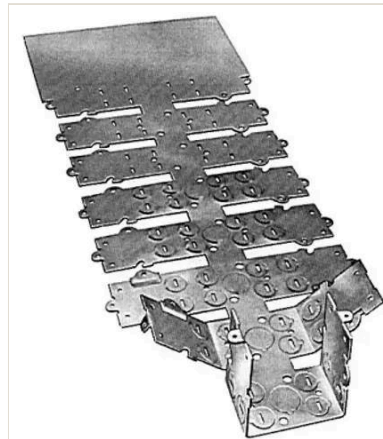


เฉลย Ironing

ดันถ้วยผ่าน die ที่แคบกว่าความหนาผนัง ผนังบางลง สไลด์ 59

ข้อ 2.10 (1 คะแนน)

กระบวนการ

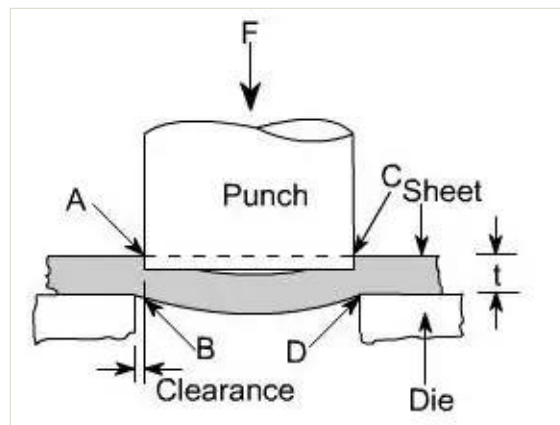


เฉลย Progressive blanking and punching die (ตัวอย่างกล่องปลั๊กไฟ electrical outlet box)

สไลด์ 15

ข้อ 2.11 (1 คะแนน)

(1) เรียกว่า (2) เรียกว่า

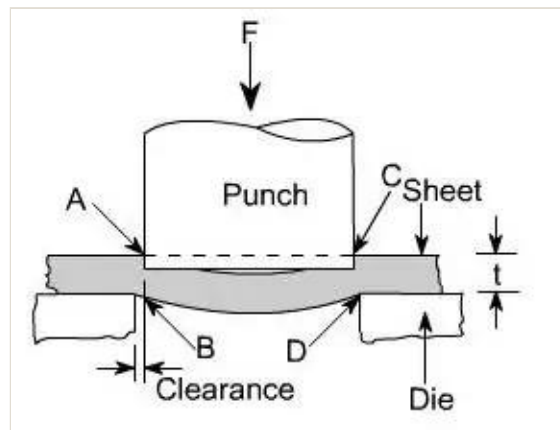


เฉลย (1) Punch (2) Die

สไลด์ 19

ข้อ 2.12 (1 คะแนน)

C คือ



เฉลย Clearance ระยะห่างระหว่าง punch กับ die

สไลด์ 17, 19

ข้อ 2.13 (1 คะแนน)

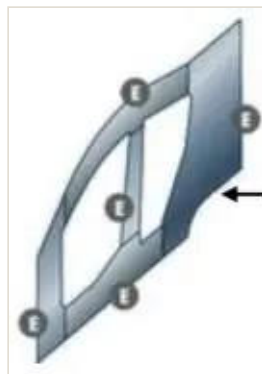
กระบวนการ ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เหล็กฉาก H-Beam, C-channel รวมถึง Tee-bar สำหรับแขวนแผ่นฝ้าเพดาน

เฉลย Roll forming

สไลด์ 62 เขียนผลิตภัณฑ์ชุดนี้ไว้ใต้หัวข้อ Roll forming เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ Hot rolling ซึ่งไม่ตรงกับสไลด์

ข้อ 2.14 (1 คะแนน)

ชิ้นส่วน Body side outer ของรถยนต์ กระบวนการ



เฉลย Tailer welded blank

สไลด์ 35 (เฉลยรุ่นพี่ปี 2562 ตอบ Hot stamping ซึ่งไม่มีในสไลด์)

ข้อ 2.15 (1 คะแนน)

กระบวนการ



เฉลย Perforating เจาะรูจำนวนมากเรียงชิดกัน

สไลด์ 10

ข้อ 2.16 (1 คะแนน)

(A) กระบวนการ



เฉลย Nibbling (รอยตัดโค้งยาวด้วยการเจาะซ้อนเหลื่อม)

สไลด์ 11, 14

ข้อ 2.17 (1 คะแนน)

(B) กระบวนการ



เฉลย Notching (บากที่ขอบแผ่น)

สไลด์ 11, 14

ข้อ 2.18 (3 คะแนน)

กระบวนการต่อโลหะแผ่นที่ขึ้นรูป ได้แก่, และ

เฉลย รอยต่อตะเข็บ (Seam), การย้ำหมุด (Rivet), การเชื่อม บัดกรี และแผ่นประสาน

สไลด์ 42, 43, 45

ข้อ 2.19 (2 คะแนน)

เครื่องมือวัดความหนาแผ่นโลหะ ได้แก่ และ

เฉลย Standard Wire Gauge (SWG) และ US Standard Thickness Gauge

สไลด์ 27, 39

ข้อ 2.20 (2 คะแนน)

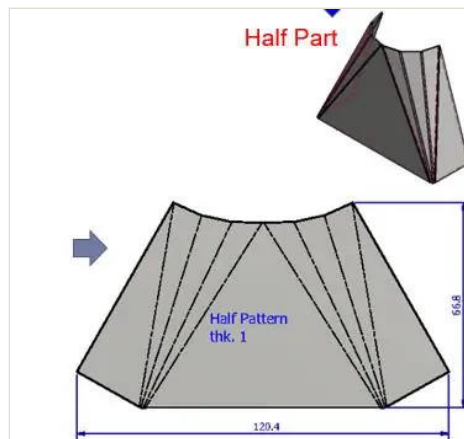
เครื่องมือในการลอกลายหรือถ่ายแบบลงบนวัสดุ กรณีสันโค้ง ได้แก่, กรณีสันตรง ได้แก่,

เฉลย สันโค้ง: Wing divider (วงเวียน) และ Prick punch (เหล็กนำศูนย์) | สันตรง: Scriber (เหล็กขีด) และบรรทัดเหล็กหรือฉาก

สไลด์ 39, 40

ข้อ 2.21 (5 คะแนน)

ให้เขียนลำดับการพับดัดลงบนรูป (แผ่นคลี่ triangulation จุด A ถึง H) โดยเริ่มต้นพับจนสิ้นสุดเรียงลำดับด้วยตัวเลข 1, 2, 3, ...
น

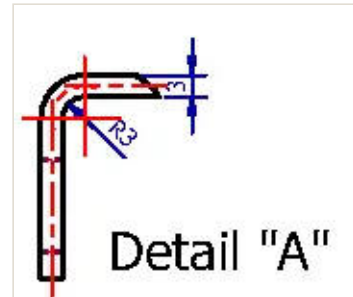
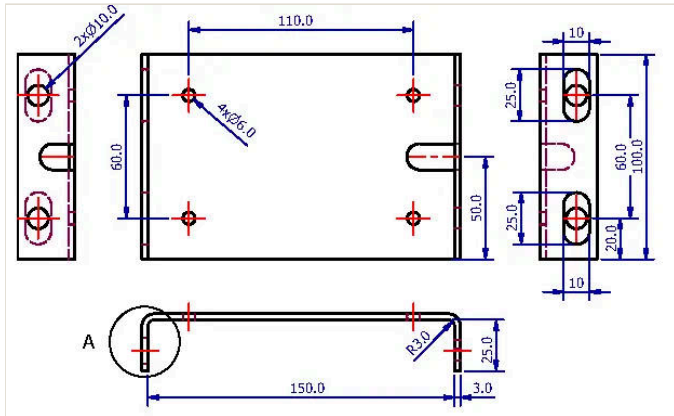


เฉลย A=4, B=3, C=2, D=1, E=5, F=6, G=7, H=8

เริ่มพับเส้นที่ติดส่วนกลาง (D) ไล่ออกซ้าย แล้วพับฝั่งขวาจาก E ถึง H ไม่มีเฉลยในสไลด์ ยึดตามเฉลยรุ่นพี่ 3 ชุดที่ตอบตรงกัน

ข้อ 3.1 (5 คะแนน)

จากแบบ (ร่างตัว U คว่ำ) โลหะ SS400 $UTS = 480 \text{ N/mm}^2$, Shear strength 300 N/mm^2 , Yield 290 N/mm^2 พับด้วย V-bending หัวกดรีมี 3 mm, Die open 30 mm, หนา 3 mm, ขนาด 150 (จากผิวนอกขาซ้ายถึงผิวในขาขวา) ขาสสูง 25 กว้าง 100 mm จงแสดงการคำนวณหาขนาดจริง (True Size) และระบุ หนา × กว้าง × ยาว ก่อนพับ



เฉลย

1. เลือก K_{ba}

$$K_{ba} = \begin{cases} 0.33 & R < 2t \\ 0.50 & R \geq 2t \end{cases}$$

$$R = 3, 2t = 6 \Rightarrow R < 2t = 0.33$$

พับแคบ แกนสะเทินเลื่อนเข้าหาผิวใน

2. Bend allowance

$$BA = 2\pi \left(\frac{A}{360} \right) (R + K_{ba}t)$$

$$BA = 2\pi \left(\frac{90}{360} \right) (3 + 0.33 \times 3) = 6.267 \text{ mm}$$

ความยาวโค้งของแกนสะเทินตรงมุมพับ

3. ช่วงตรง: ขาซ้าย

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)_{\text{ผิวนอก}} - R_{\text{ผิวใน}}$$

$$L = 25 - 6 = 19 \text{ mm}$$

ปลายอิสระ ไม่หัก · ปลายวัดถึงผิวนอก หัก $R+t = 6$

4. ช่วงตรง: หลังคา (150 วัดผิวนอกซ้ายถึงผิวในขวา)

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)_{\text{ผิวนอก}} - R_{\text{ผิวใน}}$$

$$L = 150 - 6 - 3 = 141 \text{ mm}$$

ปลายวัดถึงผิวนอก หัก $R+t = 6$ · ปลายวัดถึงผิวใน หัก $R = 3$

5. ช่วงตรง: ขาขวา

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)_{\text{ผิวนอก}} - R_{\text{ผิวใน}}$$

$$L = 25 - 6 = 19 \text{ mm}$$

ปลายวัดถึงผิวนอก หัก $R+t = 6$ · ปลายอิสระ ไม่หัก

6. ความยาวแผ่นก่อนพับ (True size)

$$L_b = \sum L + \sum BA$$

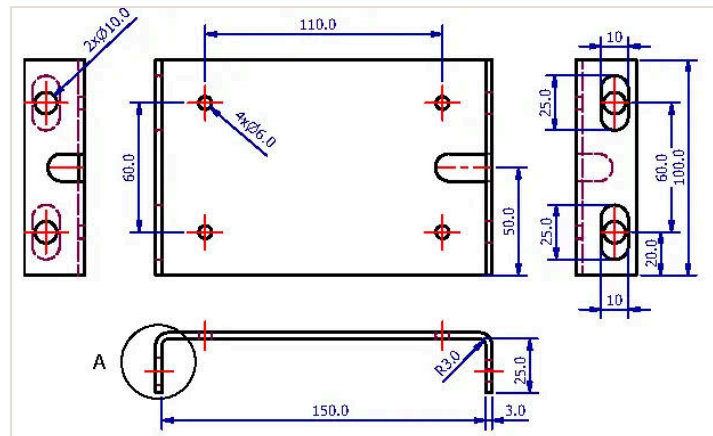
$$L_b = 179 + 2(6.267) = 191.53 \text{ mm}$$

ช่วงตรงทั้งหมด + bend allowance ทุกมุม

ขนาดแผ่น $3 \times 100 \times 191.53 \text{ mm}$

ข้อ 3.2 (15 คะแนน)

จากข้อ 3.1 ถ้าตัดชิ้นงานด้วย Shearing ให้คำนวณแรงตัดเฉือนที่มากที่สุด ระยะ Clearance ที่ต้องตั้ง (mm) และแรงในการพับดัด (kN)



เฉลย

1. Clearance

$$c = A_c t$$

$$c = 0.06 \times 3 = 0.18 \text{ mm}$$

ระยะห่างระหว่างขอบ punch กับขอบ die (ด้านเดียว)

2. แรงตัดเฉือนสูงสุด (ตัดตามขอบยาวที่สุด $L = L_b$)

$$F = t L S_{ss}$$

$$F = 3 \times 191.53 \times 300 = 172,381.5 \text{ N}$$

พื้นที่ที่ถูกเฉือน ($L \times t$) คูณ shear strength

3. แรงพับ

$$F = \frac{K_{bf} UTS L t^2}{W}$$

$$F = \frac{1.33 \times 480 \times 100 \times 3^2}{30} = 19,152 \text{ N}$$

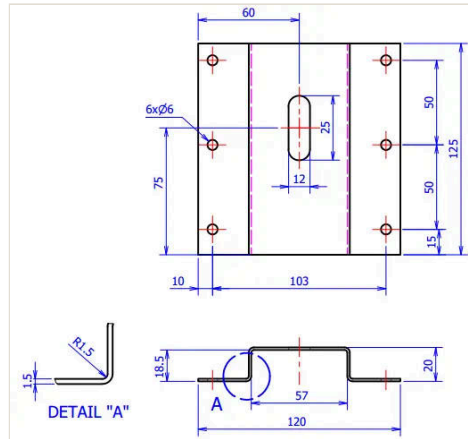
L คือความยาวแนวพับ (ความกว้างชิ้นงานตามแนวพับ)

ปลายภาค 2/2563 หมวด ข Sheet Metal Forming

ชุดเดียวกับไฟล์ "ข้อสอบsheet Metal โฟมอล63" และ "โฟมอล63หมวดก" และส่วนแรกของ "ปี 63"

ข้อ 1.1 (5 คะแนน)

จากแบบ (ชิ้นงานรูปหมวก) โลหะ SS400 $UTS = 480 \text{ N/mm}^2$, Shear strength 300 N/mm^2 , Yield 290 N/mm^2 V-bending
หัวกดรัศมี 1.5 mm , Die open 10 mm , หนา 1.5 mm กว้าง 125 mm จงแสดงวิธีคำนวณหาขนาดจริง (True Size) และระบุ
หนา × กว้าง × ยาว ก่อนพับ



เฉลย

1. เลือก K_{ba}

$$K_{ba} = \begin{cases} 0.33 & R < 2t \\ 0.50 & R \geq 2t \end{cases}$$

$$R = 1.5, 2t = 3 \Rightarrow R < 2t = \mathbf{0.33}$$

พับแคบ แกนสะเทินเลื่อนเข้าหาผิวใน

2. Bend allowance

$$BA = 2\pi \left(\frac{A}{360} \right) (R + K_{ba}t)$$

$$BA = 2\pi \left(\frac{90}{360} \right) (1.5 + 0.33 \times 1.5) = \mathbf{3.134 \text{ mm}}$$

ความยาวโค้งของแกนสะเทินตรงมุมพับ

3. ระยะปีก (ปลายปีกถึงผิวนอกผืน)

กว้างรวม – ระยะผืน

$$\frac{120 - 57^2}{2} = \mathbf{31.5 \text{ mm}}$$

ชิ้นงานสมมาตร

4. ช่วงตรง: ปีกซ้าย

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)\text{ผิวนอก} - R\text{ผิวใน}$$

$$L = 31.5 - 1.5 = \mathbf{30 \text{ mm}}$$

ปลายอิสระ ไม่หัก · ปลายวัดถึงผิวใน หัก $R = 1.5$

5. ช่วงตรง: ผืนซ้าย

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)\text{ผิวนอก} - R\text{ผิวใน}$$

$$L = 20 - 3 - 3 = \mathbf{14 \text{ mm}}$$

ปลายวัดถึงผืนนอก หัก $R+t = 3$ · ปลายวัดถึงผืนนอก หัก $R+t = 3$

6. ช่วงตรง: หลังคา

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)\text{ผิวนอก} - R\text{ผิวใน}$$

$$L = 57 - 3 - 3 = \mathbf{51 \text{ mm}}$$

ปลายวัดถึงผืนนอก หัก $R+t = 3$ · ปลายวัดถึงผืนนอก หัก $R+t = 3$

7. ช่วงตรง: ผืนขวา

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)\text{ผิวนอก} - R\text{ผิวใน}$$

$$L = 20 - 3 - 3 = \mathbf{14 \text{ mm}}$$

ปลายวัดถึงผืนนอก หัก $R+t = 3$ · ปลายวัดถึงผืนนอก หัก $R+t = 3$

8. ช่วงตรง: ปักขา

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t) \text{ คิวนอก} - R \text{ คิวใน}$$

$$L = 31.5 - 1.5 = 30 \text{ mm}$$

ปลายวัดถึงผิวใน หัว R = 1.5 · ปลายอิสระ ไม่หัก

9. ความยาวแผ่นก่อนพับ (True size)

$$L_b = \sum L + \sum BA$$

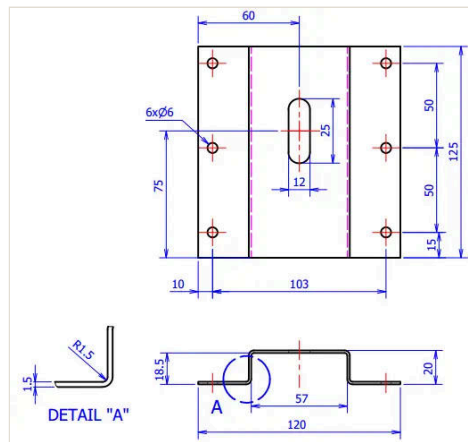
$$L_b = 139 + 4(3.134) = 151.53 \text{ mm}$$

ช่วงตรงทั้งหมด + bend allowance ทุกมุม

ขนาดแผ่น $1.5 \times 125 \times 151.53 \text{ mm}$

ข้อ 1.2 (10 คะแนน)

ถ้าตัดชิ้นงานด้วย Shearing ต้องตั้งระยะ Clearance เท่าใด (mm) และจงคำนวณแรงตัดเฉือนที่ตำแหน่ง B (รูยาวปลายมน ยาว 25 กว้าง 12 mm)



เฉลย

1. Clearance

$$c = A_c t$$

$$c = 0.06 \times 1.5 = 0.09 \text{ mm}$$

ระยะห่างระหว่างขอบ punch กับขอบ die (ด้านเดียว)

2. ความยาวรอยตัด (รูยาวปลายมน)

$$L = 2(\ell - w) + \pi w$$

$$L = 2(25 - 12) + \pi(12) = 63.699 \text{ mm}$$

ส่วนตรงสองเส้นยาวเส้นละ $\ell - w$ และปลายครึ่งวงกลมสองข้างรวมเป็นวงกลมเต็ม πw

3. แรงตัดเฉือน

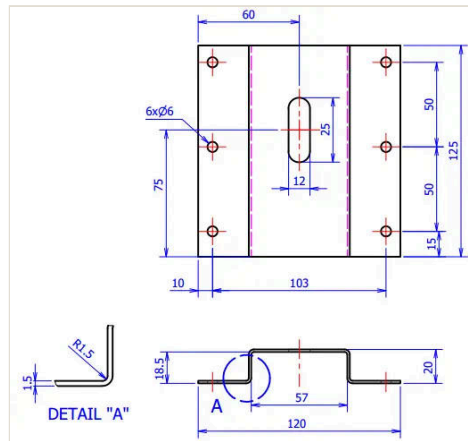
$$F = t L S_{ss}$$

$$F = 1.5 \times 63.699 \times 300 = 28,664.6 \text{ N}$$

พื้นที่ที่ถูกเฉือน ($L \times t$) คูณ shear strength

ข้อ 1.3 (5 คะแนน)

ถ้าใช้ V-bending จงคำนวณแรงในการพับดัด (Bending force) เป็น kN



เฉลย

1. แรงพับ

$$F = \frac{K_{bf} UTS L t^2}{W}$$

$$F = \frac{1.33 \times 480 \times 125 \times 1.5^2}{10} = 17,955 \text{ N}$$

L คือความยาวแนวพับ (ความกว้างชิ้นงานตามแกนพับ)

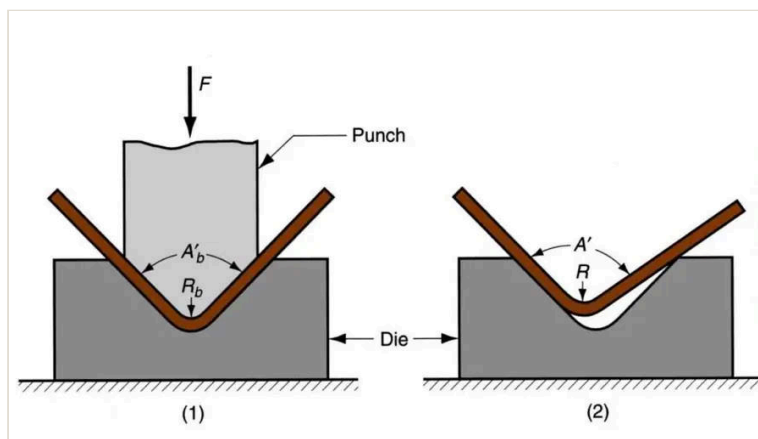
ข้อ 1.4 (2 คะแนน)

จงบอกข้อได้เปรียบของกระบวนการ Sheet metal forming ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ

เฉลย High strength, Good dimensional accuracy, Good surface finish, Relatively low cost (และผลิตจำนวนมากได้)
คุ้มค่า)
สไลด์ 6

ข้อ 1.5 (3 คะแนน)

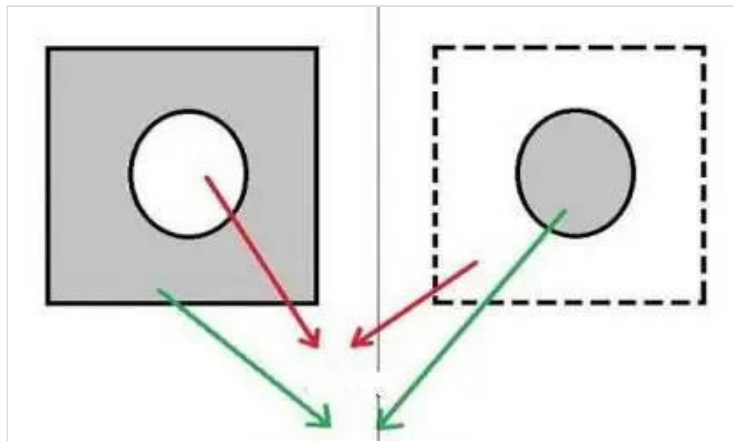
จงวาดรูปประกอบการอธิบายการเด่งตัวกลับ (Springback) ในการพับดัด



เฉลย รูปแผ่นใน V-die ตอนกด (มุม α'_b) กับหลังปล่อย (มุม $\alpha' > \alpha'_b$) พร้อมเขียนว่าเกิดจากพลังงาน elastic ที่คงค้าง
สไลด์ 21

ข้อ 2.1 (1 คะแนน)

รูปซ้ายมือ กระบวนการ

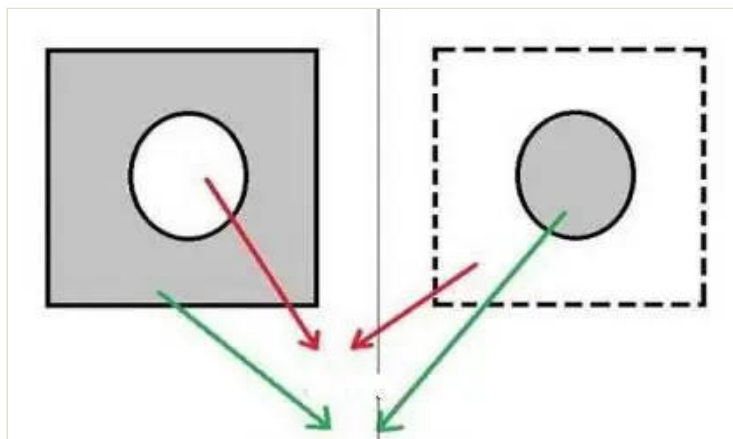


เฉลย Piercing (Punching)

สไลด์ 9, 10

ข้อ 2.2 (1 คะแนน)

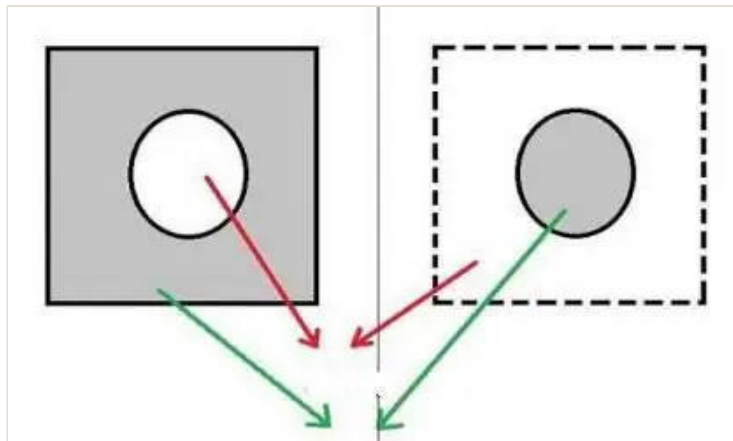
รูปขวามือ กระบวนการ



เฉลย Blanking

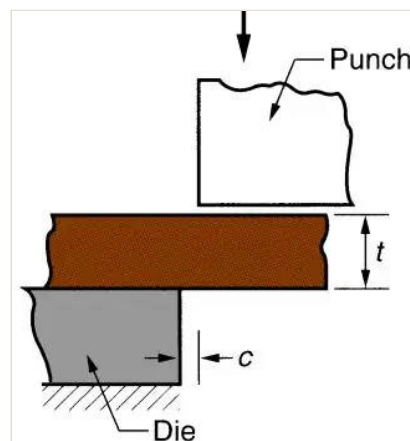
สไลด์ 9

ข้อ 2.3 (1 คะแนน)
จากรูป A เรียกว่า



เฉลย Scrap (เศษ)
สไลด์ 9

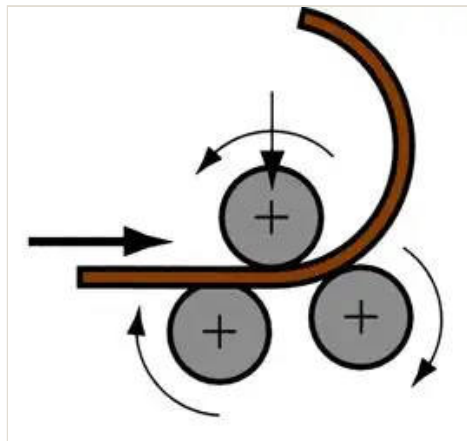
ข้อ 2.4 (1 คะแนน)
กระบวนการ



เฉลย Shearing
สไลด์ 8

ข้อ 2.5 (1 คะแนน)

กระบวนการ

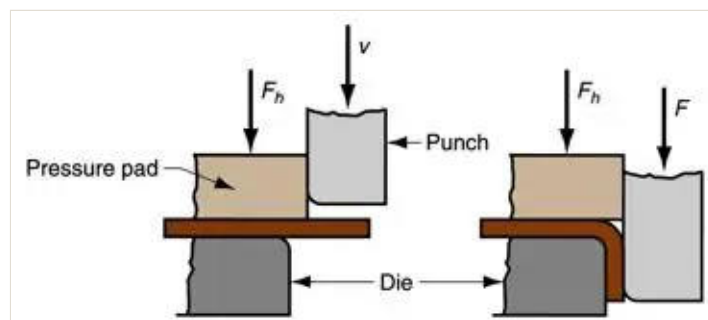


เฉลย Roll bending

สไลด์ 7

ข้อ 2.6 (1 คะแนน)

กระบวนการ



เฉลย Edge bending

สไลด์ 20

ข้อ 2.7 (1 คะแนน)

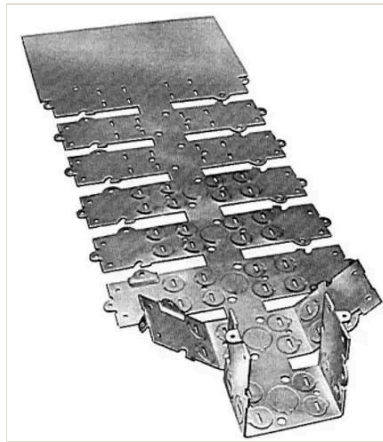
กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นใดที่เครื่องจักรคล้ายกับงานกลึง (Turning)

เฉลย Spinning

สไลด์ 60

ข้อ 2.8 (1 คะแนน)

กระบวนการ

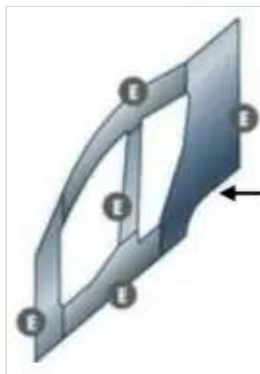


เฉลย Progressive blanking and punching die

สไลด์ 15

ข้อ 2.9 (1 คะแนน)

ชิ้นส่วน Body side outer ของรถยนต์ กระบวนการ



เฉลย Tailor welded blank

สไลด์ 35

ข้อ 2.10 (1 คะแนน)

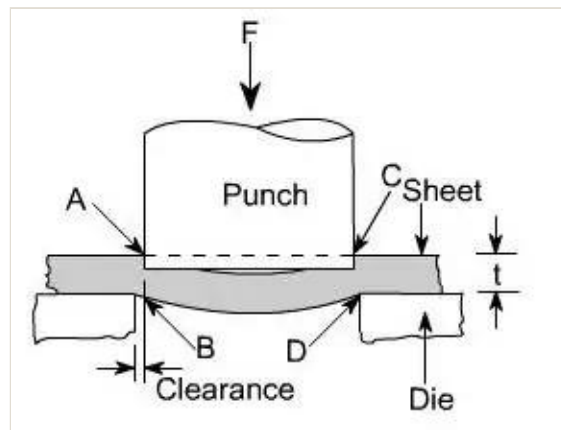
จงบอกชื่อเครื่องมือวัดความหนาแผ่นโลหะ

เฉลย Standard Wire Gauge (SWG) หรือ US Standard Thickness Gauge

สไลด์ 27, 39 (เวอร์เนียร์ใช้ได้ในชีวิตจริง แต่ข้อสอบต้องการเกจวัดแผ่น)

ข้อ 2.11 (1 คะแนน)

(1) เรียกว่า

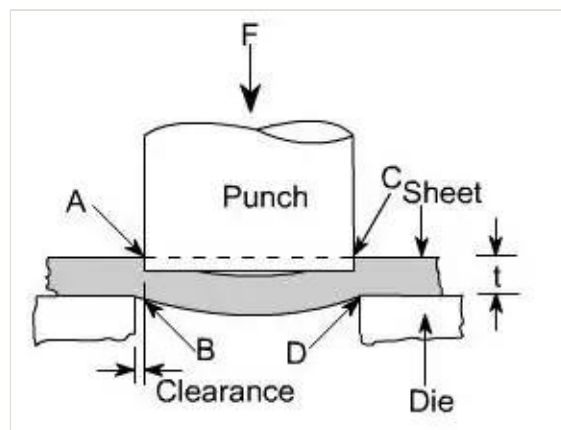


เฉลย Punch

สไลด์ 19

ข้อ 2.12 (1 คะแนน)

C คือ



เฉลย Clearance

สไลด์ 17

ข้อ 2.13 (1 คะแนน)

(A) กระบวนการ



เฉลย Nibbling

สไลด์ 11

ข้อ 2.14 (1 คะแนน)
(B) กระบวนการ



เฉลย Notching
สไลด์ 11 (เฉลยรุ่นพี่สะกด "Notting")

ข้อ 2.15 (3 คะแนน)
จงบอกชื่อกระบวนการที่ใช้ในการต่อโลหะแผ่นที่ขึ้นรูป ไม่น้อยกว่า 3 ชื่อ

เฉลย Seam (ตะเข็บ), Rivet (ย้ำหมุด), การเชื่อม/บัดกรี/แผ่นประสาน
สไลด์ 42 ถึง 45 สะกด Rivet ไม่ใช่ Revit

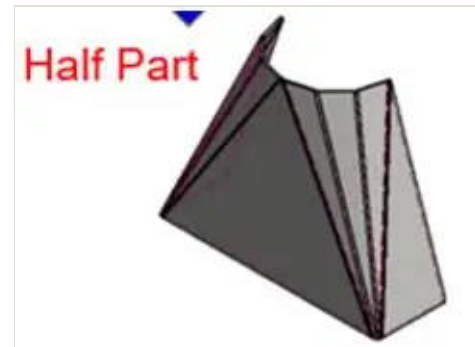
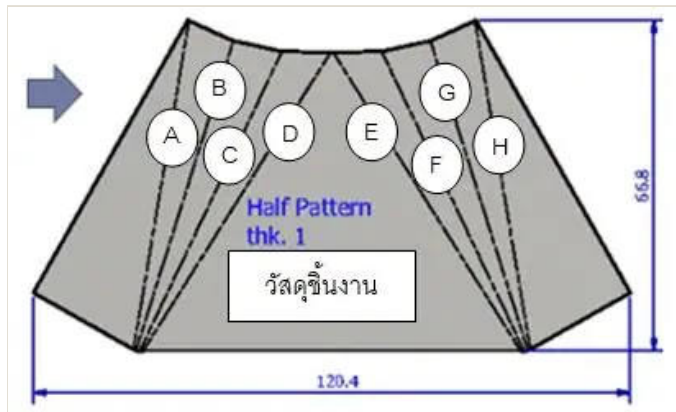
ข้อ 2.16 (5 คะแนน)
จากรูปผลิตภัณฑ์หม้อแปลง จงบอกชื่อกระบวนการที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะแผ่น 5 ชื่อ



เฉลย Slitting, Shearing, Blanking, Piercing, Notching (เติม Rolling ได้)
สไลด์ 65 แผ่นเหล็กซิลิกอนถูกผ่าเป็นแถบ ตัดก่อน ตัดรูป E/I เจาะรู และบากร่อง

ข้อ 2.18 (5 คะแนน)

ให้เขียนลำดับการพับดัดลงบนรูป (A ถึง H)



เฉลย A=4, B=3, C=2, D=1, E=5, F=6, G=7, H=8

ตรงกับปี 2562

กลางภาค 2/2563 หมวด ก Welding Technology

จากไฟล์ "ปี 63" หน้า 10 ถึง 15 (PE-PRE103-MID-2/63)

ข้อ 1.1 (5 คะแนน)

จงอธิบายและเปรียบเทียบในส่วนของหลักการ ความร้อนและอุณหภูมิที่ใช้ ของกระบวนการ Welding, Soldering และ Brazing

เฉลย Soldering: ชิ้นงานไม่หลอม โลหะเติมหลอมที่ $< 450^{\circ}\text{C}$ อาศัย capillary action | Brazing: ชิ้นงานไม่หลอม โลหะเติมหลอมที่ $> 450^{\circ}\text{C}$ (แต่ต่ำกว่าจุดหลอมชิ้นงาน) ใช้ capillary action ต่อโลหะต่างชนิดได้ | Welding: ชิ้นงานหลอมรวมกัน (อาจเติมโลหะเติม) บางวิธีใช้แรงกดช่วย แข็งแรงที่สุด
สไลด์ 3, 6

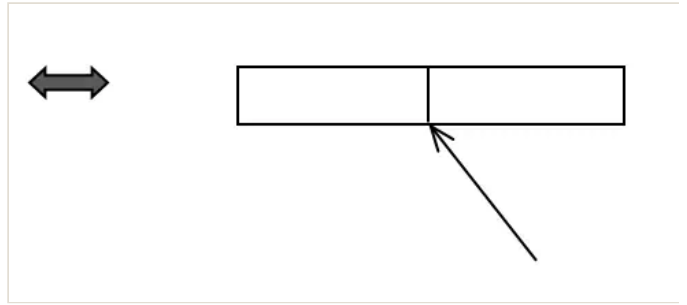
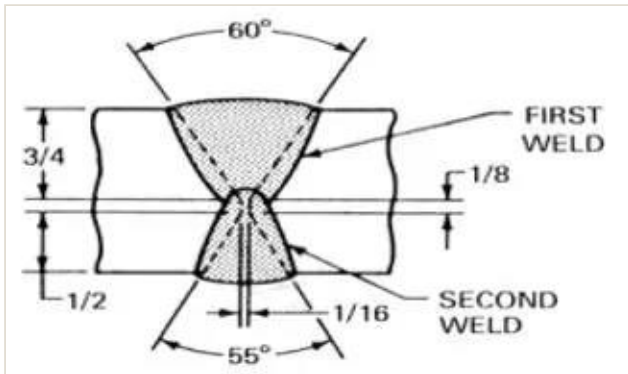
ข้อ 1.2 (5 คะแนน)

จงบอกชื่อของอันตรายที่เกิดในงานเชื่อม พร้อมระบุชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันมา 5 อย่าง

เฉลย รังสีอาร์ค กับหน้ากากเชื่อม | ควันเชื่อม กับหน้ากากกรองควันและระบบดูดควัน | ประกายไฟ สะเทิด กับเสื้อหนัง ปกอกแขน ผ่ากันป้องกัน | ความร้อน กับถุงมือหนัง | ไฟฟ้าดูด กับรองเท้านิรภัยและถุงมือแห้ง | เสียง กับที่ครอบหู | เศษเจียรระโนกับแว่นตานิรภัย
สไลด์ 36 จับคู่อันตรายกับอุปกรณ์ให้ตรง

ข้อ 1.3 (5 คะแนน)

จงเขียนสัญลักษณ์งานเชื่อม เพื่อแสดงถึงลำดับการเชื่อมให้ถูกต้องตามมาตรฐาน AWS (ภาพตัดขวาง: ด้านบนมาก 3/4 มุม 60° เชื่อมก่อน, ด้านล่างมาก 1/2 มุม 55° เชื่อมทีหลัง, root opening 1/16)



เฉลย ลูกศรเดียว เส้นอ้างอิงสองเส้น เส้นที่ใกล้หัวลูกศร (ขั้นที่ 1): V ไต่เส้น, 3/4 ซ้าย, 1/16 และ 60° ในร่อง, หางเขียน GTSM | เส้นถัดไป (ขั้นที่ 2): V เหนือเส้น, 1/2 ซ้าย, 55°, หางเขียน CJP
สไลด์ 27 ตัวอย่างเดียวกันทุกตัวเลข ดูหน้า "ฝึกสัญลักษณ์" เพื่อดูรูปคำตอบ

ข้อ 2.1 (5 คะแนน)

จงอธิบายหรือเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ของกระบวนการเชื่อม SMAW ในขณะเชื่อม

เฉลย วาดวงจร เครื่องเชื่อม → สายเชื่อม → หัวจับลวด → ลวด → อาร์ค → ชิ้นงาน → สายดิน กลับเครื่อง (บอกขั้ว DCEP หรือ DCEN) และวงจรสมมูล แหล่งจ่าย V อนุกรมความต้านทานอาร์ค R มีกระแส I เขียน $V = IR$, $P = VI = I^2R$ และกราฟ V-I แบบ CC
สไลด์ 56

ข้อ 2.2 (5 คะแนน)

จงอธิบายความหมายของ E6013 ตามมาตรฐาน AWS

เฉลย E = ลวดเชื่อมไฟฟ้า (electrode) | 60 = ความต้านแรงดึงต่ำสุดของเนื้อเชื่อม 60 ksi (ราว 414 MPa) | 1 = เชื่อมได้ทุกท่า | 3 (หรืออ่าน 13) = ฟลักซ์ชนิด rutile ใช้ได้ทั้ง AC/DC
สไลด์ 57

ข้อ 2.3 (5 คะแนน)

จงแสดงวิธีคำนวณหาค่า Heat input (kJ/mm) งานเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ กระแส 100 A แรงดัน 23 ถึง 25 V ความเร็วเดินแนว 120 mm/min ประสิทธิภาพ 0.75

เฉลย

1. แรงดันเฉลี่ย

$$U = \frac{U_{min} + U_{max}}{2}$$
$$U = \frac{23 + 25}{2} = 24 \text{ V}$$

โจทย์ให้เป็นช่วง ใช้ค่ากลาง

2. Heat input

$$Q = \frac{U \times I \times 60}{v \times 1000} \times \eta$$
$$Q = \frac{24 \times 100 \times 60}{120 \times 1000} \times 0.75 = 0.9 \text{ kJ/mm}$$

พลังงานอาร์คต่อความยาวรอยเชื่อม คูณส่วนที่เข้าชิ้นงานจริง

ข้อ 3.1 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด อาศัยความร้อนจากการอาร์คทางไฟฟ้า และไม่สิ้นเปลืองอิเล็กโทรด

เฉลย GTAW (TIG) และ PAW

ใช้ทั้งสแตนเลสไม่สั่นเปลือง สไลด์ 54

ข้อ 3.2 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด อาศัยความร้อนจากความต้านทานทางไฟฟ้า โดยรอยต่อเป็นแบบต่อเกลย

เฉลย RSW (Resistance Spot Welding)

สไลด์ 91, 92 (เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ Projection ซึ่งก็ต่อเกลย แต่คำตอบตรงที่สุดคือ RSW)

ข้อ 3.3 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ประยุกต์ใช้เชื่อมต่อรางรถไฟ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนจากแหล่งไฟฟ้า

เฉลย Thermit welding (TW)

ความร้อนจากปฏิกิริยาเคมี สไลด์ 101

ข้อ 3.4 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ที่ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผสมอาร์กอนในการปกคลุมขณะเชื่อม

เฉลย GMAW (MAG)

สไลด์ 75 (เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ LBW ซึ่งผิด)

ข้อ 3.5 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อม GTAW สำหรับการเชื่อมวัสดุ Aluminum ใช้ Electrode ชนิดใด

เฉลย กังสแตนเบรียล (Pure tungsten, EWP ปลายสีเขียว) ใช้ไฟ AC

สไลด์ 71

ข้อ 3.6 (1 คะแนน)

คุณลักษณะทางไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมของกระบวนการ SMAW เป็นแบบใด

เฉลย CC (Constant current กระแสคงที่ กราฟตกชัน)

สไลด์ 56, 81 (เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ "แรงดันและกระแสคงที่" ซึ่งไม่ถูก)

ข้อ 3.7 (1 คะแนน)

ER70S-6 ใช้เป็นลวดเชื่อมสำหรับกระบวนการเชื่อมใด

เฉลย GMAW (MIG/MAG) ลวดเปลือยตัน (S = solid)

สไลด์ 86

ข้อ 3.8 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ใช้หัว Fastener ขนาดใหญ่และชิ้นงานหนา ประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างอาคารเหล็ก

เฉลย Stud arc welding

สไลด์ 89

ข้อ 3.9 (1 คะแนน)

กระบวนการตัดทางความร้อนใด สามารถตัดวัสดุ Aluminum ได้

เฉลย Plasma arc cutting (หรือ Laser cutting)

หลอมโลหะ ไม่ได้อาศัยการเผาไหม้ สไลด์ 116

ข้อ 3.10 (1 คะแนน)

Resistance Spot Welding มีลักษณะรูปร่างของ Weld nugget เป็นอย่างไร

เฉลย เป็นวงกลม (รูปเลนส์) อยู่ระหว่างแผ่น หนาราว 60 ถึง 70% ของความหนาชิ้นงาน

สไลด์ 92

ข้อ 3.11 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ถูกประยุกต์ใช้ในงานเชื่อมต่อเส้นลวดเป็นแผงผนังของรถเข็นที่ทำจากลวดเหล็ก และการเชื่อมต่อจุดยึด
น็อตตัวเมียกับโครงรถยนต์ที่บริเวณห้องเครื่อง

เฉลย RPW (Resistance Projection Welding)

สไลด์ 96, 97, 99

ข้อ 3.12 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ถูกประยุกต์ใช้ในการเชื่อมวาล์วไฮโดรลิค

เฉลย Friction welding (FRW)

รูปร่างอยู่ในสไลด์ 109 (เฉลยรุ่นพี่ตอบ Seam/RSW ซึ่งผิด)

ข้อ 3.13 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ถูกประยุกต์ใช้กับงานผลิตท่อมีตะเข็บ (pipe) จากเหล็กแผ่นในอุตสาหกรรม และมีสายการผลิตอัตโนมัติได้

เฉลย HFRW (High Frequency Resistance Welding)

สไลด์ 100

ข้อ 3.14 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ที่มีการอาร์กอยู่ในใต้อุปกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมมองไม่เห็นบ่อหลอมละลาย

เฉลย SAW (Submerged Arc Welding)

สไลด์ 63

ข้อ 3.15 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใดที่มีหลักการคล้ายกับกระบวนการหล่อโลหะ

เฉลย Thermit welding (TW)

เทเหล็กหลอมลงแบบหล่อ สไลด์ 101 ถึง 104

ข้อ 3.16 (2 คะแนน)

ถังก๊าซตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รหัสสีของ Carbon dioxide (A), Oxygen (B), Acetylene (C), Argon (D)

เฉลย A ดำแถบไหล่ขาว | B ดำ | C แดงเลือดหมู | D ฟ้ายม่น

สไลด์ 40 (มอก.)

ข้อ 3.17 (1 คะแนน)

ในงานเชื่อมต่อวัสดุเหล็กกล้าละมุน (Mild steel) ด้วย Oxyacetylene welding ปรับเปลวไฟชนิดใด

เฉลย Neutral flame

$O_2 : C_2H_2 = 1 : 1$ สไลด์ 49

ข้อ 3.18 (1 คะแนน)

กระบวนการตัดวัสดุสำหรับ Oxyacetylene cutting ปรับเปลวไฟชนิดใด

เฉลย Oxidizing flame (ตามสไลด์ 49 อัตราส่วน 1.5 : 1 ใช้งานตัด)

ตำราสากลใช้เปลวอุ่น neutral กับลำออกซิเจนตัด ถ้ามีที่ว่างให้เขียนเสริม

ข้อ 3.19 (2 คะแนน)

การพิจารณาเลือกเครื่องเชื่อม (Power source) ขึ้นกับอะไร

เฉลย กระบวนการเชื่อม, ชนิดกระแส (AC/DC), ชนิดแหล่งกำเนิดไฟฟ้า (CC/CV), พิกัดเครื่อง (machine rating), Duty cycle, อุปกรณ์ช่วย

สไลด์ 81

ข้อ 3.20 (1 คะแนน)

จงเขียนสมการเคมีที่ทำให้เกิดความร้อนของกระบวนการเชื่อม Oxy-acetylene welding (OAW) สำหรับเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

เฉลย $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O + \text{Heat}$ (ราว 3,200 °C)

สไลด์ 49

ปลายภาค 1/2564 หมวด ข Welding Technology

จากไฟล์ "ข้อสอบ PRE103-2564-ข" (ชุดนี้ตรงกับแนวข้อสอบปี 2567 ที่รุ่นพี่ทำได้)

ข้อ 1.1 (5 คะแนน)

จงอธิบายหรือเขียนสัญลักษณ์ด้วยวงจรไฟฟ้าของกระบวนการเชื่อม SMAW ในขณะเชื่อม

เฉลย วงจรเครื่องเชื่อม-สายเชื่อม-หัวจับ-ลวด-อาร์ก-ชิ้นงาน-สายดิน และวงจรสมมูล $V = IR, P = VI = I^2R$ กับกราฟ CC

สไลด์ 56

ข้อ 1.2 (4 คะแนน)

จงยกตัวอย่างสาเหตุของอันตรายในงานเชื่อม และอุปกรณ์ป้องกันอย่างน้อย 4 ชื่อ

เฉลย รังสีอาร์ก (หน้ากากเชื่อม), ควัน (หน้ากากกรองควัน), ประกายไฟ (ชุดหนัง ถุงมือหนัง), ไฟฟ้าดูด (รองเท้ากันภัย ถุงมือแห้ง), เสียง (ที่ครอบหู)

สไลด์ 36

ข้อ 1.3 (2 คะแนน)

ถ้าก๊าซตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รหัสชื่อของ Carbon dioxide (1.3.1), Oxygen (1.3.2), Acetylene (1.3.3), Argon (1.3.4)

เฉลย CO₂ ดำโหลขาว | O₂ ดำ | C₂H₂ แดงเลือดหมู | Ar ฟ้ามุ่

สไลด์ 40 (เฉลยบางชุดตอบ CO₂ เทาหรือเงิน ไม่ตรงสไลด์)

ข้อ 1.4 (4 คะแนน)

จงอธิบายความหมายของ E6013 ตามมาตรฐาน AWS

เฉลย E ลวดเชื่อม, 60 ความต้านแรงดึงต่ำสุด 60 ksi, 1 ทูททำ, 13 ฟลักซ์ rutile
สโลด์ 57

ข้อ 1.5 (5 คะแนน)

จงแสดงวิธีคำนวณหาค่า Heat input (kJ/mm) กระแส 100 A แรงดัน 23 ถึง 25 V ความเร็วเดินแนว 120 mm/min ประสิทธิภาพ 0.75

เฉลย

1. แรงดันเฉลี่ย

$$U = \frac{U_{min} + U_{max}}{2}$$
$$U = \frac{23 + 25}{2} = 24 \text{ V}$$

โจทย์ให้เป็นช่วง ใช้ค่ากลาง

2. Heat input

$$Q = \frac{U \times I \times 60}{v \times 1000} \times \eta$$
$$Q = \frac{24 \times 100 \times 60}{120 \times 1000} \times 0.75 = 0.9 \text{ kJ/mm}$$

พลังงานอาร์กต่อความยาวรอยเชื่อม คูณส่วนที่เข้าชิ้นงานจริง

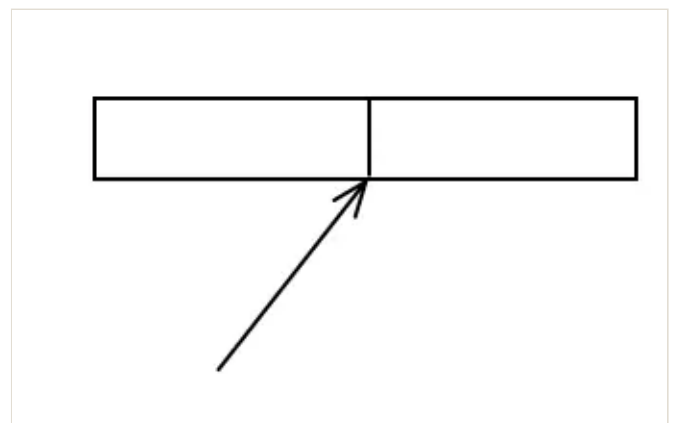
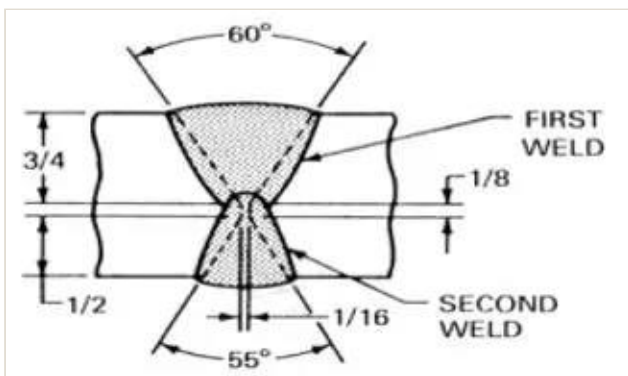
ข้อ 1.6 (5 คะแนน)

จงอธิบายและเปรียบเทียบหลักการ ความร้อนและอุณหภูมิของ Welding, Soldering และ Brazing

เฉลย ดูข้อ 1.1 ชุด 2/2563 (Soldering < 450 °C, Brazing > 450 °C ชิ้นงานไม่หลอมทั้งคู่ ใช้ capillary action, Welding ชิ้นงานหลอม)
สโลด์ 3

ข้อ 1.7 (5 คะแนน)

จงเขียนสัญลักษณ์งานเชื่อม แสดงลำดับการเชื่อมให้ถูกต้องตามรูปภาพ ตามมาตรฐาน AWS



เฉลย เหมือนข้อ 1.3 ชุด 2/2563 (ขั้น 1 ใกล้อหัวลูกศร V ใต้เส้น 3/4, 1/16, 60°, GTSM | ขั้น 2 V เหนือเส้น 1/2, 55°, CJP)
สโลด์ 27

ข้อ 2.1 (1 คะแนน)

Resistance Spot Welding อาศัยความร้อนจากความต้านทานทางไฟฟ้า โดยรอยต่อเป็นแบบต่อเกลย

เฉลย ถูก

สไลด์ 92

ข้อ 2.2 (1 คะแนน)

คุณลักษณะทางไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมอาร์ก แบบ CV ใช้กับกระบวนการเชื่อม SMAW

เฉลย ผิด

SMAW ใช้ CC (เฉลยรุ่นพี่แนว 2567 ตีถูก ซึ่งผิด)

ข้อ 2.3 (1 คะแนน)

E7016 ใช้เป็นลวดเชื่อม สำหรับกระบวนการเชื่อม SMAW

เฉลย ถูก

รหัส E(X)XYZ เป็นลวดหุ้มฟลักซ์ของ SMAW ฟลักซ์ basic low hydrogen

ข้อ 2.4 (1 คะแนน)

Stud Arc Welding ใช้หัว Fastener ขนาดใหญ่และชิ้นงานหนา ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างอาคารเหล็ก

เฉลย ถูก

สไลด์ 89

ข้อ 2.5 (1 คะแนน)

Electron Beam Welding จะเกิดรังสีเอ็กซ์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เหมือน LASER Welding

เฉลย ผิด

EBW เกิดรังสีเอ็กซ์จริง แต่ LASER ไม่เกิด จึงผิดตรง "เหมือน LASER"

ข้อ 2.6 (1 คะแนน)

Resistance Spot Welding รอยเชื่อม (Weld nugget) เป็นวงกลมและความหนาจะเพิ่มขึ้น

เฉลย ผิด

nugget อยู่ภายใน ผิวเป็นรอยบ่ม ไมู่น สไลด์ 92

ข้อ 2.7 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมอาร์กทางไฟฟ้าใด ถูกประยุกต์ใช้งานเชื่อมต่อรางรถไฟ

เฉลย Thermit welding (TW) ตามที่อาจารย์น่าจะตั้งใจ

TW ไม่ใช้การเชื่อมอาร์ก ถ้ายึดคำว่าไฟฟ้า ตารางสไลด์ 99 ให้ Flash welding สำหรับราง ควรเขียนทั้งสองอย่างพร้อมเหตุผล

ข้อ 2.8 (1 คะแนน)

การเชื่อมที่ใช้ก๊าซปกคลุมขณะเชื่อมเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผสมอาร์กอน เรียกชื่อว่า

เฉลย GMAW (MAG)

สไลด์ 75 (ไม่ใช่ LBW)

ข้อ 2.9 (1 คะแนน)

การเชื่อม GTAW สำหรับเชื่อมวัสดุ Aluminum ใช้ชนิดของ Electrode เป็น

เฉลย กังสแตนเบรียล (EWP สีเขียว) โฟ AC
สไลด์ 71

ข้อ 2.10 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมอาร์ก ที่ไม่สิ้นเปลืองอิเล็กโทรด

เฉลย GTAW (และ PAW)
สไลด์ 54

ข้อ 2.11 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อม ประยุกต์ใช้กับงานเชื่อมต่อเส้นลวดเป็นแผงผนังของรถเข็น และการเชื่อมจุดยึดน็อตตัวเมียกับโครงรถยนต์

เฉลย RPW
สไลด์ 96, 99

ข้อ 2.12 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อม ถูกประยุกต์ใช้ในการเชื่อมวาล์วไฮโดรลิค

เฉลย Friction welding (FRW)
สไลด์ 109

ข้อ 2.13 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อม ถูกประยุกต์ใช้กับงานผลิตท่อมีตะเข็บจากเหล็กแผ่นหนา โดยไม่มีการเติมลวดเชื่อม และมีสายการผลิตอัตโนมัติ

เฉลย HFRW
สไลด์ 100

ข้อ 2.14 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อม ที่ผู้ปฏิบัติงานมองไม่เห็นบ่อหลอมละลาย และการอาร์กอยู่ที่ฟลักซ์

เฉลย SAW
สไลด์ 63

ข้อ 2.15 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใดที่มีหลักการคล้ายกับกระบวนการหล่อโลหะ

เฉลย TW
สไลด์ 101

ข้อ 2.16 (1 คะแนน)

การตัดด้วย Oxyacetylene cutting ปรับเปลวไฟชนิดใด สำหรับตัดวัสดุเหล็กกล้า

เฉลย Oxidizing flame (ตามสไลด์)
สไลด์ 49

ข้อ 2.17 (1 คะแนน)

จงเขียนสมการเคมีที่ทำให้เกิดความร้อน สำหรับใช้ในการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำของการเชื่อม OAW

เฉลย $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O + \text{Heat}$

สไลด์ 49

ข้อ 2.18 (1 คะแนน)

กระบวนการตัดวัสดุทางความร้อนใด ที่ไม่สามารถตัดวัสดุอะลูมิเนียม

เฉลย Oxy-fuel (Oxyacetylene) cutting

สไลด์ 112 (เฉลยบางชุดเขียน OAW ซึ่งเป็นการเชื่อม ไม่ใช่การตัด)

ข้อ 2.19 (1 คะแนน)

กระบวนการตัดวัสดุเหล็กกล้าละมุน (ด้วย Oxyacetylene) ปรับเปลวไฟชนิดใด

เฉลย Oxidizing flame (ตามสไลด์)

สไลด์ 49

ข้อ 2.20 (2 คะแนน)

การพิจารณาเลือกเครื่องเชื่อม (Power source) ได้แก่ และ

เฉลย ชนิดของกระแส (AC, DC) และคุณลักษณะแหล่งจ่าย (CC, CV)

สไลด์ 81

ปลายภาค 1/2564 หมวด ก Sheet Metal Forming (ข้อ 2)

ถอดจากภาพในไฟล์แนวข้อสอบ 2567 หน้า 9 ต้นฉบับไม่มีรูปแยก จึงบอกเป็นข้อความ

ข้อ 2.1 (1 คะแนน)

รูปซ้ายมือ (แผ่นเจาะรูกลม) กระบวนการ

เฉลย Punching (Piercing)

สไลด์ 9

ข้อ 2.2 (1 คะแนน)

จากรูป A (ชิ้นที่ลูกศรแดงชี้ ไม่ใช่ final product) เรียกว่า

เฉลย Scrap

สไลด์ 9

ข้อ 2.3 (1 คะแนน)

กระบวนการ (แผ่นผ่านลูกกลิ้งสามลูกม้วนเป็นโค้ง)

เฉลย Roll bending

สไลด์ 7

ข้อ 2.4 (1 คะแนน)

กระบวนการ (ดึงแผ่นตั้งแล้วพันรอบแม่พิมพ์ Step 1 ถึง 3)

เฉลย Stretch forming

สไลด์ 57

ข้อ 2.5 (1 คะแนน)

C คือ (ระยะระหว่าง punch กับ die)

เฉลย Clearance

สไลด์ 17

ข้อ 2.6 (1 คะแนน)

(1) เรียกว่า (ตัวกดด้านบน) และ (2) เรียกว่า

เฉลย (1) Punch (2) Die

สไลด์ 19

ข้อ 2.7 (1 คะแนน)

กระบวนการ (ดันถ้วยผ่าน die ที่แคบลง Step 1, 2)

เฉลย Ironing

สไลด์ 59

ข้อ 2.8 (1 คะแนน)

(A) กระบวนการ (ในชุดนี้ (A) ชี้อยู่ปากที่ขอบแผ่น)

เฉลย Notching

สไลด์ 11 ระวางว่าชุดนี้สลับตัวอักษร A กับ B จากปีอื่น ให้ดูที่ลูกศรว่าชื่ออะไร

ข้อ 2.9 (1 คะแนน)

กระบวนการ (punch ตัดแผ่นริมขอบ die มีระยะ c)

เฉลย Shearing

สไลด์ 8

ข้อ 2.10 (1 คะแนน)

กระบวนการ ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ Tee-bar สำหรับแขนแผ่นฝ้าเพดาน

เฉลย Roll forming

สไลด์ 62 (เฉลยรุ่นพื้ตอบ hot rolling)

ข้อ 2.11 (1 คะแนน)

เครื่องมือวัดความหนาแผ่นโลหะ คือ

เฉลย US Standard Thickness Gauge และ SWG

สไลด์ 27, 39

ข้อ 2.12 (1 คะแนน)

เครื่องมือในการลอกลายหรือถ่ายแบบลงบนวัสดุ กรณีเส้นโค้งที่รัศมีไม่เท่ากัน ได้แก่

เฉลย ใช้แผ่นแบบ (template) วางทาบแล้วขีดตามด้วยเหล็กขีด (Scriber) หรือใช้ Prick punch ตอกจุดตามแนวแล้วลากต่อ
วงเวียน Wing divider ใช้กับรัศมีคงที่ ข้อนี้ไม่มีเฉลยขีดในสไลด์ เฉลยรุ่นพี่ตอบ "เหล็กตอกลอกลาย"

ข้อ 2.13 (1 คะแนน)

กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นที่คล้ายกับงานกลึง (turning) ชื่อ

เฉลย Spinning
สไลด์ 60

ข้อ 2.14 (3 คะแนน)

จงตอบชื่อกระบวนการต่อโลหะแผ่นที่ขึ้นรูป มาจำนวน 3 ชื่อ

เฉลย Seam, Rivet, เชื่อม/บัดกรี/แผ่นประสาน
สไลด์ 42 ถึง 45

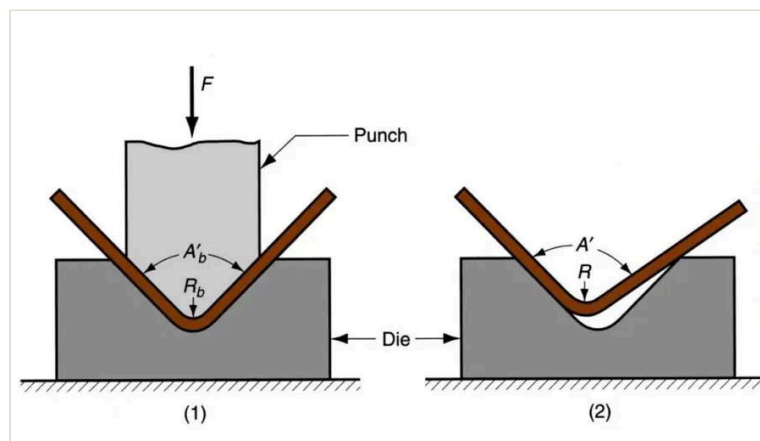
ข้อ 2.15 (1 คะแนน)

จงบอกชื่อวิธีการที่ใช้ทดสอบความสามารถในการขึ้นรูปวัสดุ

เฉลย Cupping test (Swift หรือ Erichsen) ดูว่าแผ่นเกิด tearing หรือ necking ที่ความลึกเท่าใด
สไลด์ 31

ข้อ 2.16 (2 คะแนน)

จงวาดรูปประกอบอธิบาย Springback ในการพับดัด (Bending)



เฉลย มุมหลังปล่อย α' กว้างกว่ามุมแม่พิมพ์ α'_b จากพลังงาน elastic ที่ค้าง
สไลด์ 21

ข้อ 2.17-2.20 (4 คะแนน)

จากรูปผลิตภัณฑ์เครื่องมือแปรง จงบอกชื่อกระบวนการที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะแผ่น 4 ชื่อ



เฉลย Slitting, Shearing, Notching, Piercing (หรือ Blanking)

สไลด์ 65